



浙江大学信息与电子工程学院

College of Information Science & Electronic Engineering

电子电路设计实验II

电子电路的电子设计自动化*

(Electronic Design Automation, EDA)

主讲人：叶险峰，施红军，邓靖靖



2026年03月

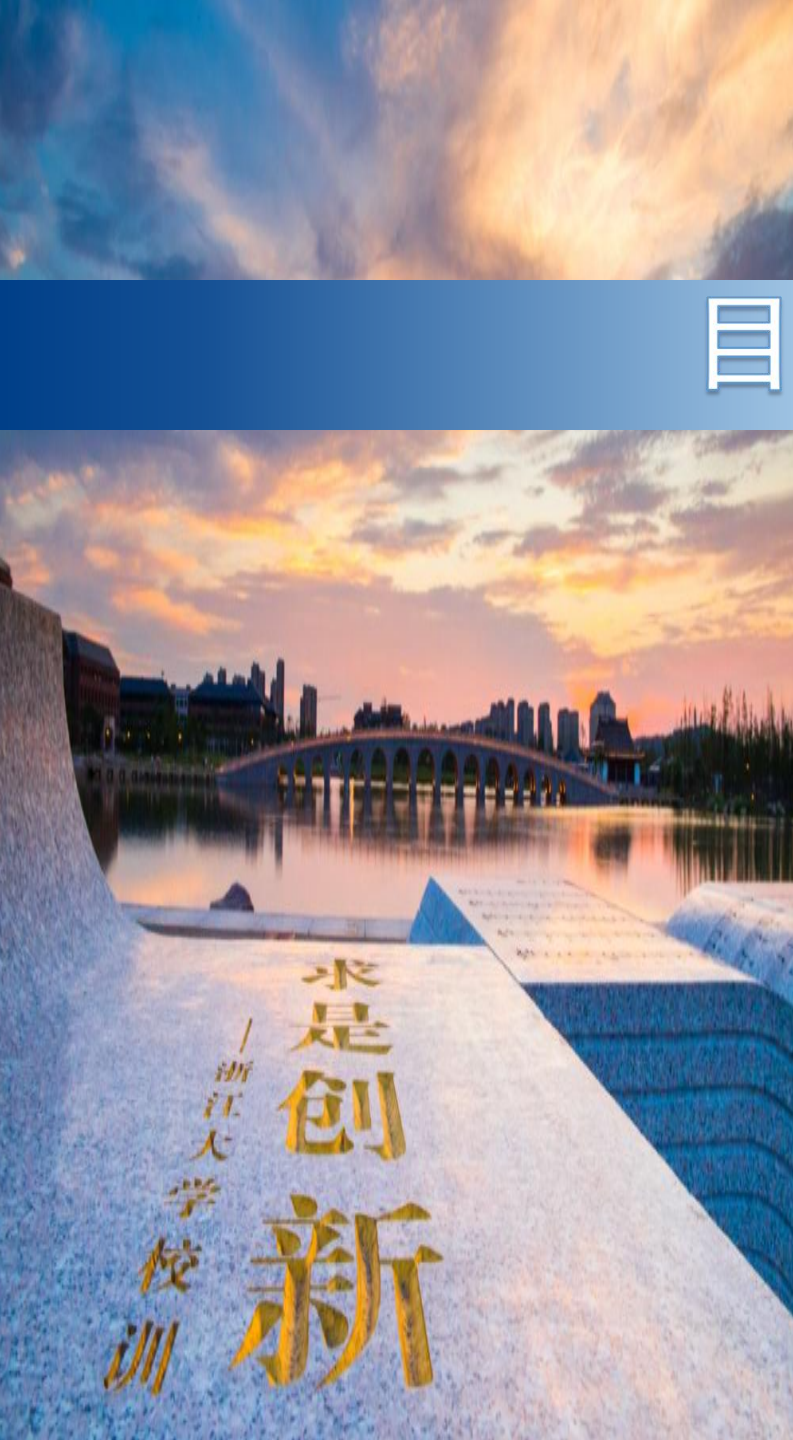


目录

一、电路板设计概述

二、电路原理图设计

三、印刷电路板设计



目录

一、电路板设计概述

二、电路原理图设计

三、印刷电路板设计

电路板设计概述——电路的载体形式

集成度
制造工艺
特性
应用场景

- ① 基于晶圆制作的集成电路（晶圆：半导体晶体制作的圆形片，常见材料有Si、GaN、SiC。）
- ② 印刷电路板 Printed Circuit Board, PCB
- ③ 柔性印刷电路Flexible Printed Circuit, FPC
- ④ 刚性柔性印刷电路Rigid Flexible Printed Circuit, RFPC

电路板设计概述——电路的载体形式

- ① 基于晶圆制作的集成电路（晶圆：半导体晶体制作的圆形片，常见材料有Si、GaN、SiC。）
- ② 印刷电路板 Printed Circuit Board, PCB
- ③ 柔性印刷电路Flexible Printed Circuit, FPC
- ④ 刚性柔性印刷电路Rigid Flexible Printed Circuit, RFPC

电路板设计概述——电路的载体形式①

大规模集成电路一般是在晶圆上制造

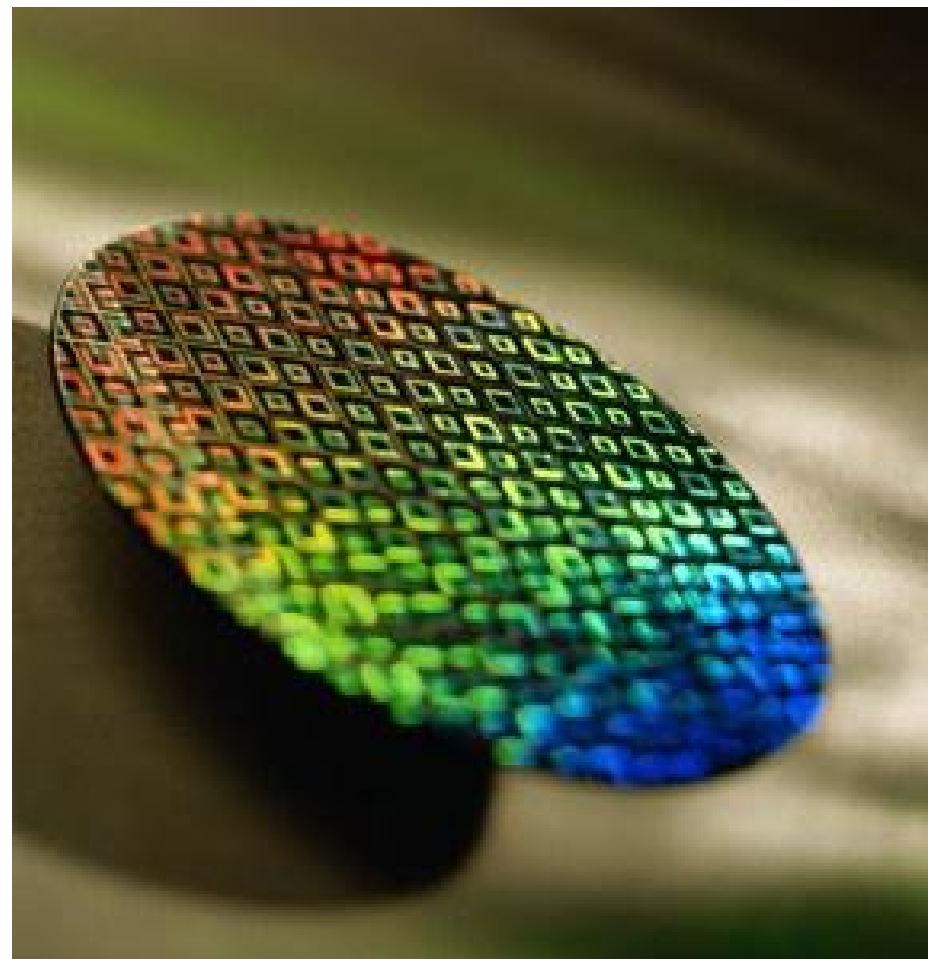
晶圆



光刻、刻蚀、沉积、掺杂、平坦化
等物理化学过程



电子电路在
晶圆上创建



经蚀刻制程处理后的晶圆

电路板设计概述——电路的载体形式①

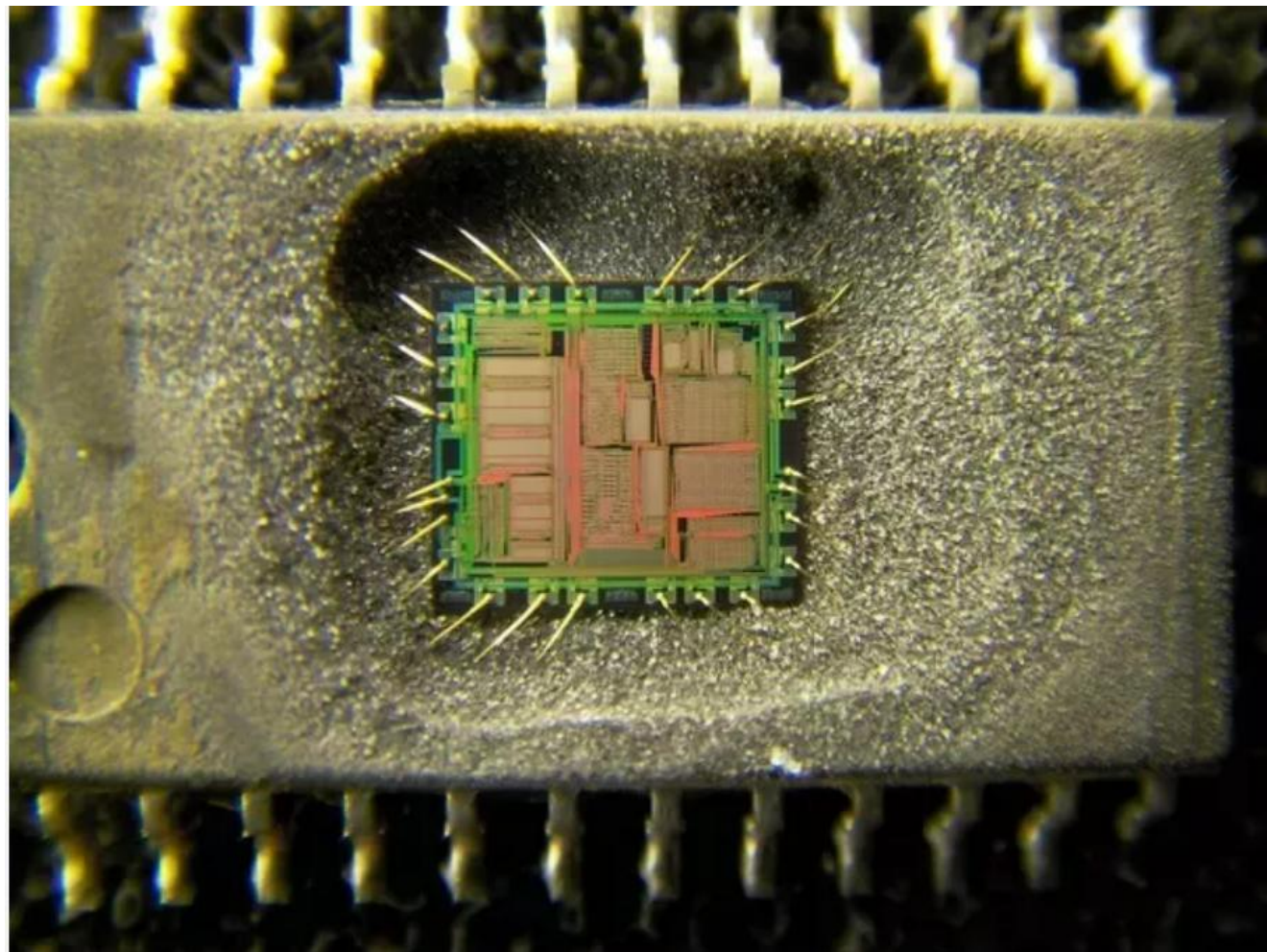
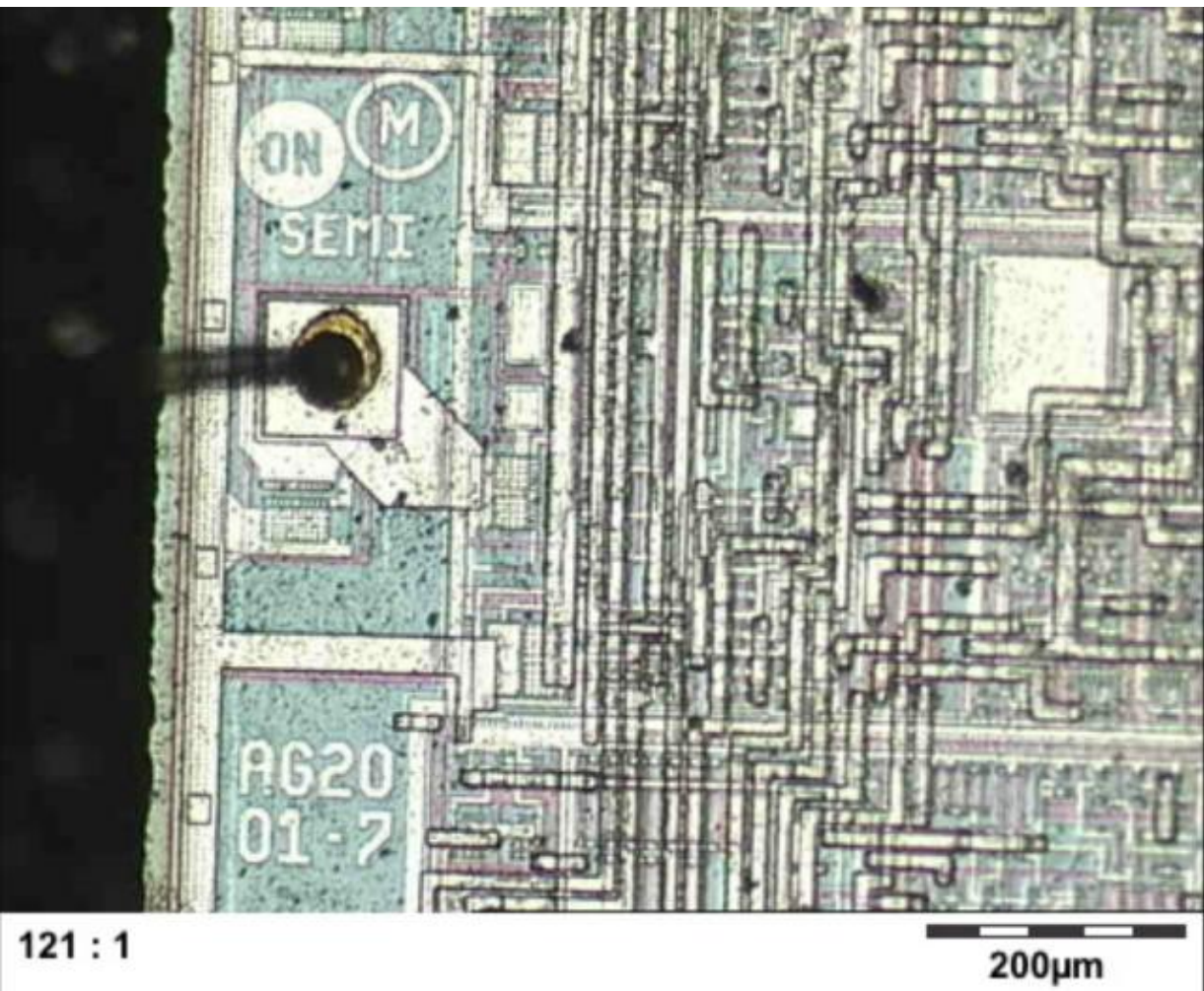
大规模集成电路一般是在晶圆上制造

小型集成电路 【晶体管数量 <100 】



极大规模集成电路 【晶体管数量 >1 千万】

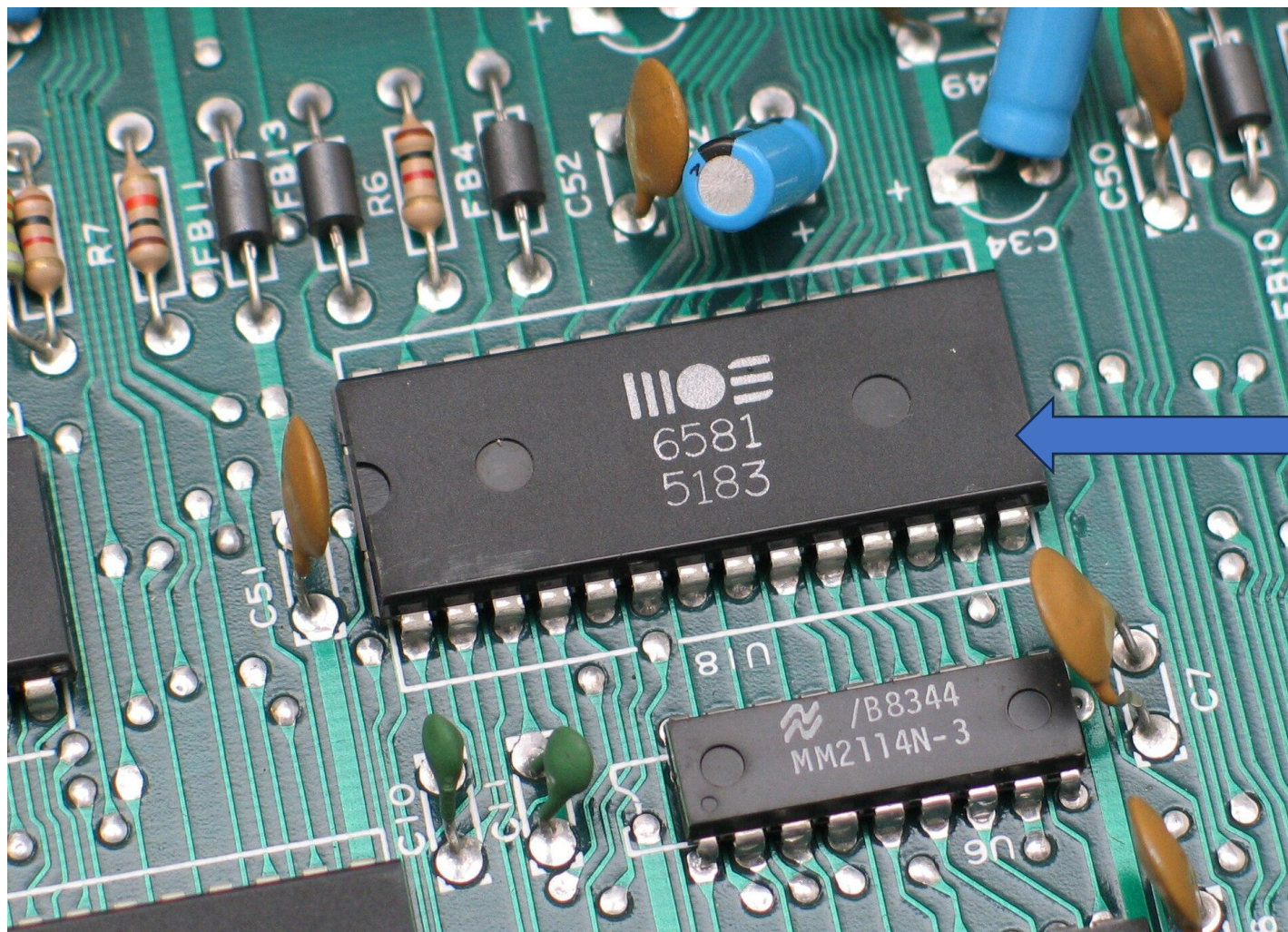
电路板设计概述——电路的载体形式①



电路板设计概述——电路的载体形式②

- ① 基于晶圆制作的集成电路
- ② 印刷电路板 Printed Circuit Board, PCB
- ③ 柔性印刷电路Flexible Printed Circuit, FPC
- ④ 刚性柔性印刷电路Rigid Flexible Printed Circuit, RFPC

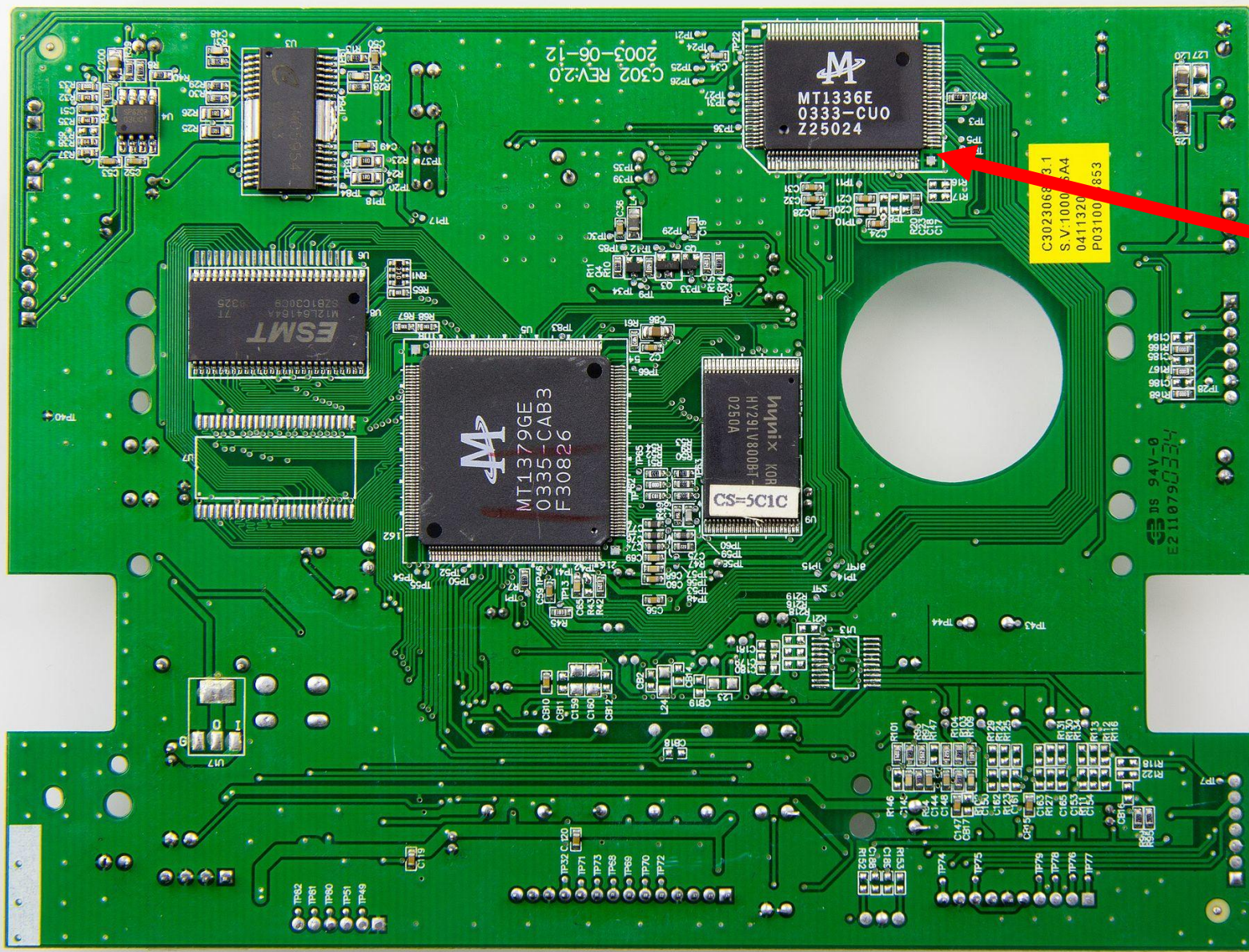
电路板设计概述——电路的载体形式②：印刷电路板



直插式元件

20 世纪 80 年代中期 Commodore 64 家用计算机的电路板局部

电路板设计概述——电路的载体形式②：印刷电路板



贴片封装芯片

DVD 播放机的印刷电路板

电路板设计概述——电路的载体形式②

印刷电路板(Printed Circuit Board, PCB)

压层材料制成的薄板，电路板上印刷有导电通路和焊盘，用于电路板上各种元件的电气连接。元件焊接在PCB上，PCB为电子元件提供**机械支撑**和**电气连接**。

- 制作材料：压层材料，例如玻璃纤维、复合环氧树脂；
- 优点：
 - 相对成本较低
 - PCB具有较强的硬度和支撑力，保护电子元件免受损坏

电路板设计概述——电路的载体形式②

印刷电路板类型：

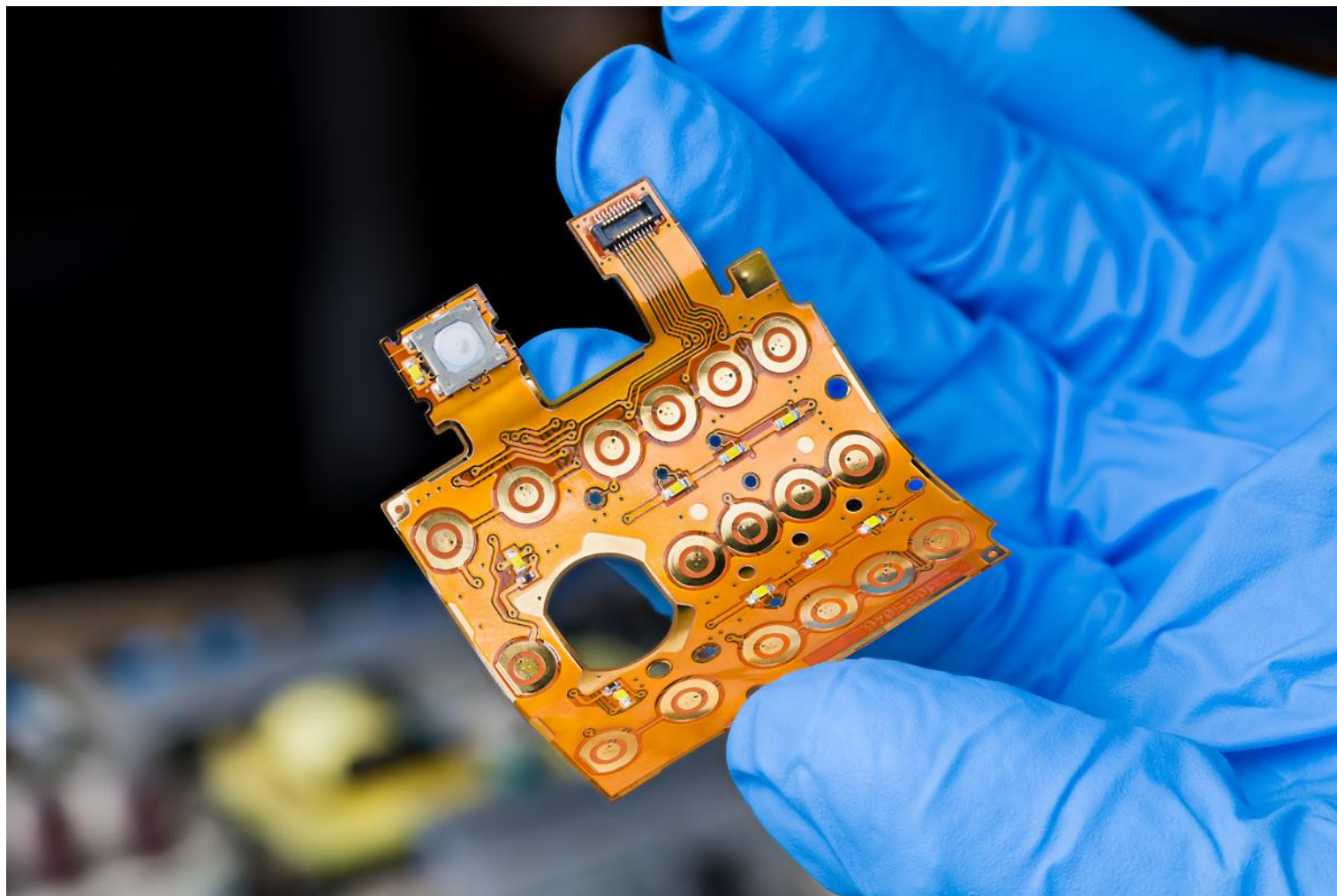
1. 单层板：一个铜层，另一面是绝缘材料，只能使用单面铜来制造设备；
2. 双层板：一个绝缘基板，其两侧有两面铜层，两面均可用于设计和放置电子元件；
3. 多层板：具有两个以上铜层，内铜层和外铜层与基板交替排布。多层板允许更高的元件密度，但多层PCB板使得分析、维修和电路现场修改变得更加困难。

电路板设计概述——电路的载体形式③

- ① 基于晶圆制作的集成电路
- ② 印刷电路板 Printed Circuit Board, PCB
- ③ **柔性印刷电路Flexible Printed Circuit, FPC**
- ④ 刚性柔性印刷电路Rigid Flexible Printed Circuit, RFPC

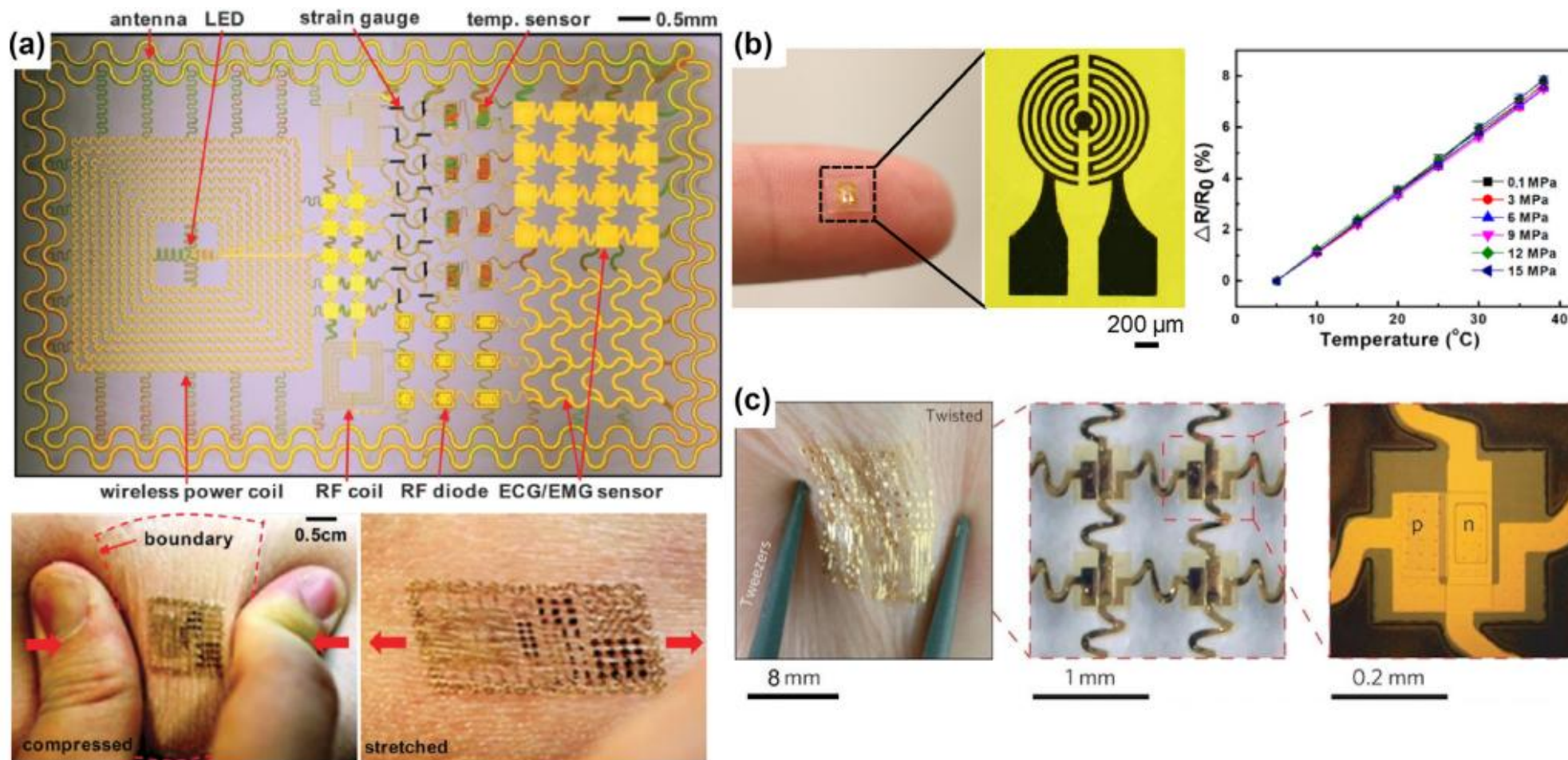
电路板设计概述——电路的载体形式③

柔性印刷电路板 (Flexible Printed Circuit, FPC)



电路板设计概述——电路的载体形式③

柔性印刷电路板 (Flexible Printed Circuit, FPC)



电路板设计概述——电路的载体形式③

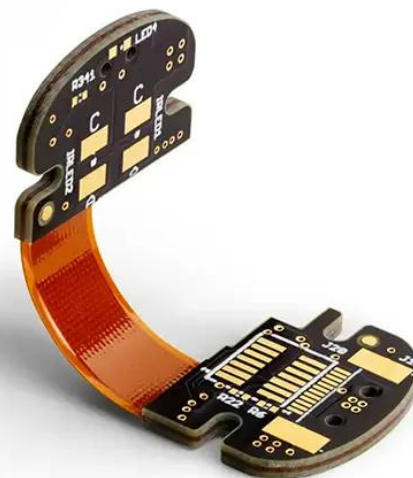
柔性印刷电路板 (Flexible Printed Circuit, FPC), 又称为柔性线路板、软性电路板。是一种特殊的印刷电路板。

- 组成材料（不限于此）：
铜箔基板（铜箔+核心层【聚酰亚胺】）
保护膜（表面绝缘，聚酰亚胺+接著剂环氧树脂热固胶）
补强（加强柔性印刷电路板的机械强度）
- 结构：单层板、双面板、双层板、多层板

电路板设计概述——电路的载体形式③

- ① 基于晶圆制作的集成电路（晶圆：半导体晶体制作的圆形片，常见材料有Si、GaN、SiC。）
- ② 印刷电路板 Printed Circuit Board, PCB
- ③ 柔性印刷电路Flexible Printed Circuit, FPC
- ④ 刚性柔性印刷电路Rigid Flexible Printed Circuit, RFPC

电路板设计概述——电路的物理载体④



刚性柔性印刷电路板(Rigid Flexible Printed Circuit, FPC), 俗称软硬结合板。

FPC与PCB经过压合等工序, 组合在一起。兼具硬板和软板的优点, 适用于高密集布线和高密度连接的应用。

电路板设计概述——电路的载体形式

学习使用Altium
Designer **设计、制造**
以PCB为载体的电路

- ① 基于晶圆制作的集成电路
- ② 印刷电路板 Printed Circuit Board, PCB
- ③ 柔性印刷电路Flexible Printed Circuit, FPC
- ④ 刚性柔性印刷电路Rigid Flexible Printed Circuit, RFPC

电路板设计概述

Altium Designer 是业界第一款一体化电子产品设计及解决方案，它是将设计流程、集成化PCB设计、可编程器件（如FPGA）设计和基于处理器的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品，是一种可同时进行原理图、PCB和FPGA设计及嵌入式设计的解决方案，具有将设计方案从概念转变为最终产品所需的全部功能。本次课介绍Altium Designer软件中：

- 原理图（SCH）设计
- 印制电路板（PCB）设计

电路板设计概述

(一) Altium Designer主要功能

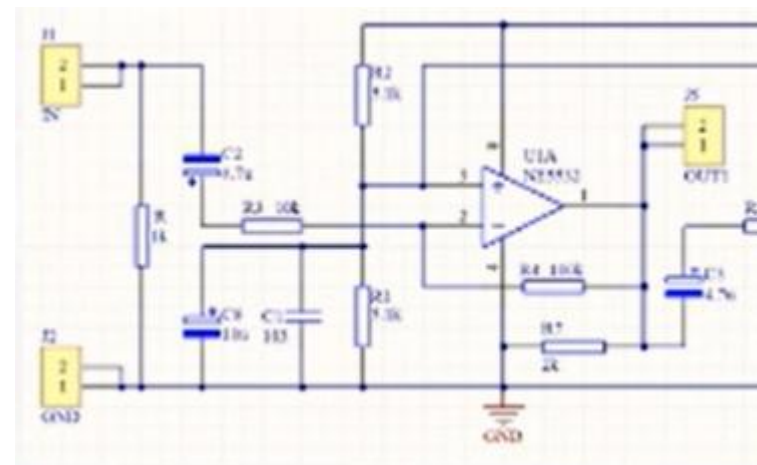
- ★ 电路原理图设计：SCH、SCHLIB、各种文本编辑器
- ★ 印刷电路板设计：PCB、PCBLIB、电路板组件管理器
- ★ 电路模拟仿真
- ★ FPGA及逻辑器设计
- ★ 高级信号完整性分析
- ★ Altium Designer主要特点：功能强大，支持多国语言，完全兼容Protel各版本。

电路板设计概述

(二) 两个概念：电路原理图与印制电路板（PCB）图

1. 电路原理图

是指说明电路中各个元器件及其电气连接关系的图。（它不涉及元器件的具体大小、形状，而只是关心元器件的类型与参数、相互之间的连接情况。）



电路板设计概述——电路原理图设计

(二) 两个概念：电路原理图与印制电路板（PCB）图

2.印制电路板（PCB）图

是用来**安装**、固定各个实际电路元器件并利用铜箔走线实现其正确电气连接关系的图。**与实体尺寸一致。**



电路板设计概述——电路原理图设计

3.举例说明

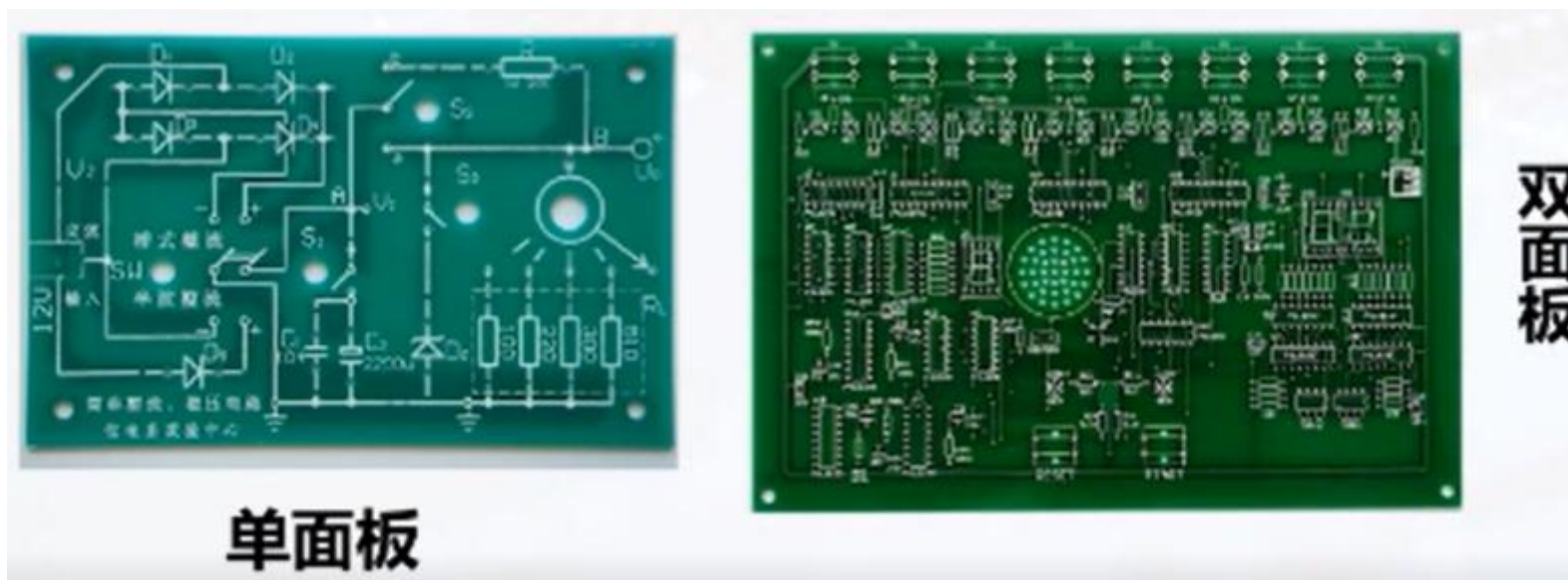


电路板设计概述——电路原理图设计

4. 印制电路板 (Printed Circuit Board, PCB)

安装、固定支撑各个**电路元器件**并利用**铜箔走线**将各种元器件按电路要求**连接起来形成电流通路**。

目前常用的电路板有单面板、双面板、四层板、六层板等。

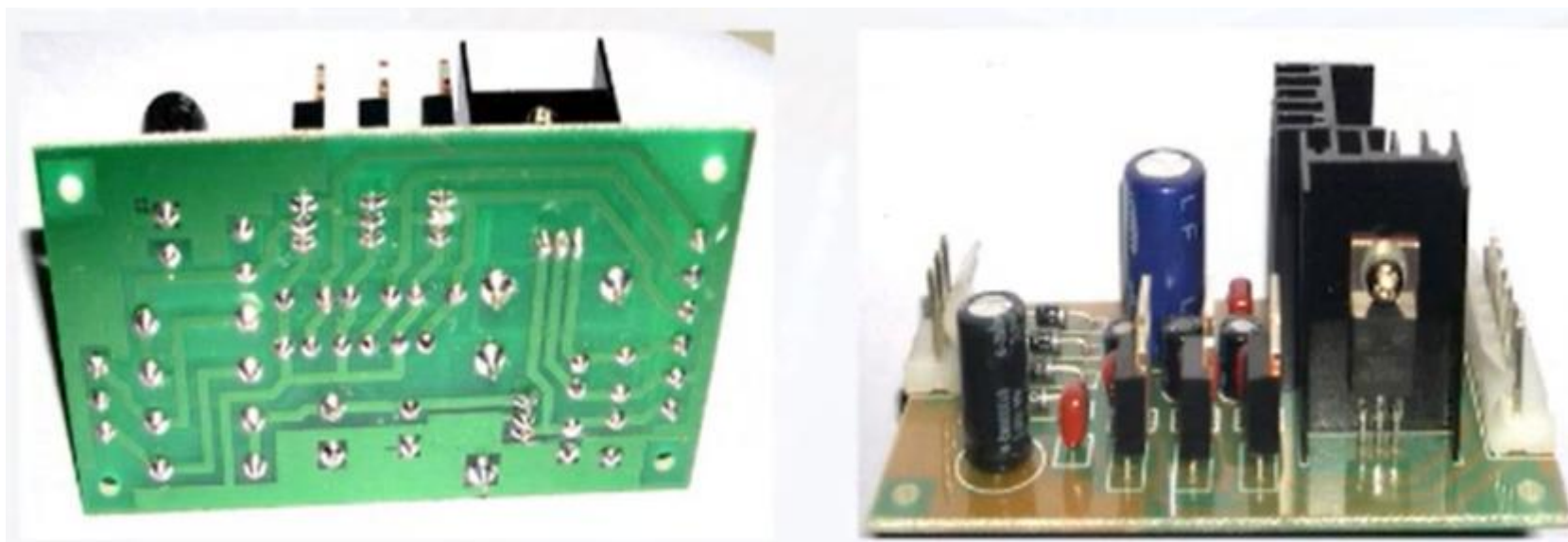


电路板设计概述——电路原理图设计

4. 印制电路板 (Printed Circuit Board, PCB)

(1) 单面板

早期的电路板主要连接较大体积的分离元器件，由于集成度不高、电路相对不复杂、制造工艺水平不够高，主要以单面板为主。

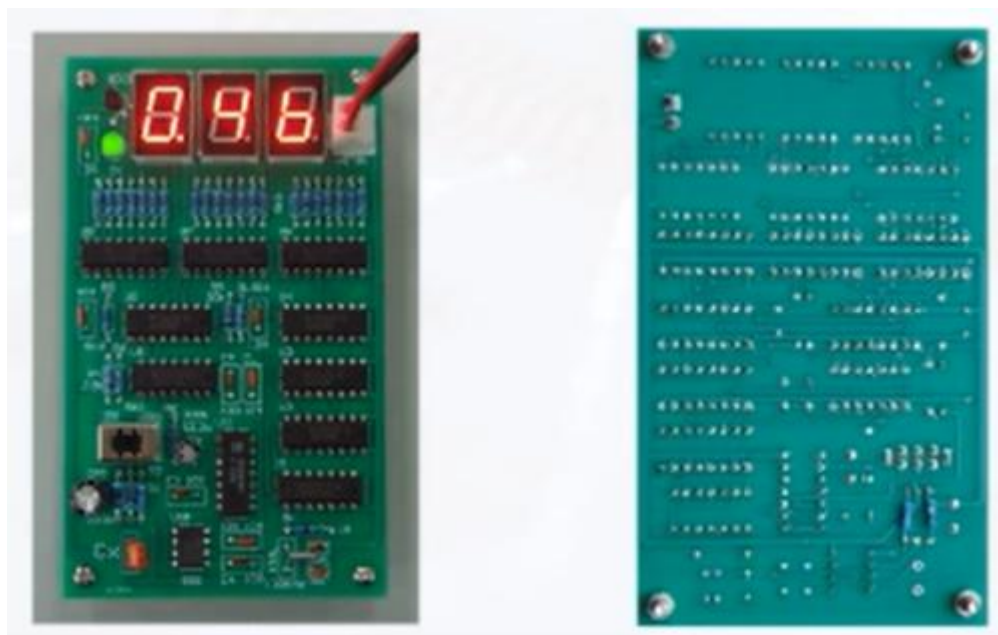


电路板设计概述——电路原理图设计

4.印制电路板（Printed Circuit Board, PCB）

（2）双面板

集成电路的出现使电路板的电气连接变得非常复杂，因此出现了双面板，即：正反两面都可以走线的电路板。

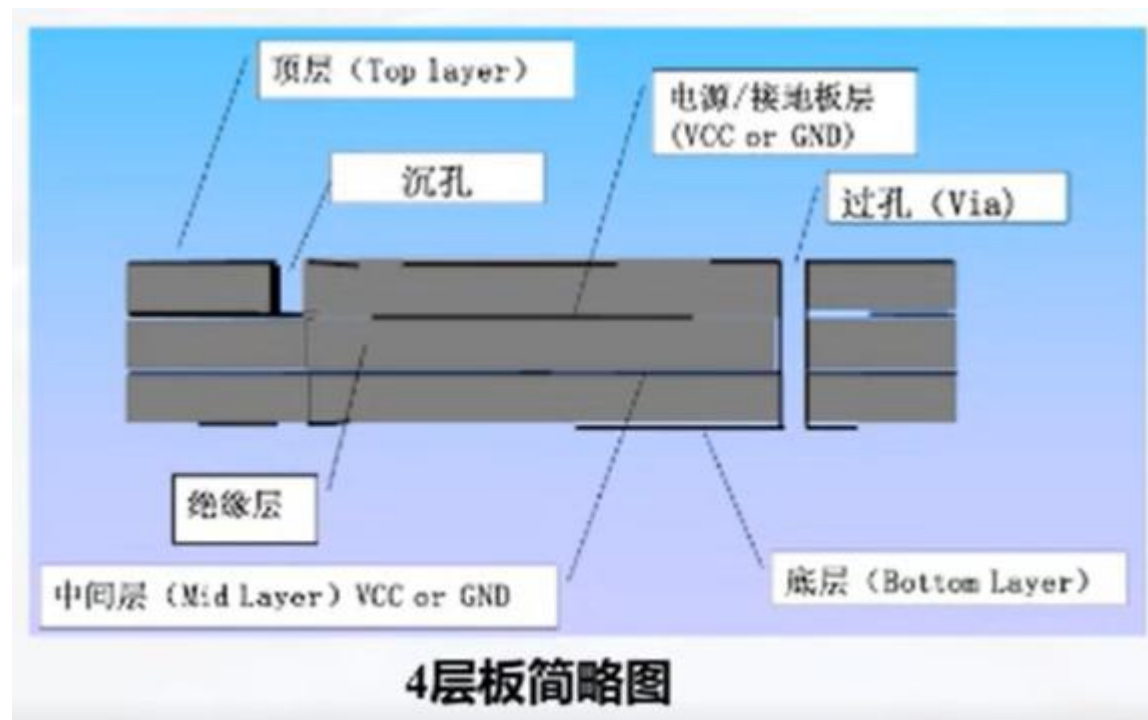


电路板设计概述——电路原理图设计

4.印制电路板（Printed Circuit Board, PCB）

（3）多层板

多层板的特点是除了顶面、底面走线外，板子中间还有走线层。

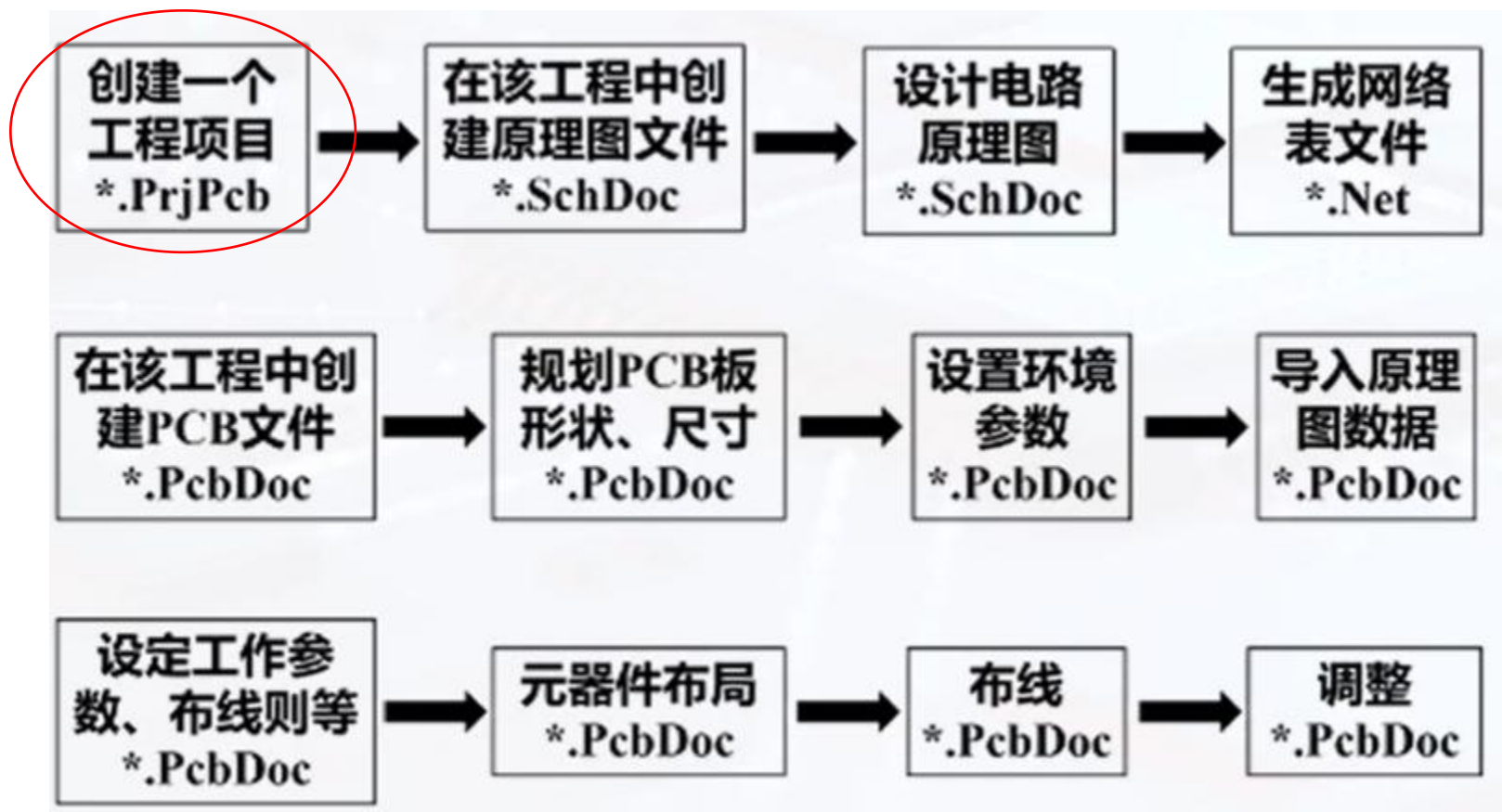


电路板设计概述——电路原理图设计

(三) 电路板设计的一般步骤

- ★ 建立PCB设计**工程文件**（.PrjPcb文件）；
- ★ 绘制**电路原理图**，对元件属性赋值（.SchDoc文件）；
- ★ 生成网络表（.Net文件，系统自动生成）；
- ★ 建立PCB文件，绘制板框：（.PcbDoc文件）；
- ★ 调入网络表，完成元器件位置布置；
- ★ 设置布线规则，布线；
- ★ 电路板规则检查。

电路板设计概述——电路原理图设计



电路板设计概述——电路原理图设计

（四）两种库文件：原理图库文件和封装库文件

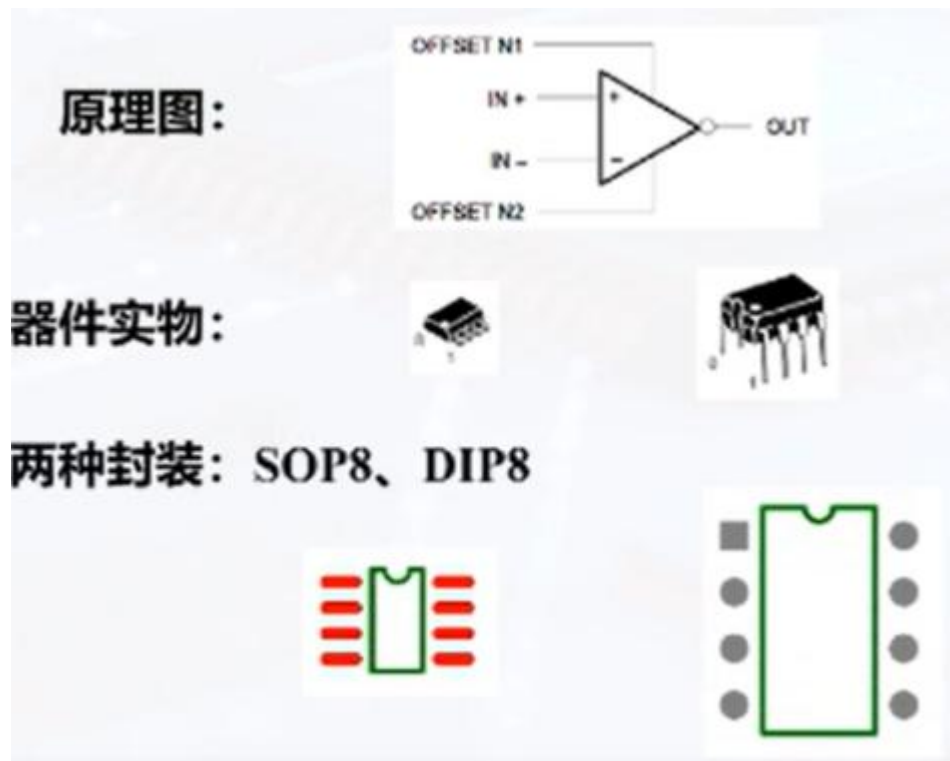
原理图库文件中存放的是原理图中用的元器件，这个元器件仅表示了原理，它和器件的外形和几何尺寸没有关系，甚至有些不用或通用的管脚可以不画出来。

封装库文件中存放的是元器件在电路板上的安装尺寸和焊接点图形，这个图形不仅表示了某个器件，还和器件实物的外形和几何尺寸完成对应，所有的管脚都必须画出来，不能缺少，否则器件将无法安装焊接。

- 一个型号的器件可以有几个不同的封装，使用时要确定一个；
- 不同型号的器件可以有相同的封装形式；
- 原理图中元器件的管脚序号必须与封装库中对应封装引脚的序号一致。

电路板设计概述——电路原理图设计

例如：运算放大器 $\mu A741$



*SOP(SM $\angle$ LL
O $\rightarrow$ $\nearrow$ $\nwarrow$ L $\equiv$ $\emptyset$ O
P $\angle$ $\square$ $\cap$ $\angle$ ϕ O, 小尺寸封装), 表面贴装型封装之一, 是一种小型、轻巧的封装形式, 常用于集成度较高的现代电子产品中, 如智能手机、平板电脑、电视、计算机等。

*DIP(D $\rightarrow$ $\angle$ L $\cap$ $\emptyset$ $\rightarrow$
L $\equiv$ $\emptyset$ O
P $\angle$ $\square$ $\cap$ $\angle$ ϕ O, 双列直插式封装), 采用双列直插式结构, 常见的有8针, 14针, 20针, 24针等。outline n. 轮廓线
 $\equiv$ $\emptyset$ $\rightarrow$ L $\equiv$ $\emptyset$ O
 $\angle$ $\cap$ $\oplus$ 一列的
 $\cap$ $\rightarrow$ $\cap$



目录

一、电路板设计概述

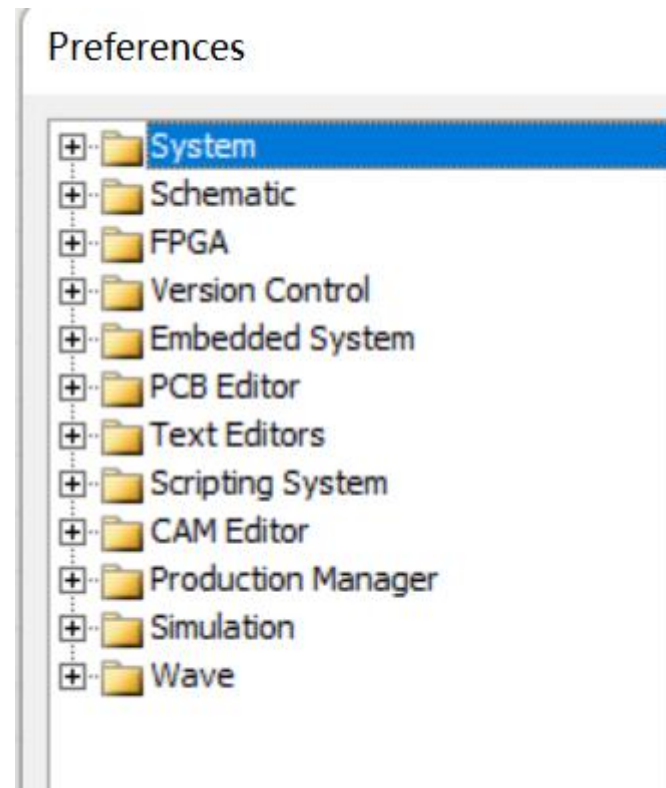
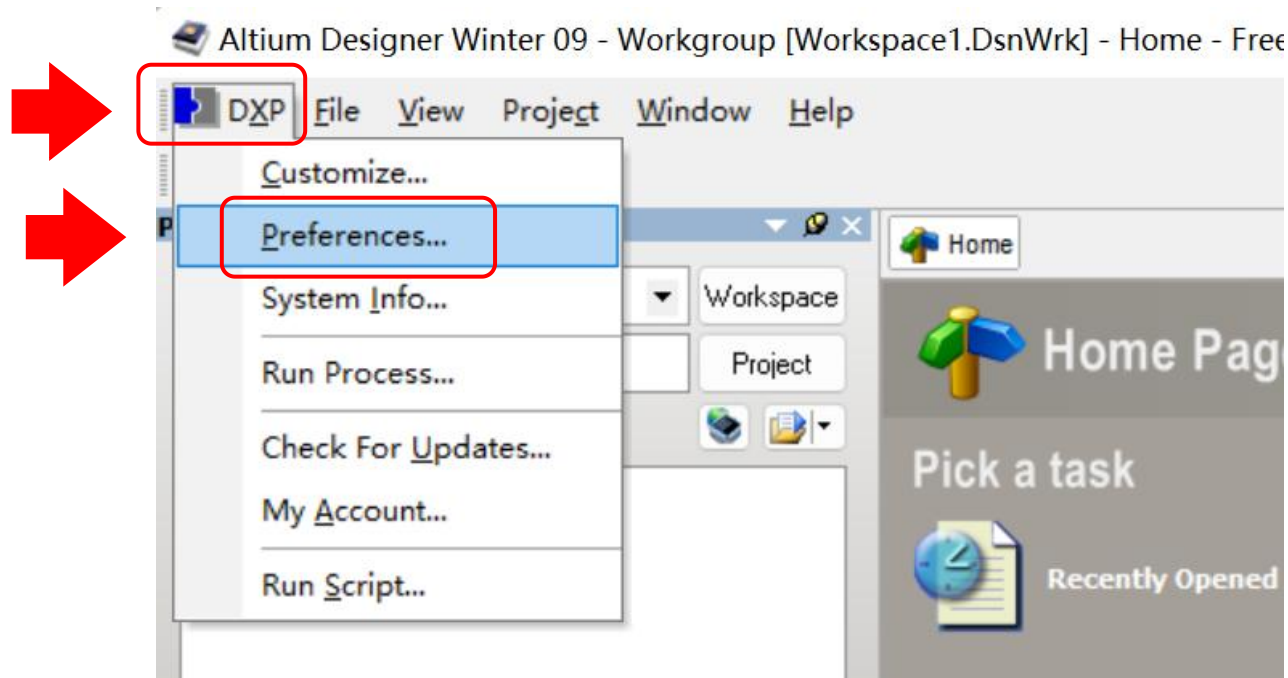
二、电路原理图设计

三、印刷电路板设计

电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

准备工作：配置系统参数、原理图编辑器参数、PCB编辑器参数

*操作：**DXP**菜单→**Preference**

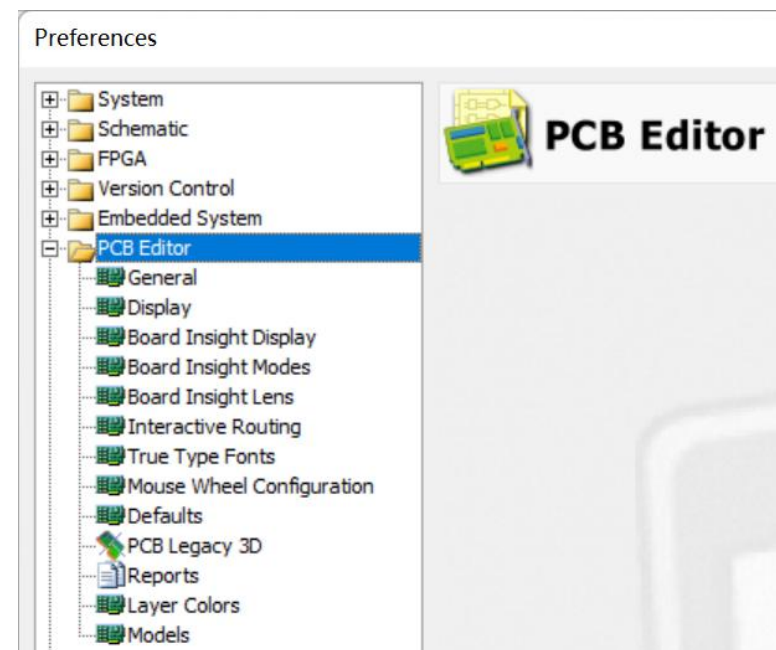
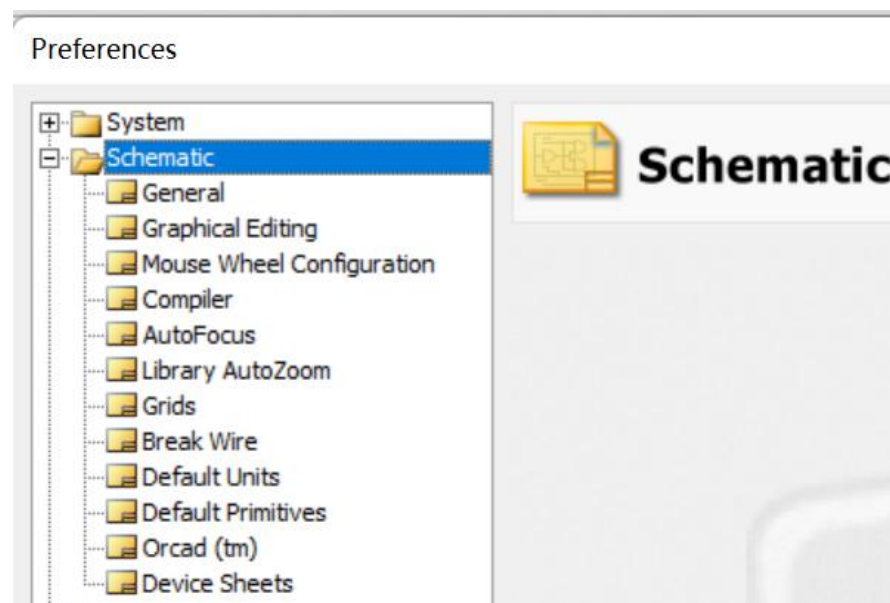
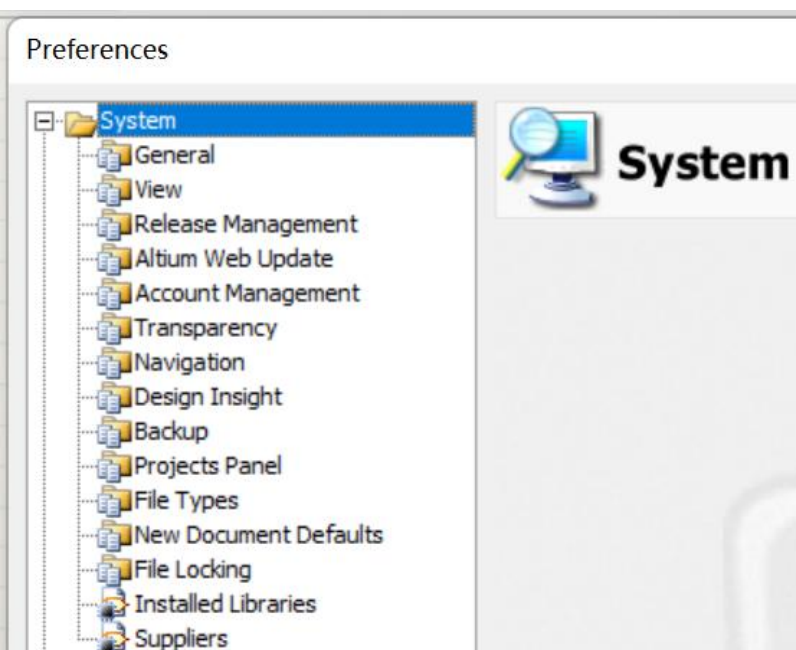


*preference n.偏爱;喜爱;爱好;偏爱的事物;最喜爱的东西

电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

准备工作：配置系统参数、原理图编辑器参数、PCB编辑器参数

*操作：**DXP**菜单→**Preference**

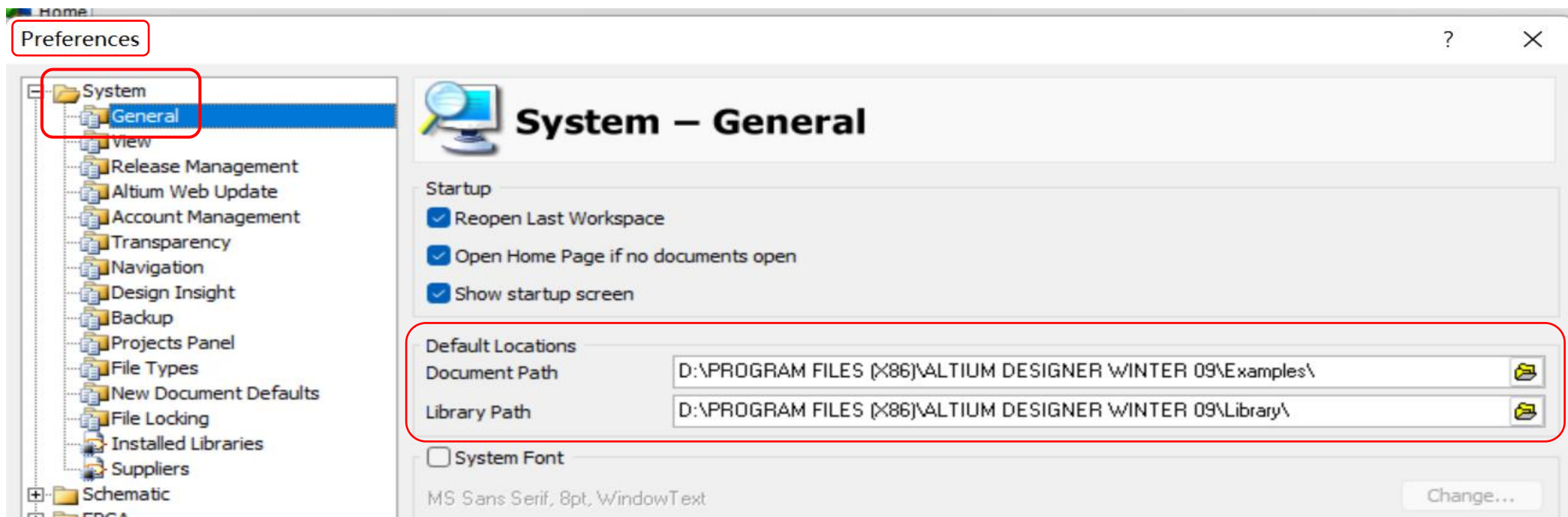


电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

准备工作：配置系统参数、原理图编辑器参数、PCB编辑器参数

*操作：**DXP**菜单→**Preference** → **System** → **General**

设置默认位置Default Locations，包含文件路径和库路径

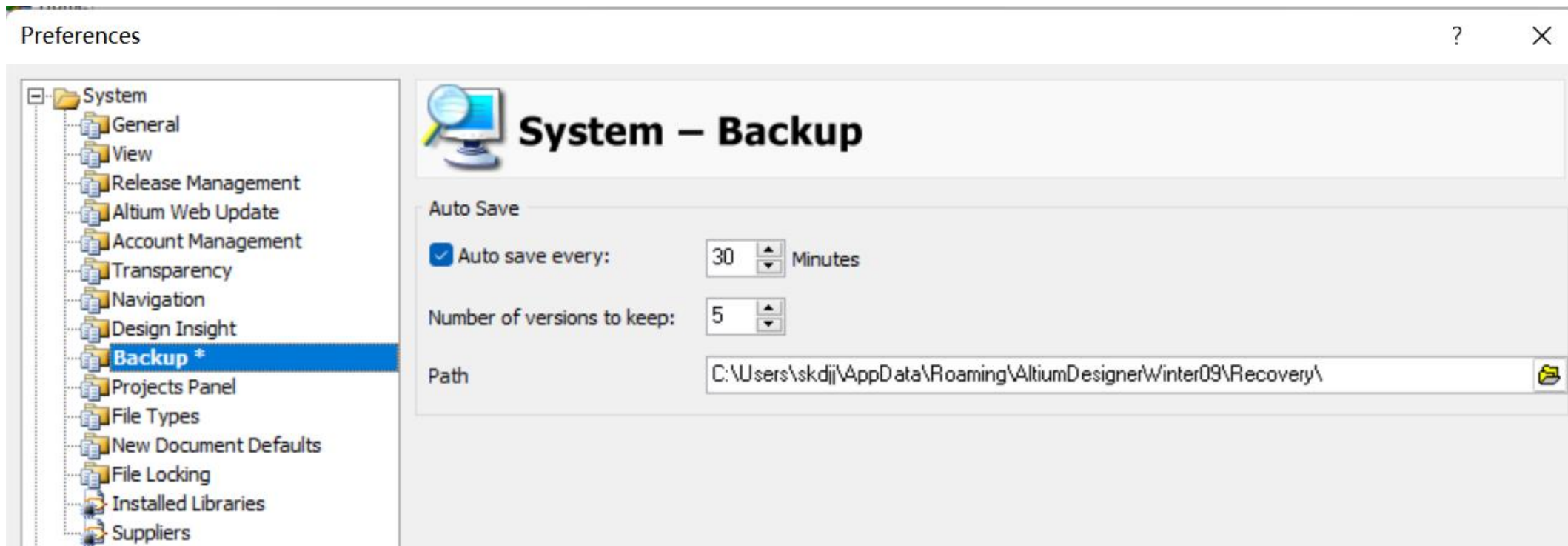


电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

准备工作：配置系统参数、原理图编辑器参数、PCB编辑器参数

*操作：**DXP**菜单→**Preference** → **System** → **Backup**

设置备份，包括自动保存间隔时间、保留版本数量、备份存储路径



电路板设计概述——使用AD设计电路原理图

准备工作：配置系统参数、原理图编辑器参数、PCB编辑器参数

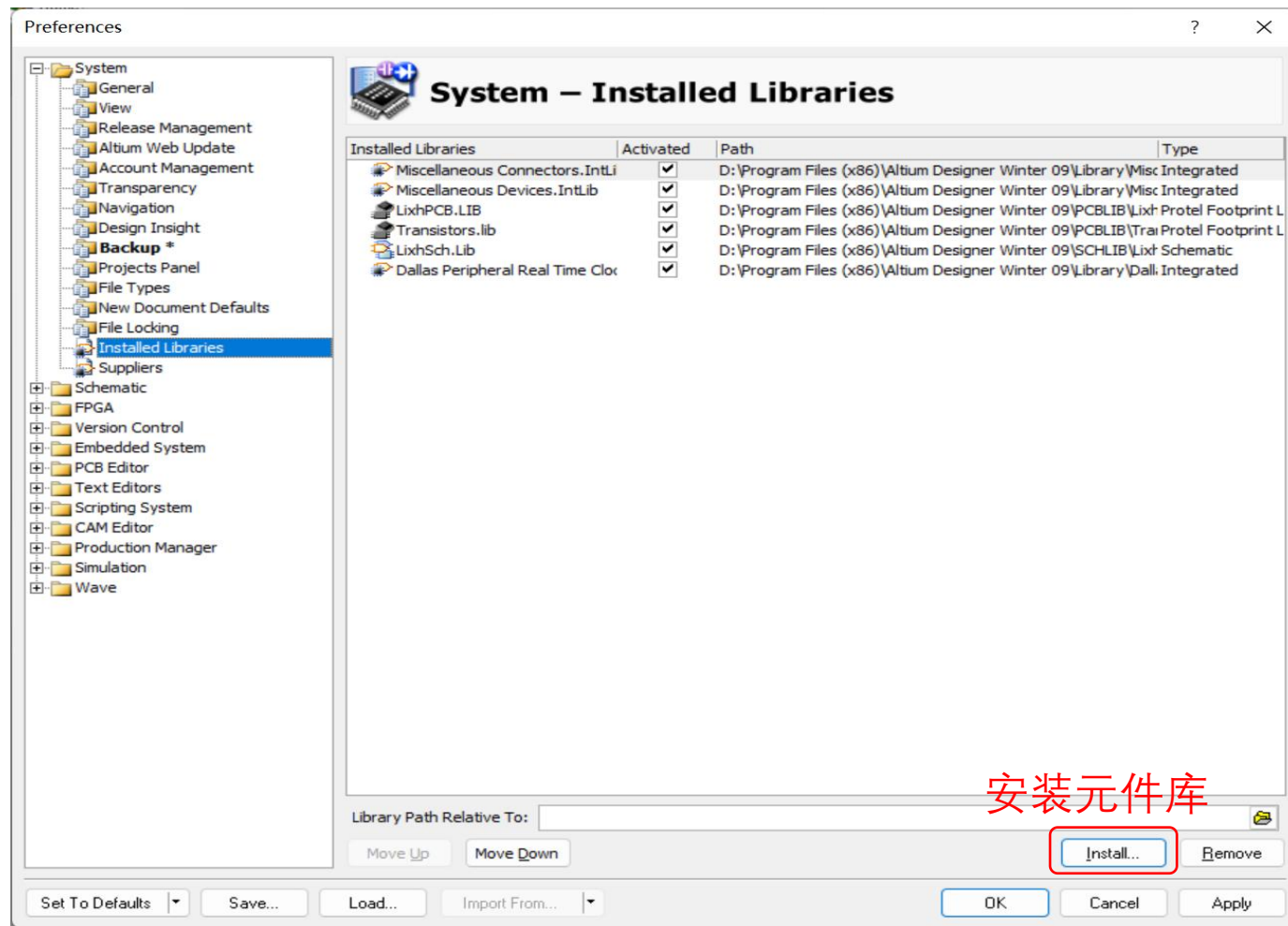
*操作：

DXP菜单→**Preference**

→ **System**

→ **Installed Libraries**

安装元件库



安装元件库

电路板设计概述——使用AD设计电路原理图

准备工作：配置系统参数、原理图编辑器参数、PCB编辑器参数

*操作：

★ DXP菜单→ Preferences

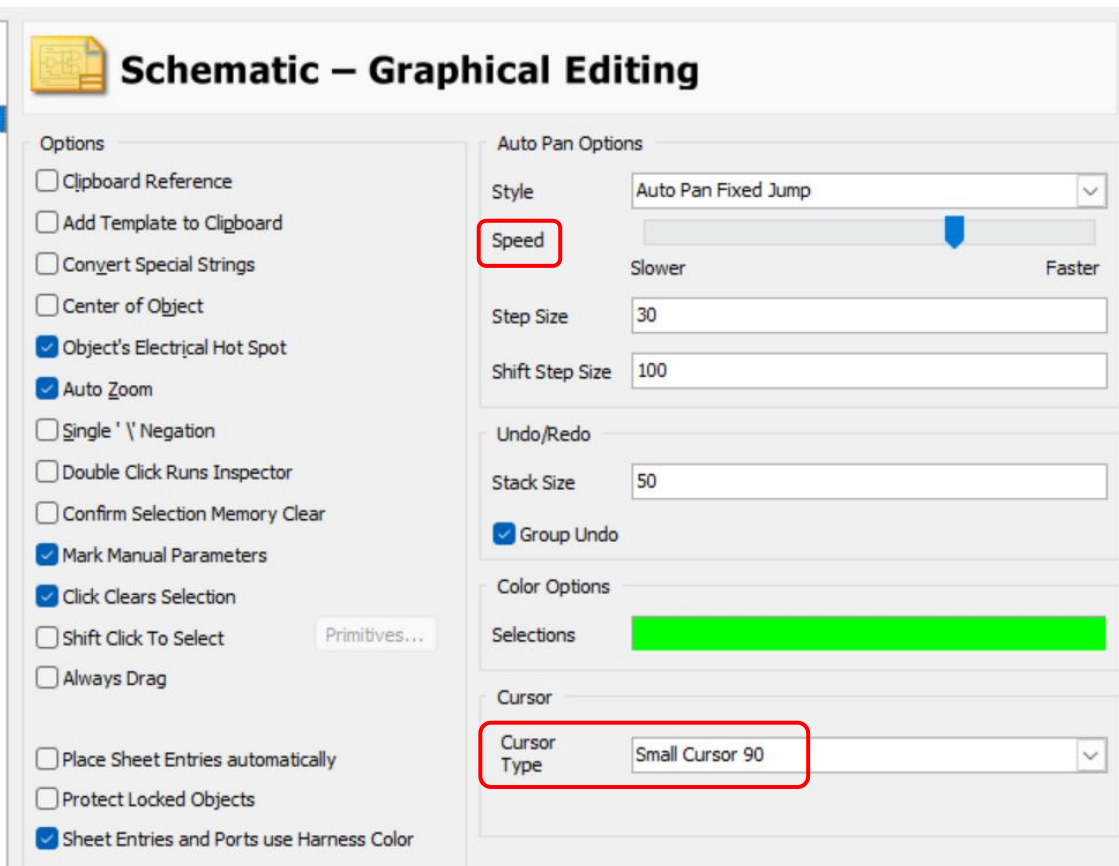
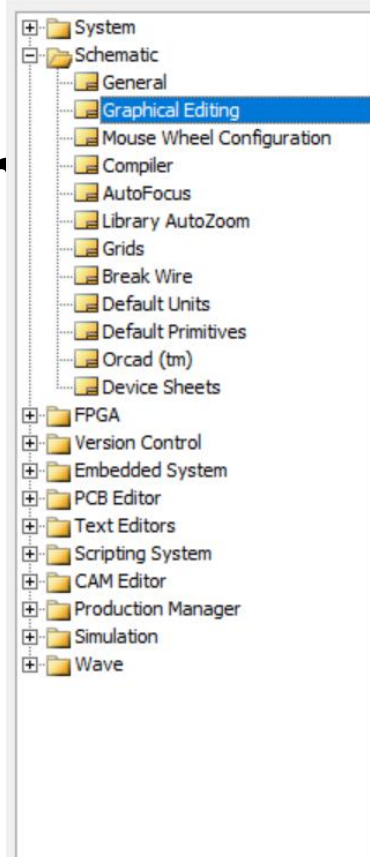
→ Schematic

→ Graphical Editing

设置：鼠标移动速度

光标类型（小光标）

Preferences



电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

准备工作：配置系统参数、**原理图编辑器参数**、PCB编辑器参数

*操作：

DXP菜单→ **Preference** → **Schematic** → **Default Units**

设置：**Imperial**英制单位



电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

准备工作：配置系统参数、原理图编辑器参数、**PCB编辑器参数**

*操作：

DXP菜单→ **Preference**
→ **PCB Editor** → **General**

设置：**鼠标速度=1200**

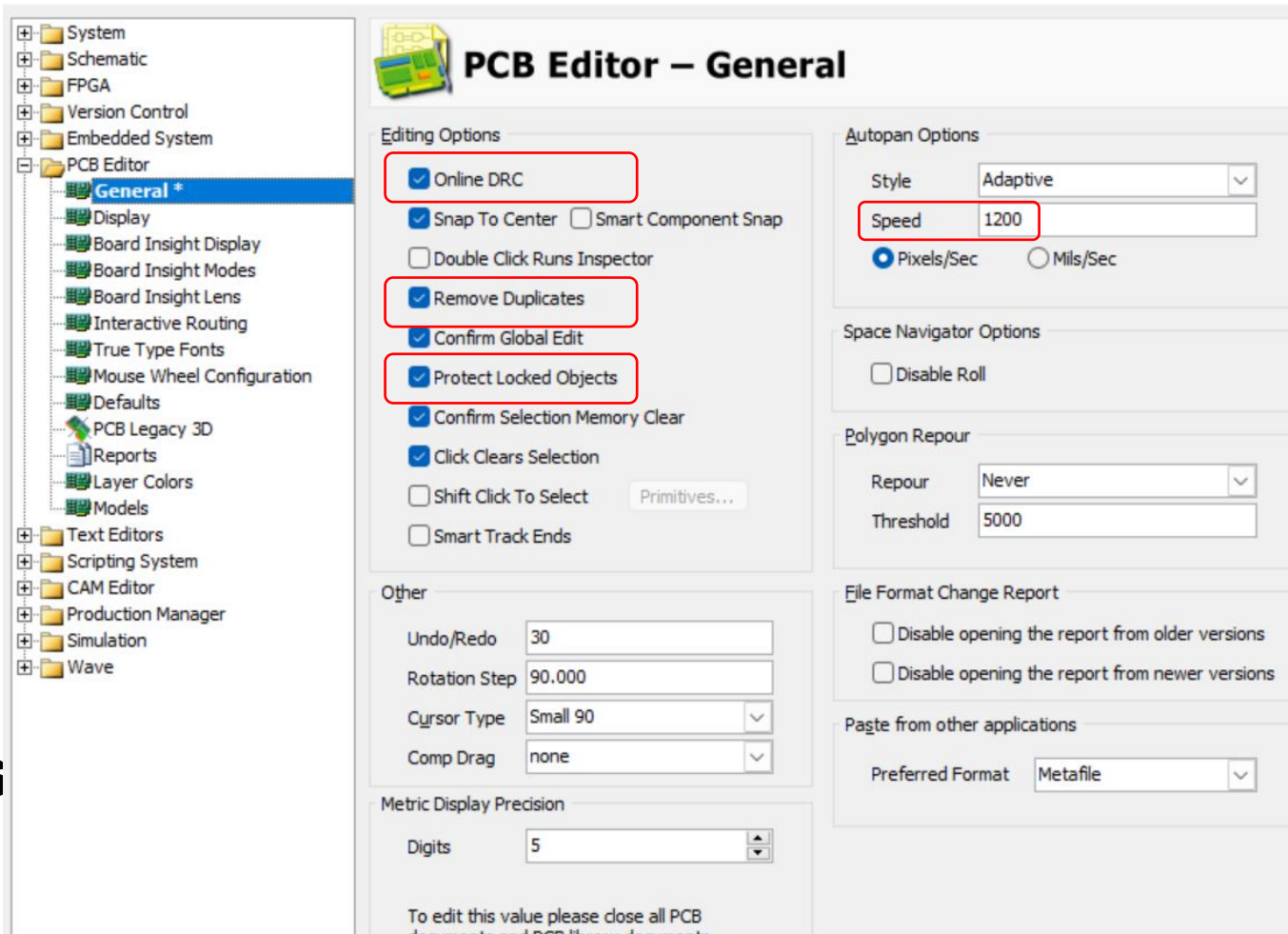
勾选：

✓**online DRC**

✓**Remove Duplicates**

✓**Protect Locked Objects**

Preferences



电路板设计概述——使用AD设计电路原理图

准备工作：配置系统参数、原理图编辑器参数、PCB编辑器参数

*操作：

DXP菜单→ **Preference**

→ **PCB Editor** → **Interactive Routing**

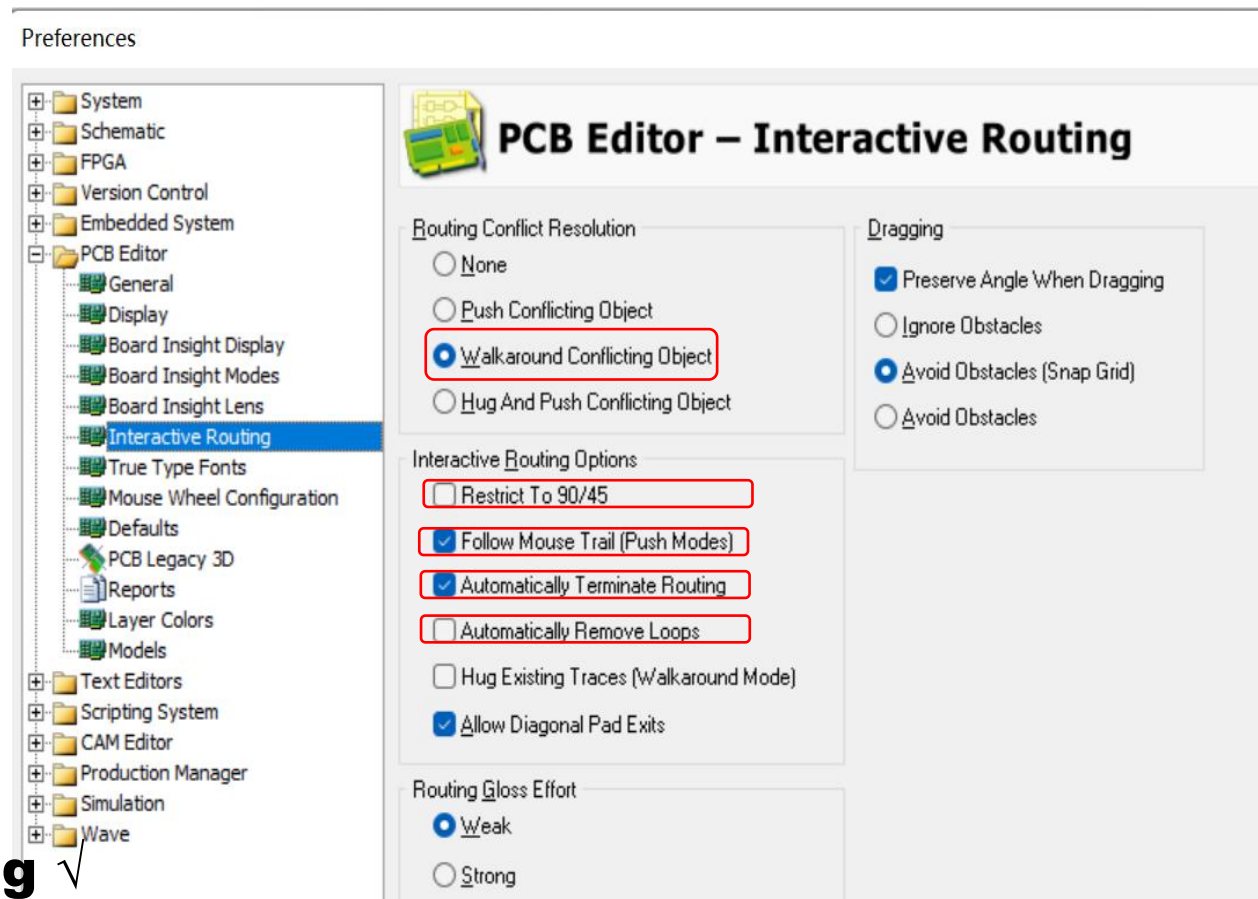
选择： ☒ **Walk around Conflicting Object**

清除： ☐ **Restrict to 90/45**

勾选： ☒ **Follow Mouse Trail**✓

清除： ☐ **Automatically Remove Loops**

勾选： ☒ **Automatically Terminate Routing**✓



电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

1. 创建**PCB**工程

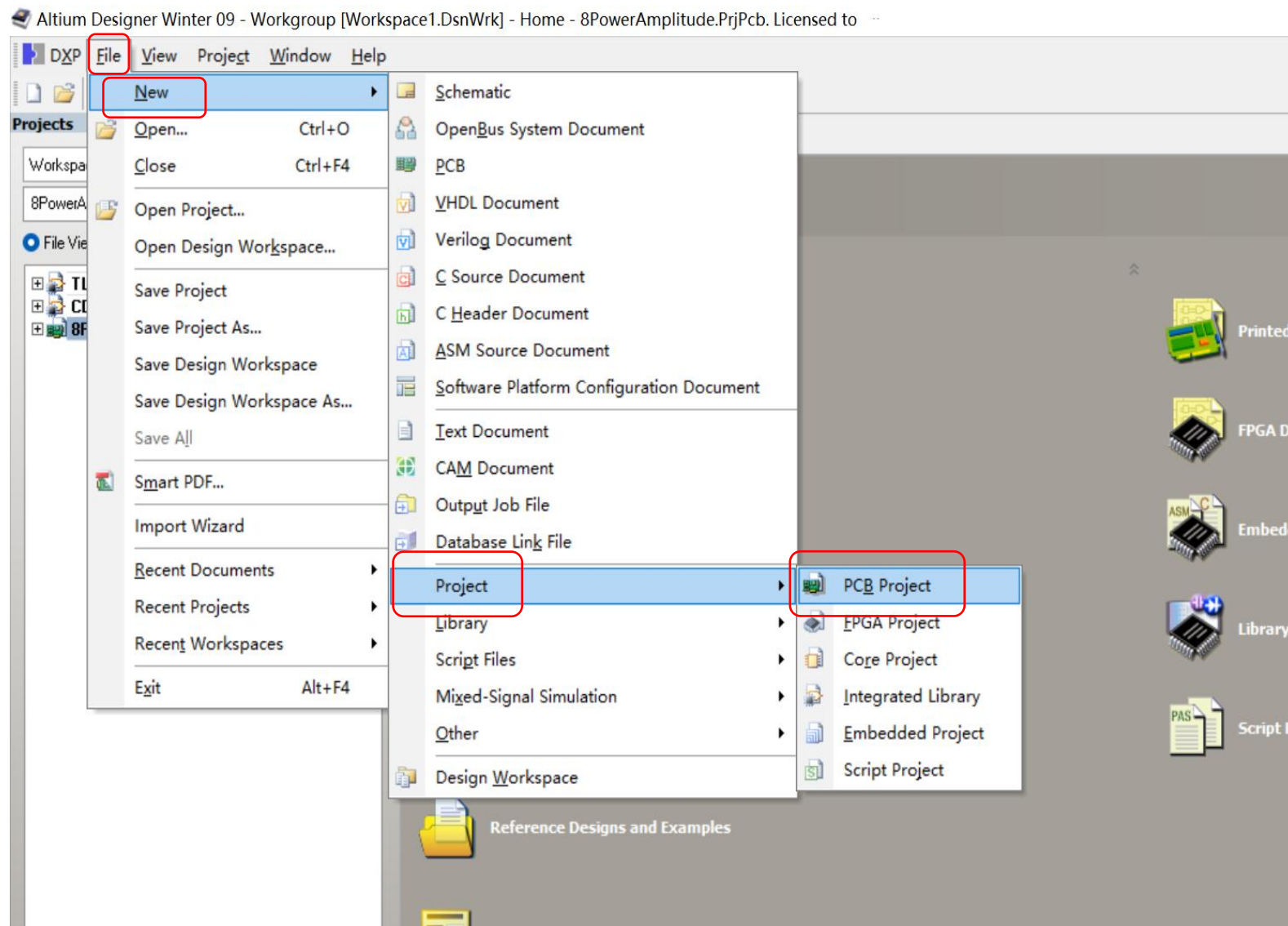
*操作

执行菜单命令：

“File”→“New”

→“Project”

**→“PCB
Project”，**

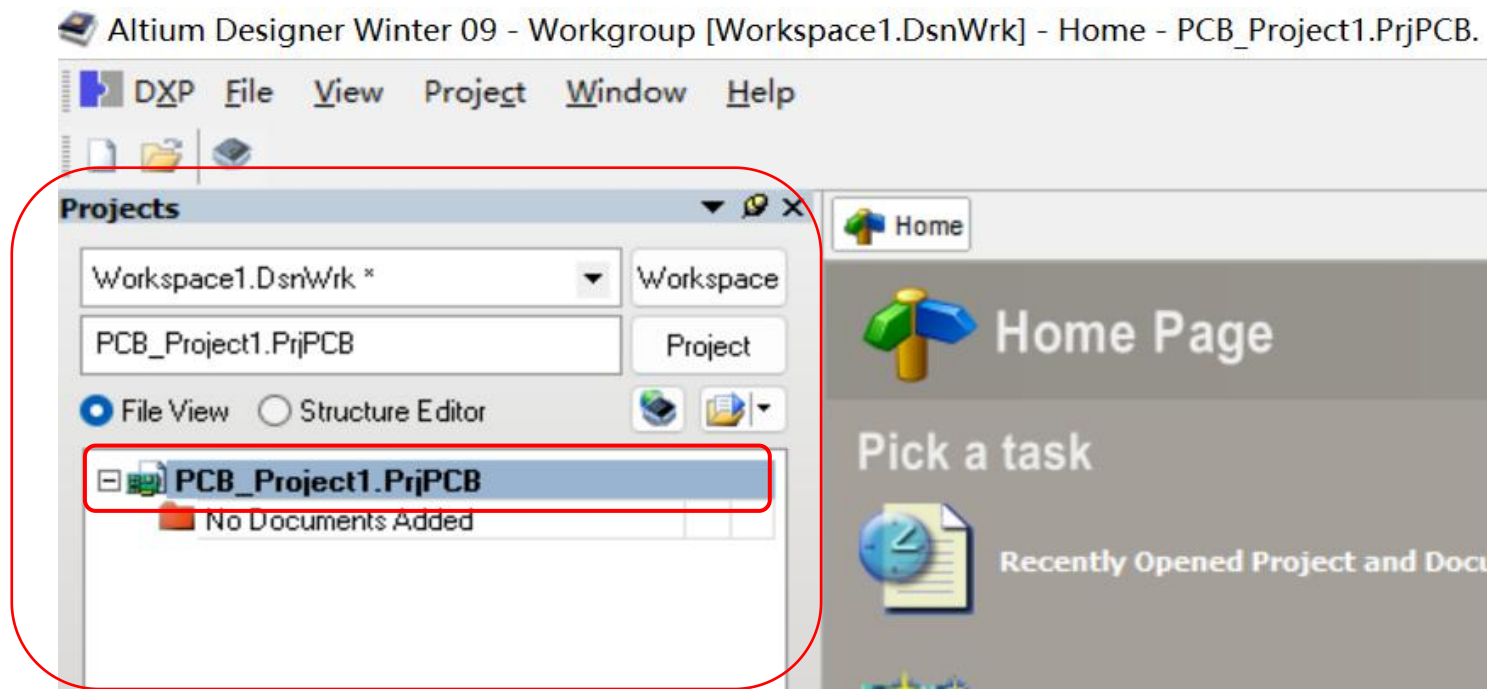


电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

1.创建**PCB**工程

*操作：

执行菜单命令：“**File**”→“**New**” →“**Project**” →“**PCB Project**”，
此时系统创建了一个名为“**PCB_Project1.PrjPCB**”的工程，
在工程面板中可看到



电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

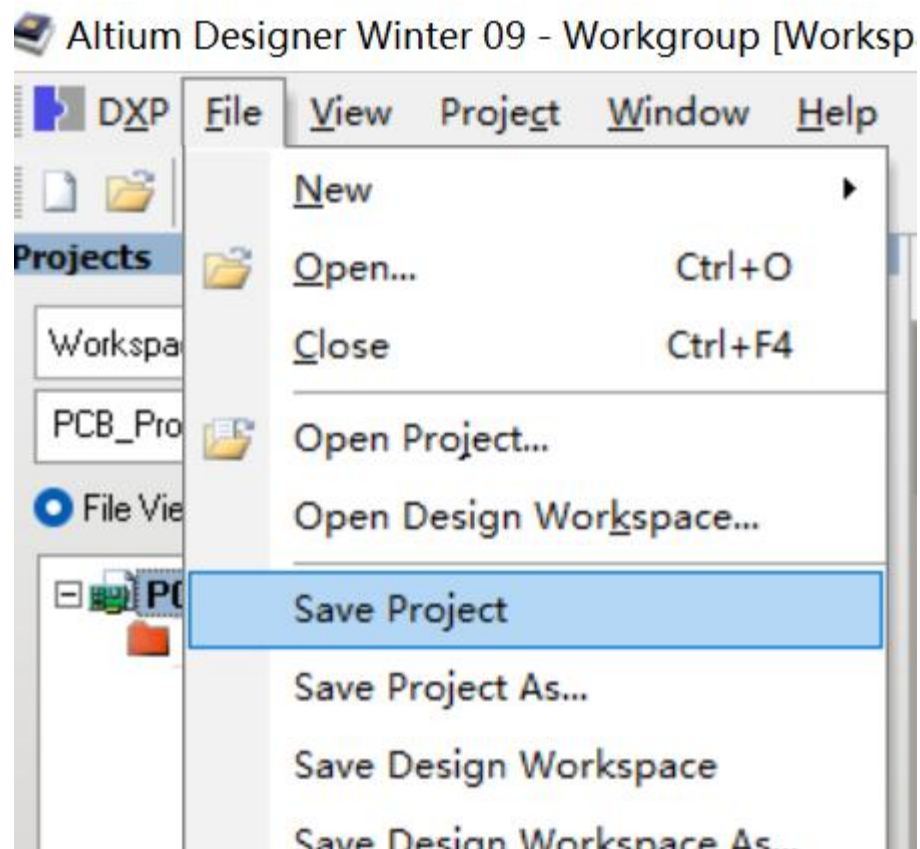
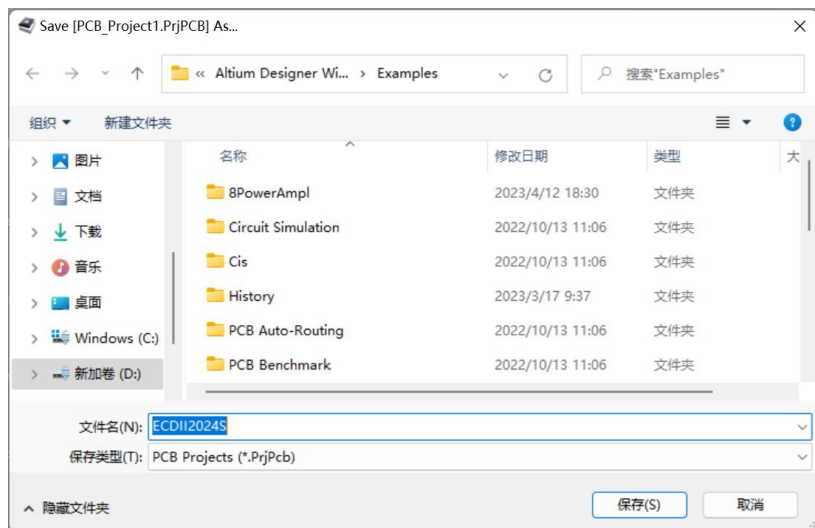
1.创建**PCB**工程

*操作:

'File'→'Save Project'

保存该工程文件为**合适的路径和文件名**

路径中不要出现中文，文件名不要出现中文



电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

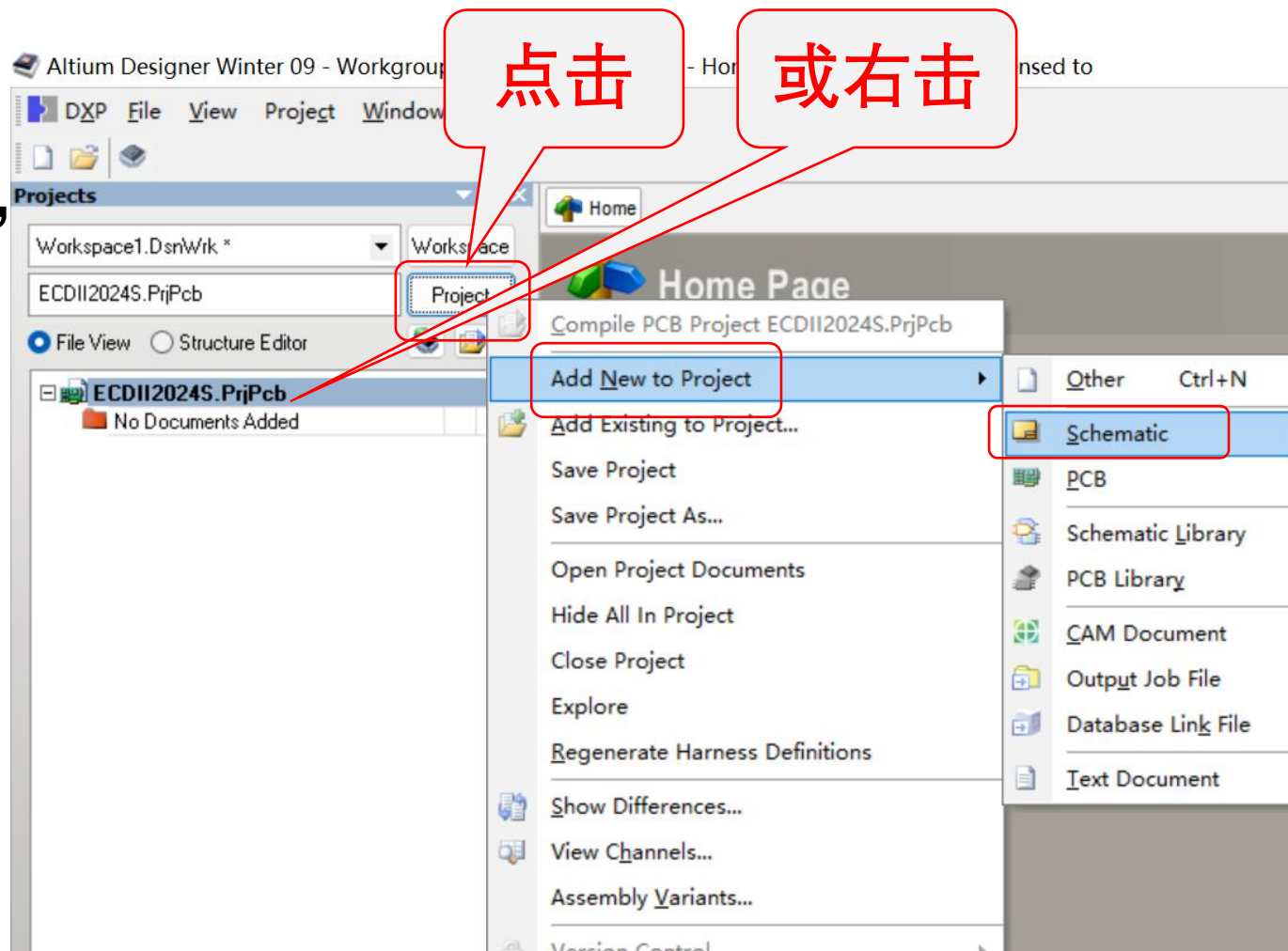
2.在**PCB**工程中创建原理图

*操作:

点击工程面板中的**"Project"**，
或右击工程面板中的工程名，

→**"Add New to Project"**

→**"Schematic"**，系统就在
该工程下新建了一个名
为**"Sheet1.SchDoc"**的原
理图文件。



电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

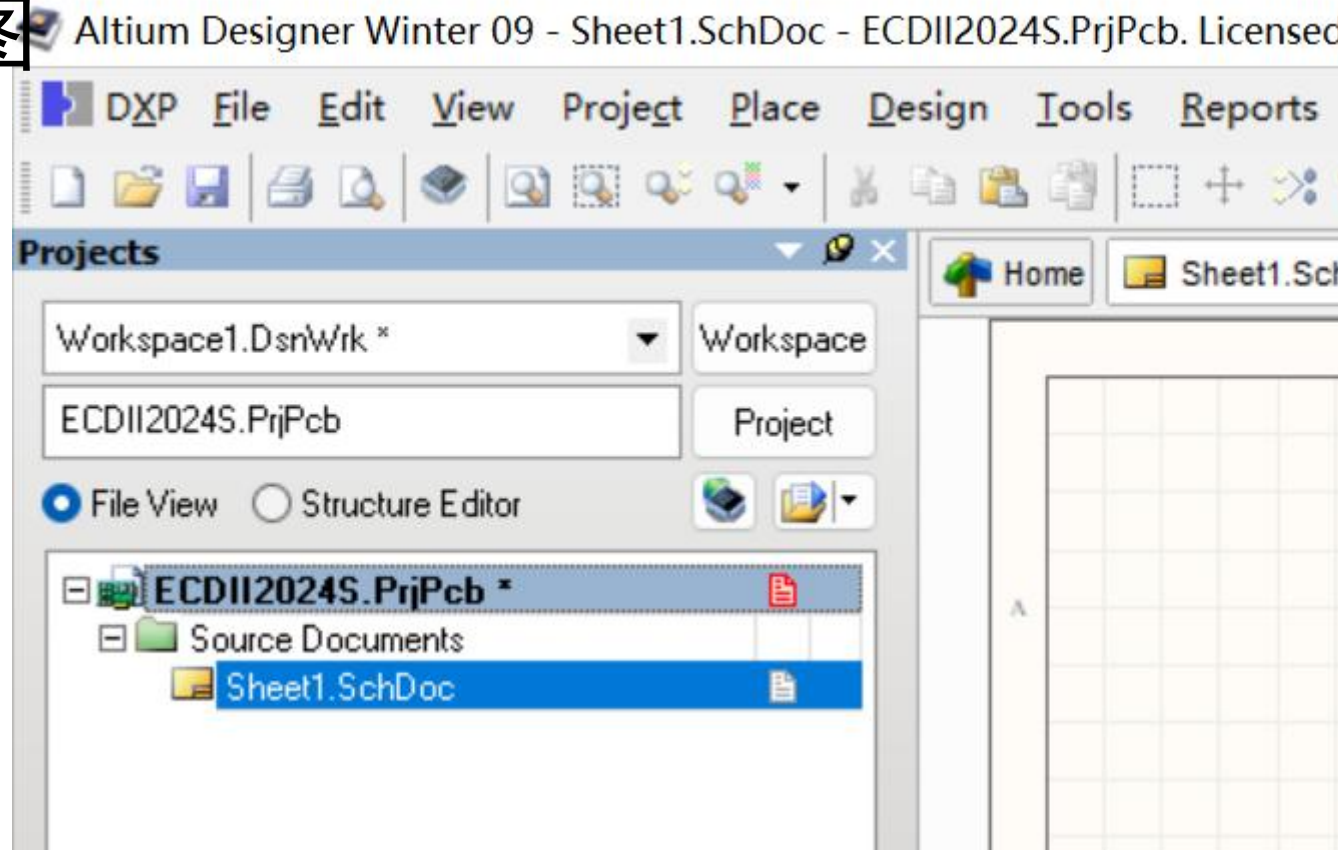
2.在**PCB**工程中创建原理图

*操作:

点击工程面板中的**“Project”**，
或右击工程面板中的工程名，

→**“Add New to Project”**

→**“Schematic”**，系统就在
该工程下新建了一个名
为**“Sheet1.SchDoc”**的原
理图文件。



电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

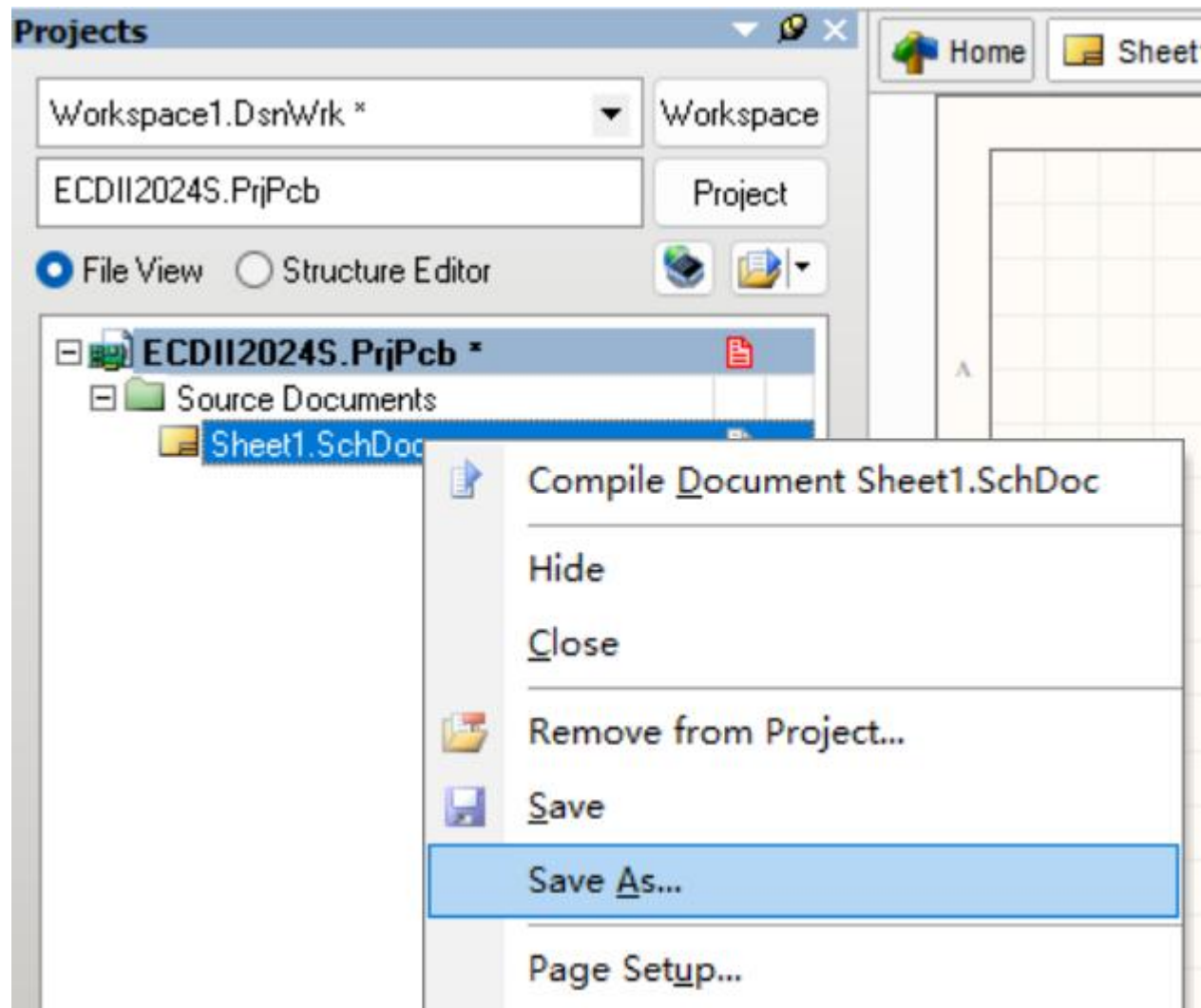
2.在**PCB**工程中创建原理图

*操作

“**File**” → “**Save As**”

或右击新建的**.SchDoc**文件，
选择 “**Save As**”

为新建的原理图文件设置**合适的
路径和文件名**



电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

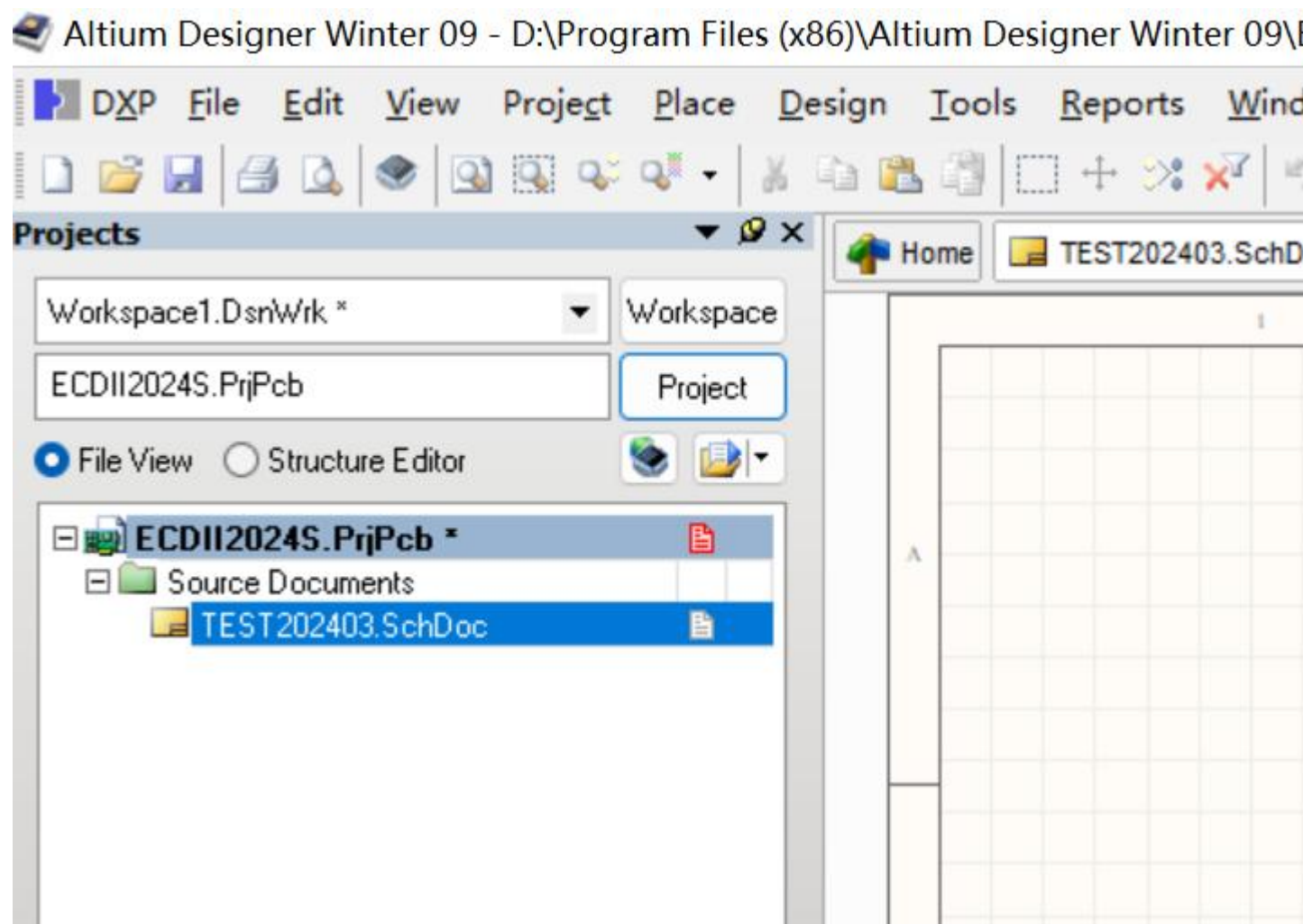
2.在**PCB**工程中创建原理图

这是保存后的情形
工程文件名为：

ECDII2024S.PrjPcb

原理图文件名为：

TEST202403.SchDoc



电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

3.设计电路原理图

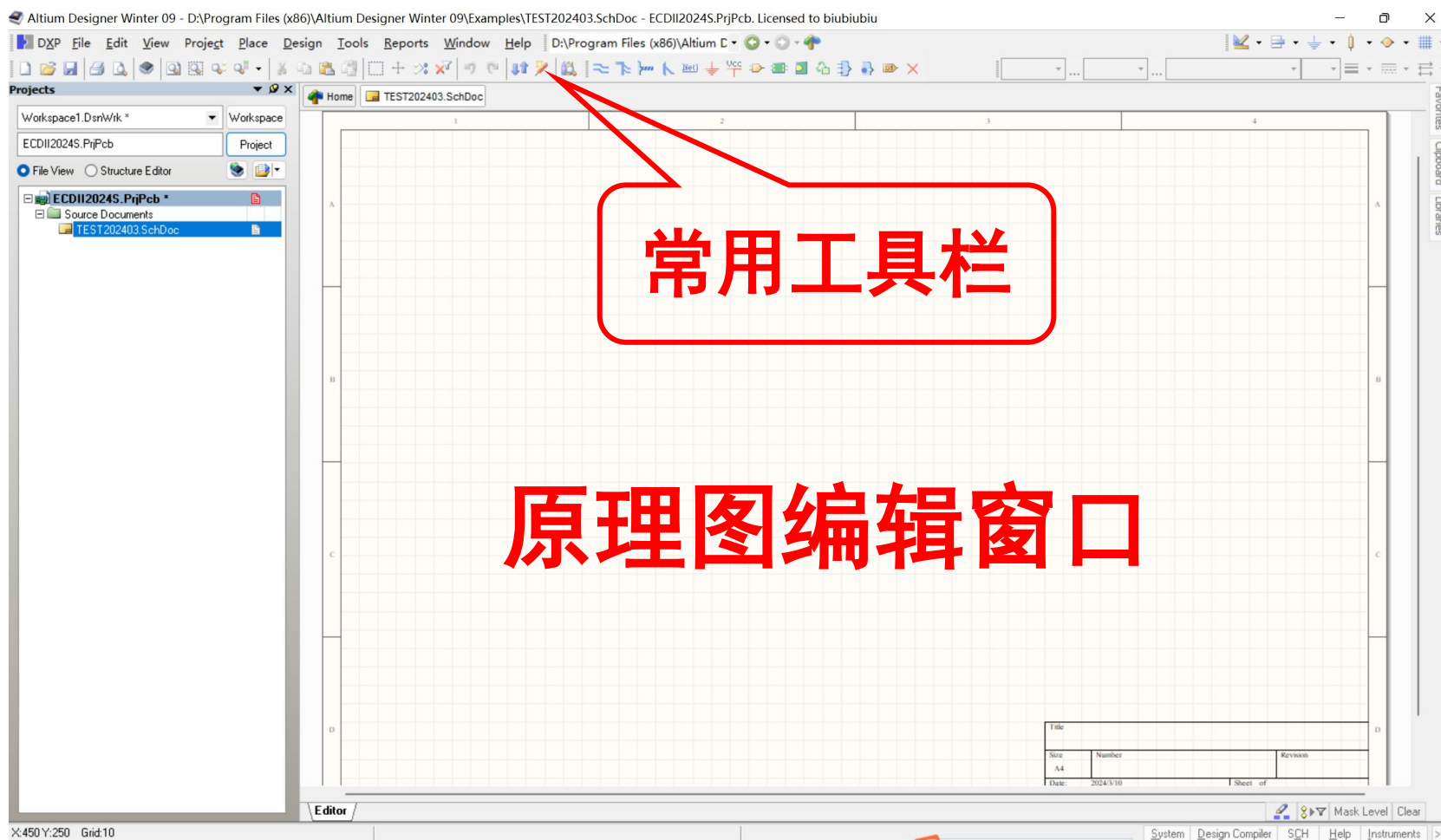
★电路原理图的设计是在原理图编辑器中进行的，原理图编辑器主要用来绘制电路原理图，生成网络表。

★电路原理图设计流程：开始→启动进入原理图编辑器→设置图纸规格→设置编辑器系统参数→放置电路元件、导线等→原理图调整→生成网络表。

★在设计原理图之前，首先要启动原理图编辑器。启动原理图编辑器的方法是：从菜单“File” → “Open Project...”，选择要编辑的工程项目，在打开的工程面板中双击要编辑的原理图文件，此时屏幕右侧主窗口即为原理图编辑窗口。

电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

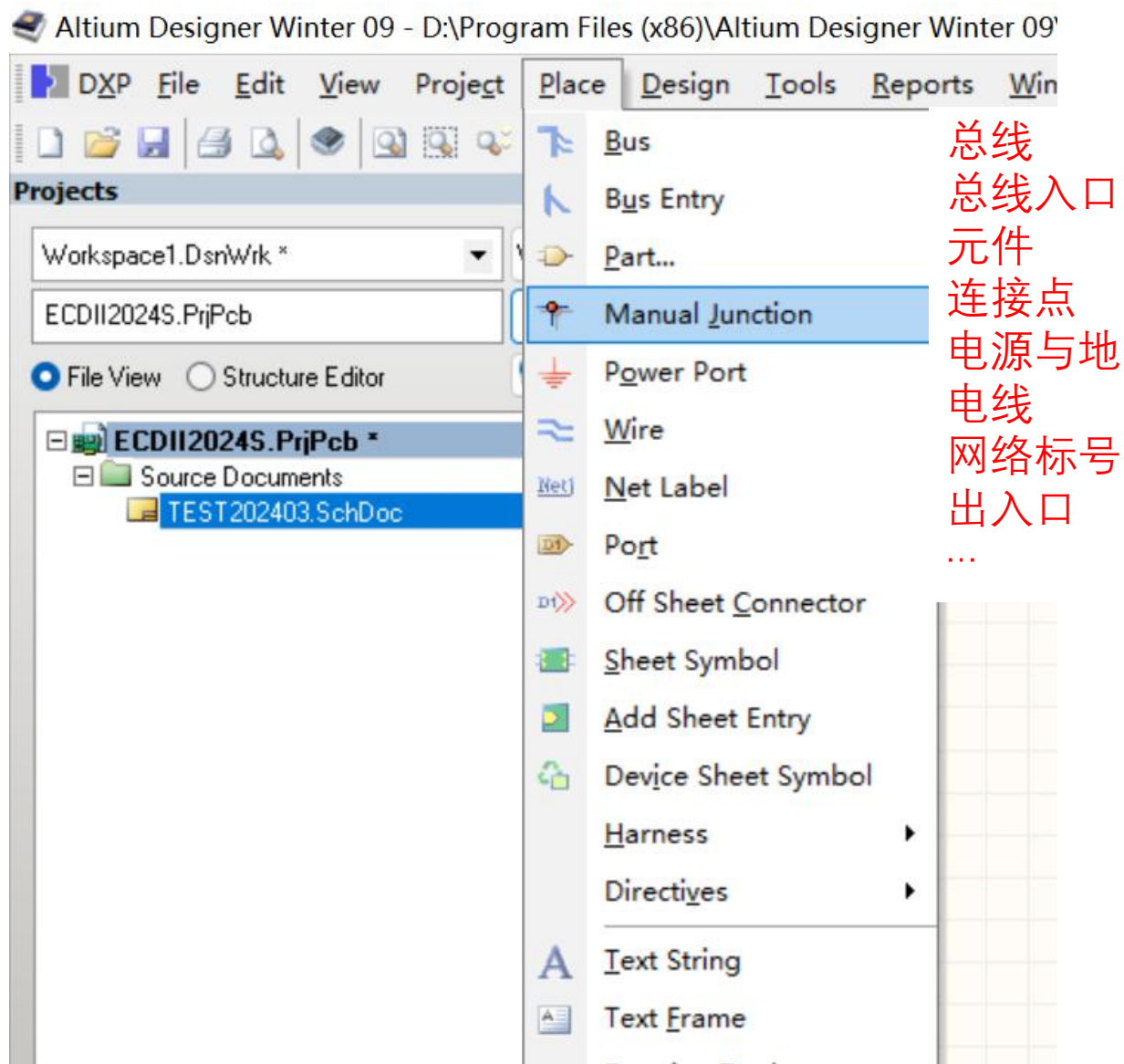
3.设计电路原理图



电路板设计概述——使用AD设计电路原理图

3.设计电路原理图

★选择主菜单的**"Place"**菜单，可放置各种电路元件、电线、连接点、网络标号等，进行原理图的设计与修改。

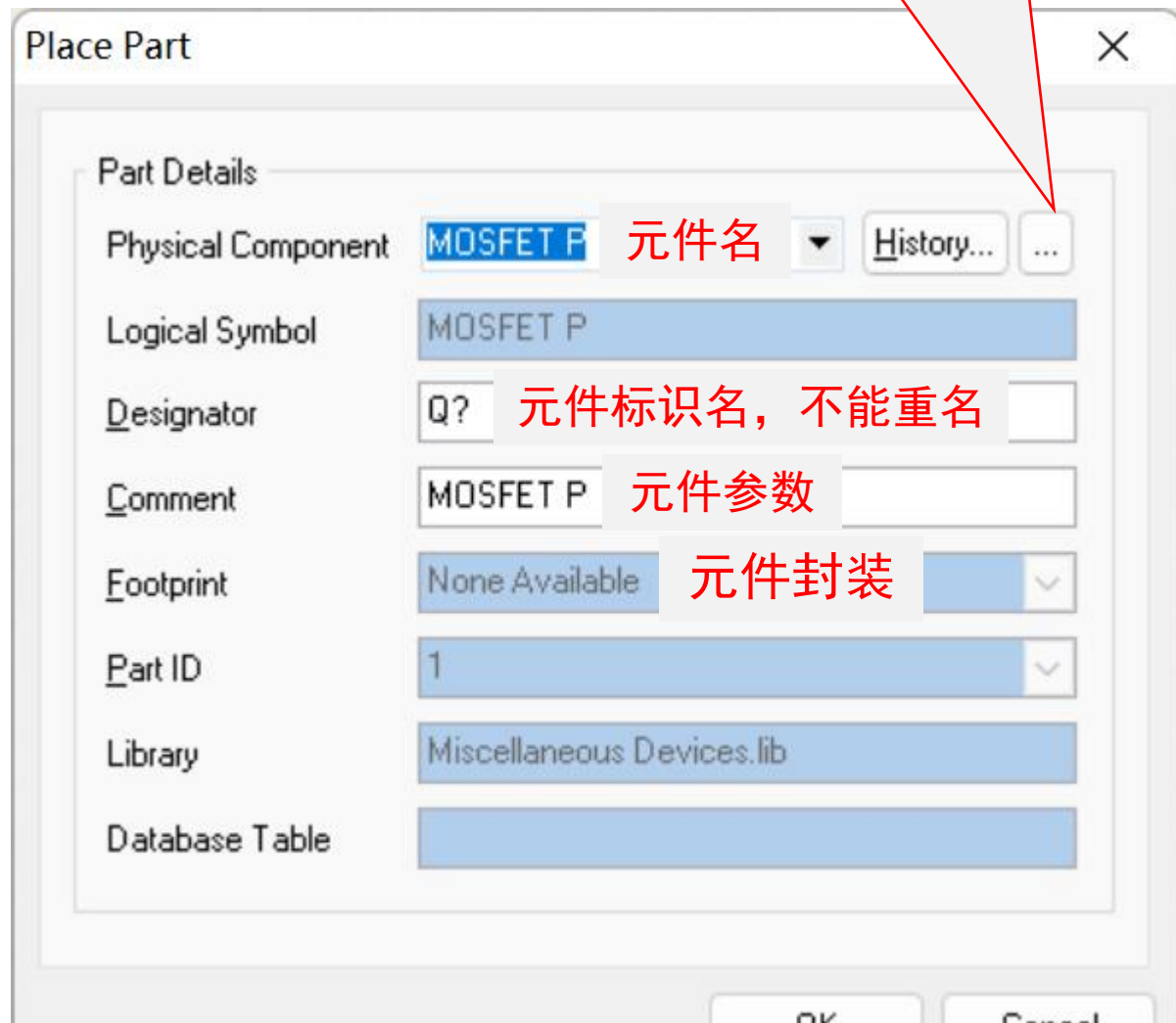
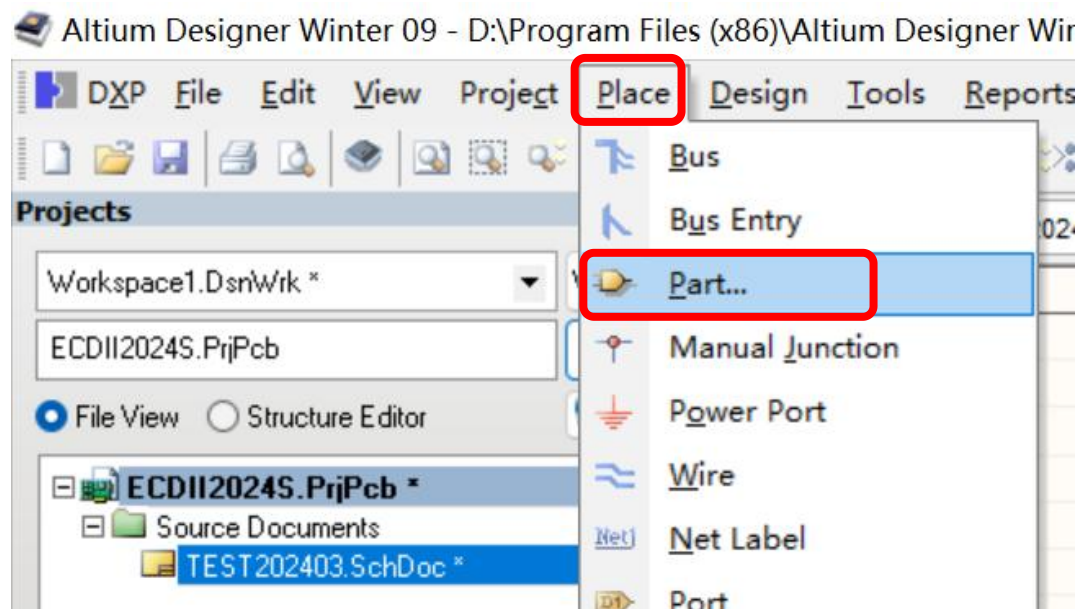


电路板设计概述——使用AD设计电路原理图

3.设计电路原理图

★选择**"Place"**菜单下的**"Part"**菜单弹出选择电路元件的对话框，可放置各种电路元件。

点击选择元件库和元件



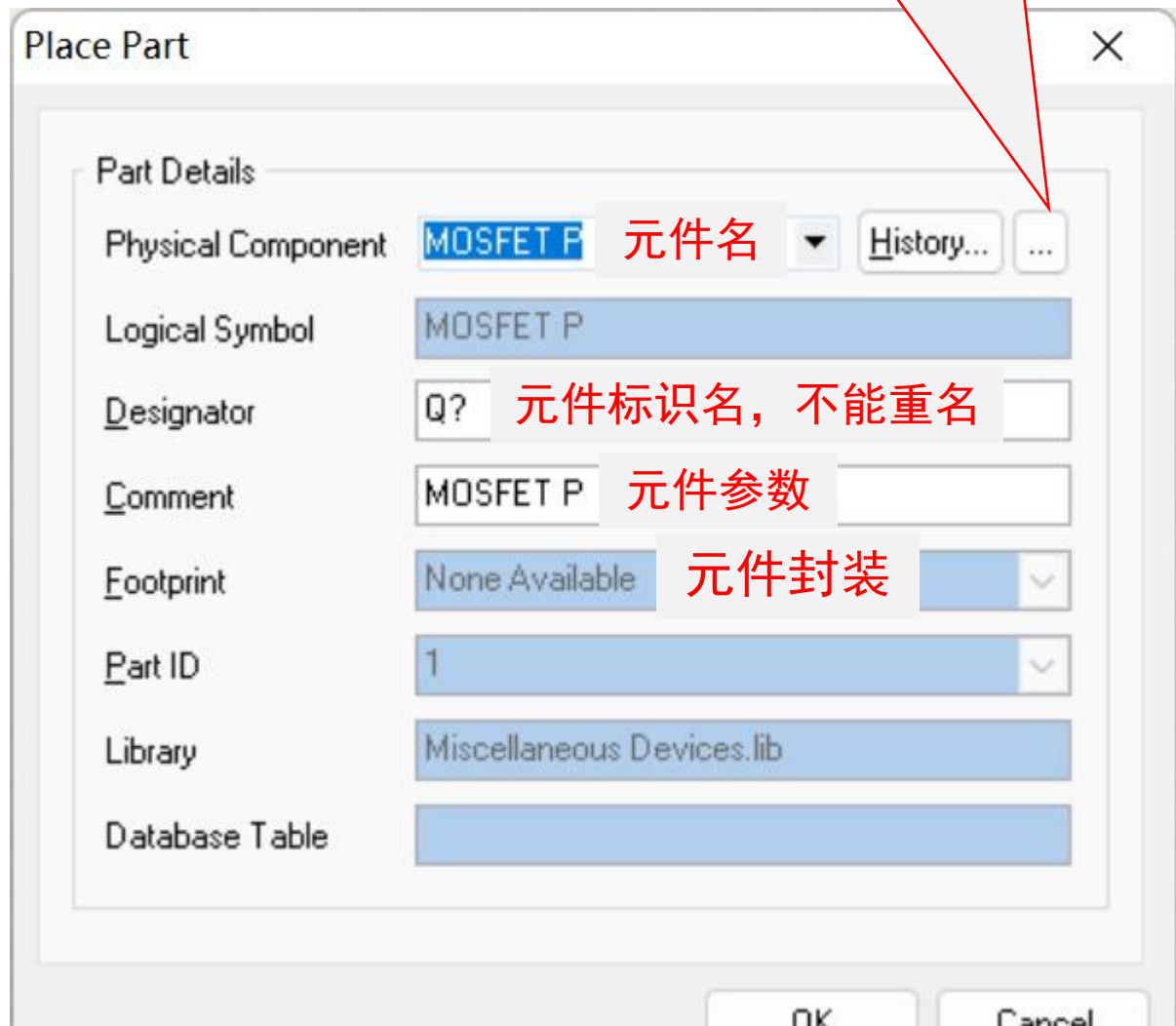
电路板设计概述——使用AD设计电路原理图

3.设计电路原理图

★选择**"Place"**菜单下的**"Part"**菜单弹出选择电路元件的对话框，可放置各种电路元件。

注意：一张图纸中元件标识名是唯一的，不可以存在相同的元件标识名。

点击选择元件库和元件



电路板设计概述——使用AD设计电路原理图

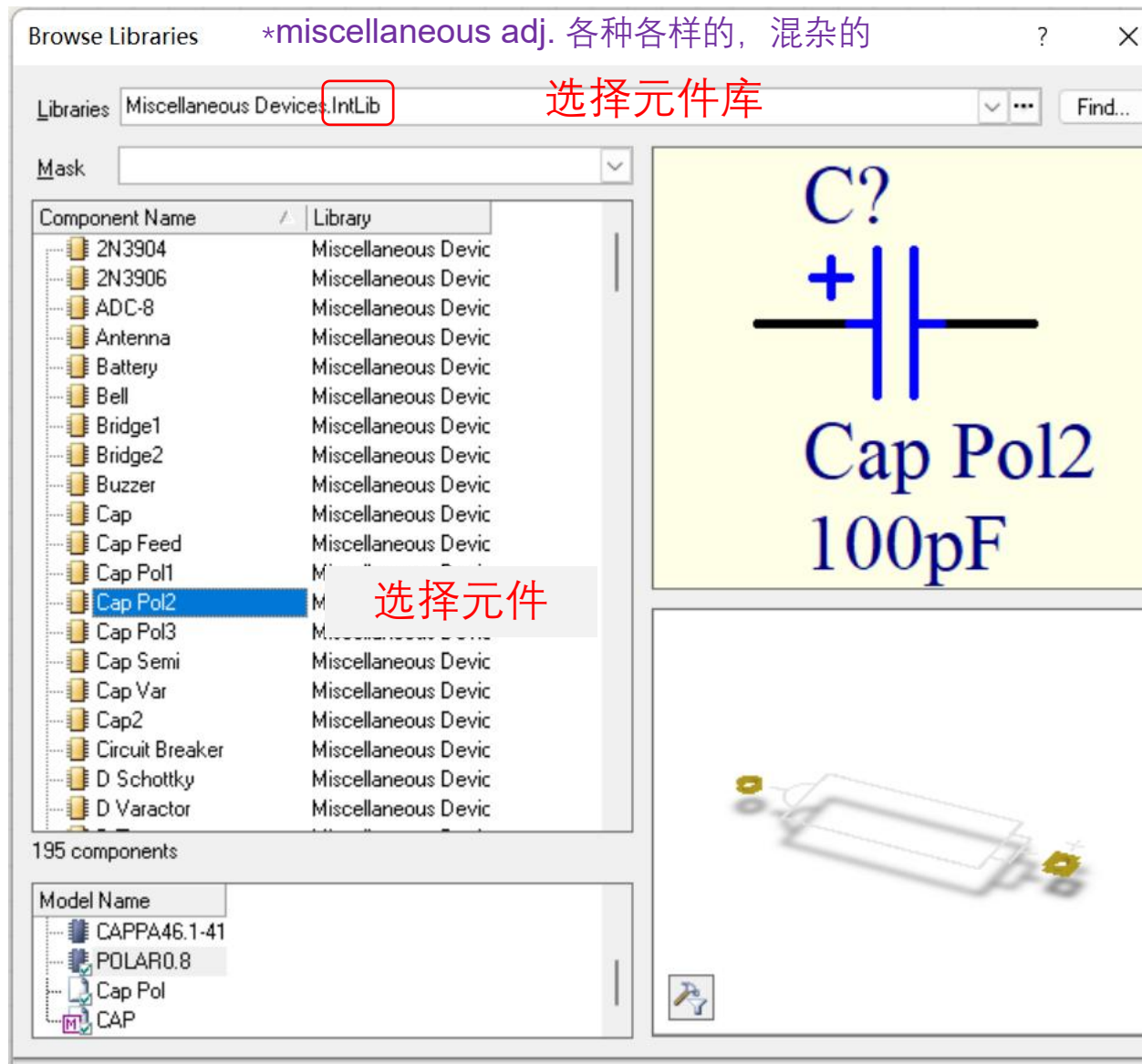
3.设计电路原理图

★点击上图中选择元件库的按钮，弹出右图。

★在这里可以选择不同的元件库和库中的元件。

★选择好元件后，点击**OK**按钮关闭对话框，回到编辑窗口。

.IntLib **integrated library** 集成库
.SchLib **schematic library** 原理图库
.PcbLib **PCB library** 印制电路板库，即封装库

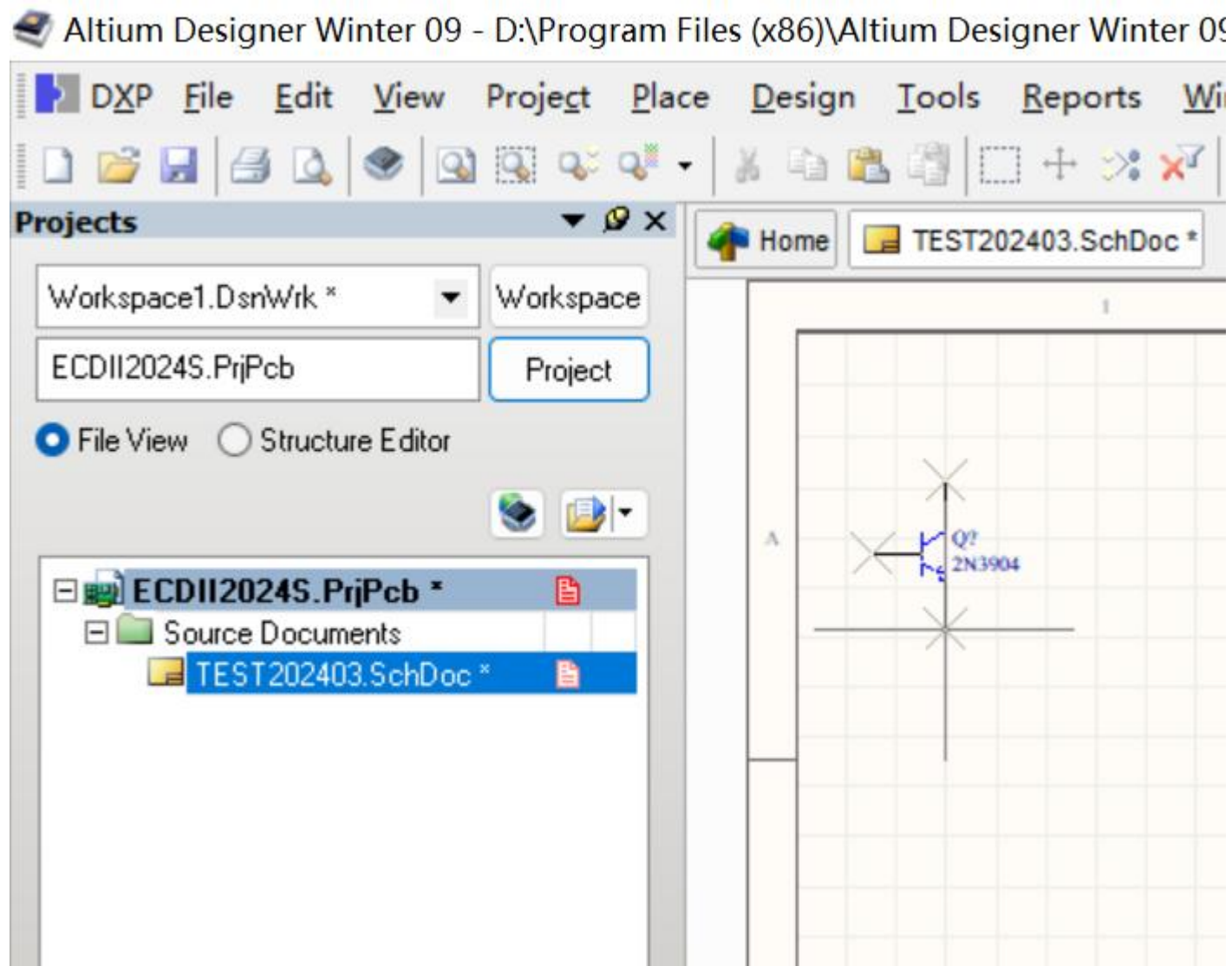


电路板设计概述——使用AD设计电路原理图

3.设计电路原理图

★在放置状态下，按**Tab**键进入该元件特性窗口。在该窗口中可编辑包括元件封装在内的元件参数。

在放置状态下按**Tab**键，可编辑元件参数及封装



电路板设计概述——使用AD设计电路原理图

3.设计电路原理图

★可编辑：
元件标识名；
元件值；
封装。

The screenshot shows the 'Component Properties' dialog box for a capacitor component. The 'Properties' tab is active, displaying fields for Designator (Cap), Comment (Cap), Description (Capacitor), Unique Id (VNCGWJSG), and Type (Standard). The 'Library Link' section shows the Design Item ID as 'Cap' and the Library Name as 'Miscellaneous Devices.IntLib'. The 'Sub-Design Links' section shows 'Sub-Project' and 'Configuration' as 'None'. The 'Graphical' section shows 'Location X' as 420, 'Y' as 400, 'Orientation' as 0 Degrees, and 'Mode' as Normal. The 'Parameters for C? - Cap' table is visible, showing parameters like LatestRevisionDate, LatestRevisionNote, PackageReference, Published, Publisher, and Value (100pF). The 'Models for C? - Cap' table is also visible, showing models for CAP, Cap, and RAD-0.3. A red callout bubble points to the 'Add...' button in the 'Models for C? - Cap' table, with the text '增加封装' (Add Package).

元件标识名

元件值

增加封装

电路板设计概述——使用AD设计电路原理图

3.设计电路原理图

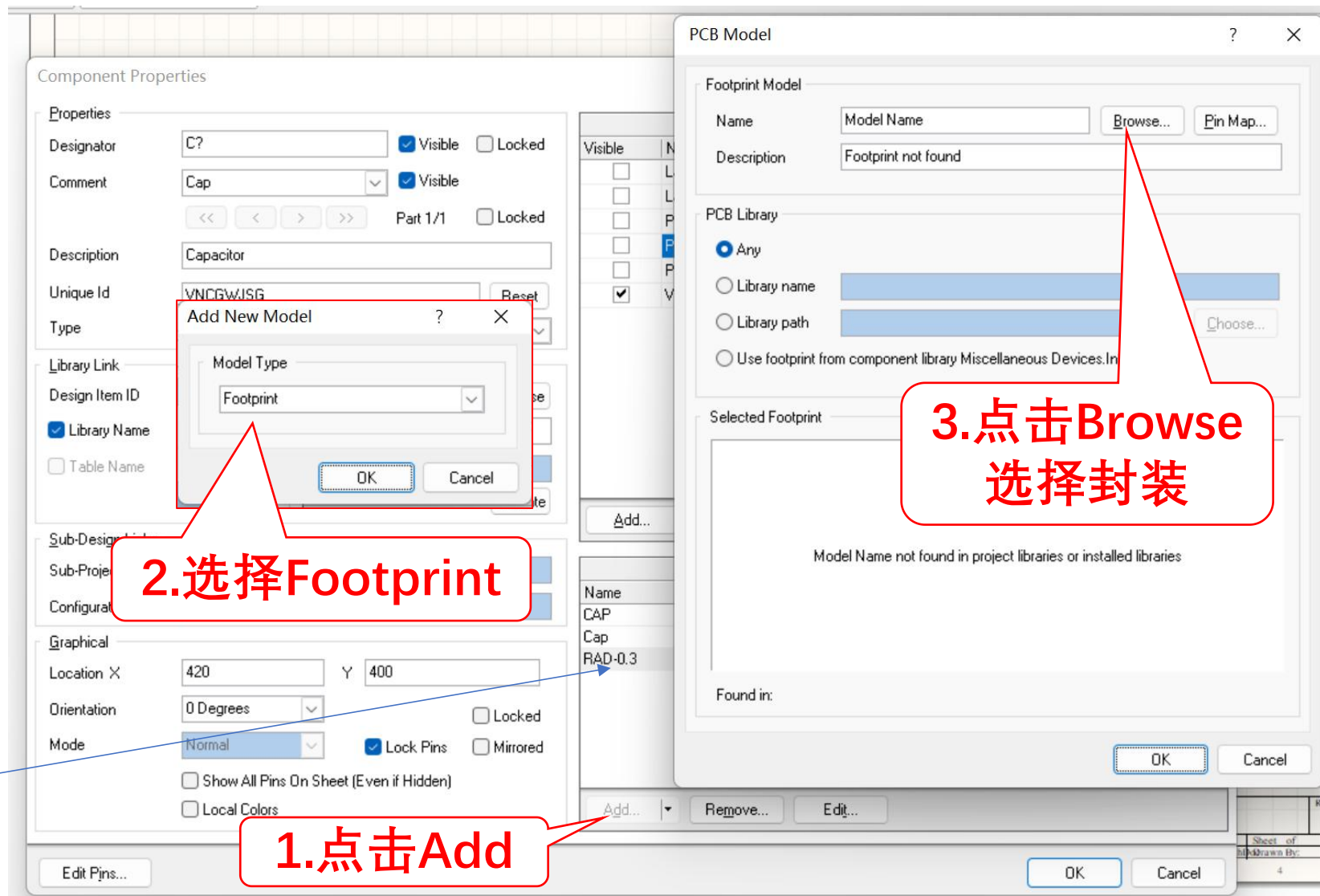
★给元件添加封装：

①点击**Add**按钮

②选择**Footprint**

③点击**Browse**，选择所需封装库和正确的封装。

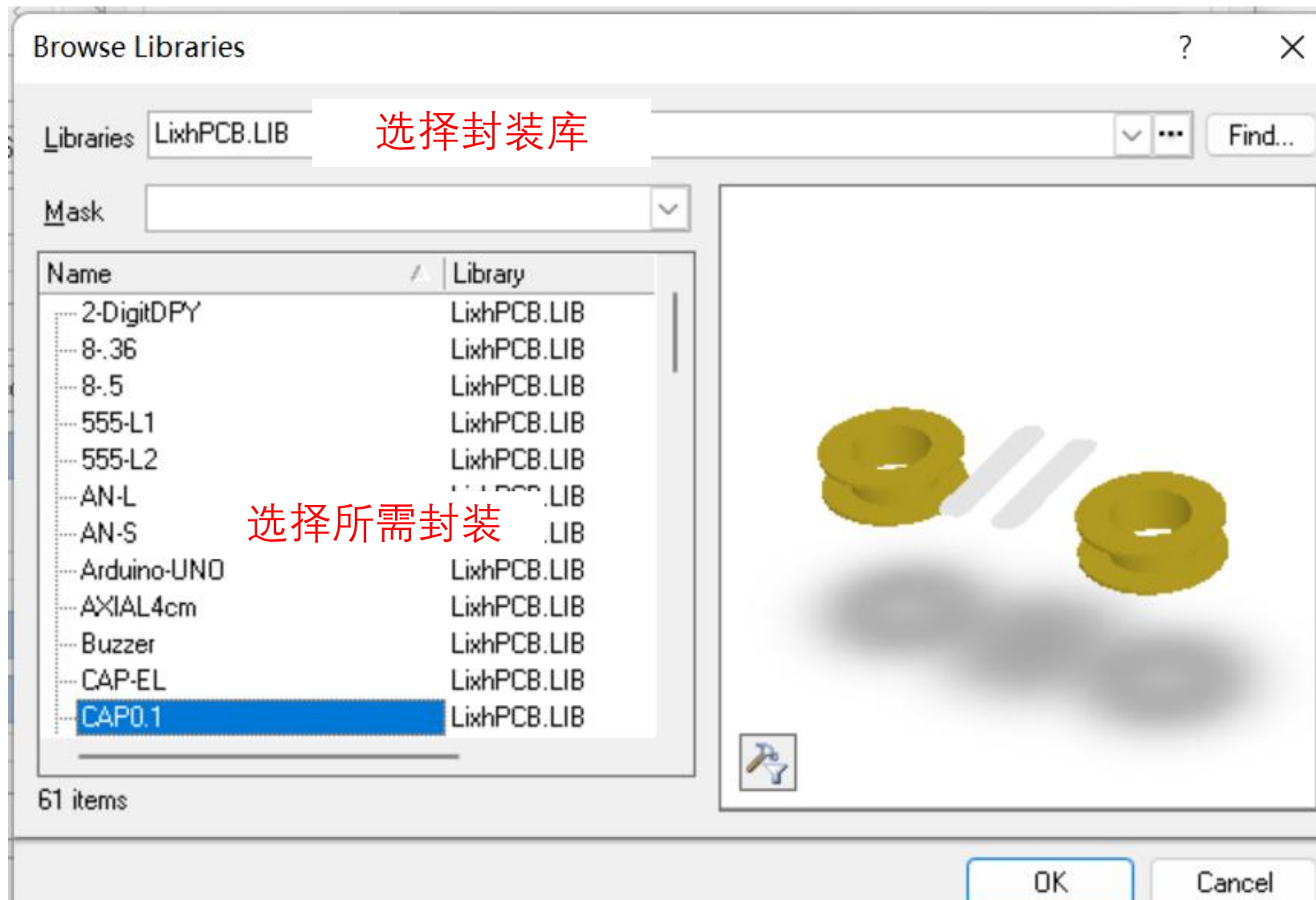
如果元件已经包含封装库，则不必再添加封装该图中的元件就包含了封装库。



电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

3.设计电路原理图

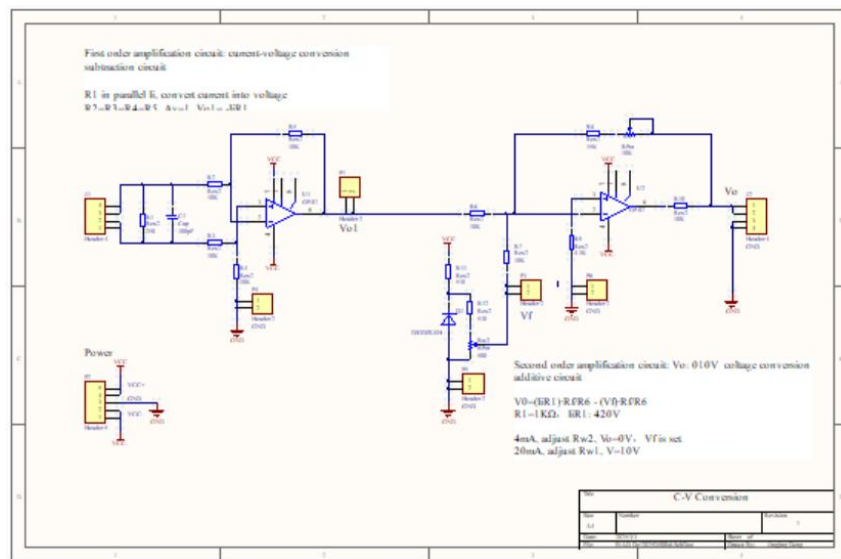
★点击**Brows**后，
选择所需封装库和
正确的封装。



电路板设计概述——使用AD设计电路原理图

3.设计电路原理图

★放置好所有元件，并编辑好正确的参数和封装，连接上导线。得到完整的原理图。



快捷键:

放大PgUp

缩小PgDn

电器画线ctrl+W

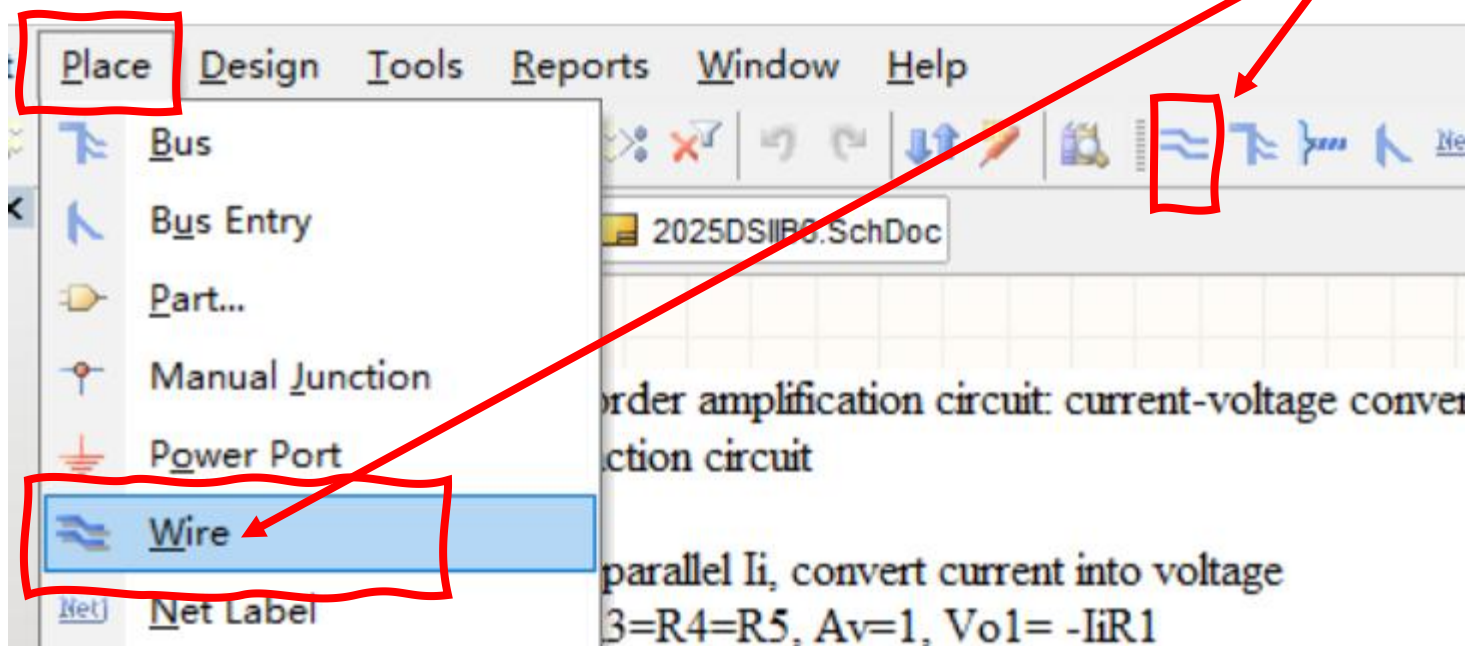
旋转元件 space空格键

PCB中测量两点距离ctrl+M

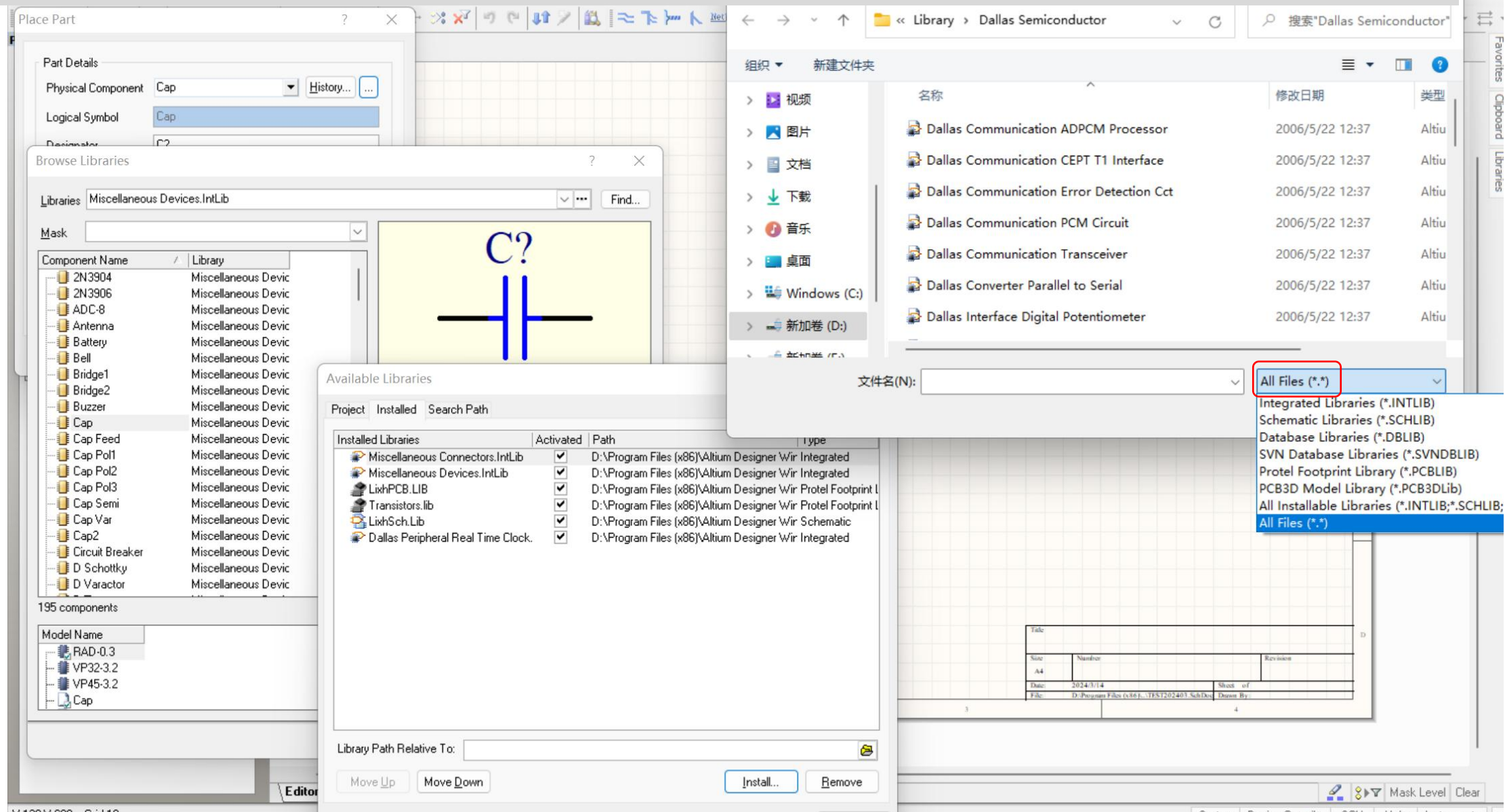
电路板设计概述——使用**AD**设计电路原理图

3.设计电路原理图

★放置好所有元件，并编辑好正确的参数和封装，**连接上导线**。得到完整的原理图。



注意：添加库时，文件类型筛选栏：**All Files('.*')**



← → ∨ ↑ 此电脑 > 新加卷 (D:) > Program Files (x86) > Altium Designer Winter 09 > Library			
> ★ 快速访问	名称	修改日期	类型
> OneDrive	3m	2022/10/13 11:08	文件夹
> OneDrive	Actel	2022/10/13 11:08	文件夹
> 坚果云	Agilent Technologies	2022/10/13 11:07	文件夹
√ 此电脑	Allegro	2022/10/13 11:08	文件夹
> 视频	Alpha Microelectronics	2022/10/13 11:08	文件夹
> 图片	Altera	2022/10/13 11:08	文件夹
> 文档	Amcc	2022/10/13 11:08	文件夹
> 下载	Amp	2022/10/13 11:08	文件夹
> 音乐	Amphenol	2022/10/13 11:08	文件夹
> 桌面	Analog Devices	2022/10/13 11:08	文件夹
> Windows (C:)	Antenna Factor	2022/10/13 11:08	文件夹
> 新加卷 (D:)	Astron Technology	2022/10/13 11:08	文件夹
> 新加卷 (E:)	Atmel	2022/10/13 11:08	文件夹
	Attend	2022/10/13 11:08	文件夹

注意：

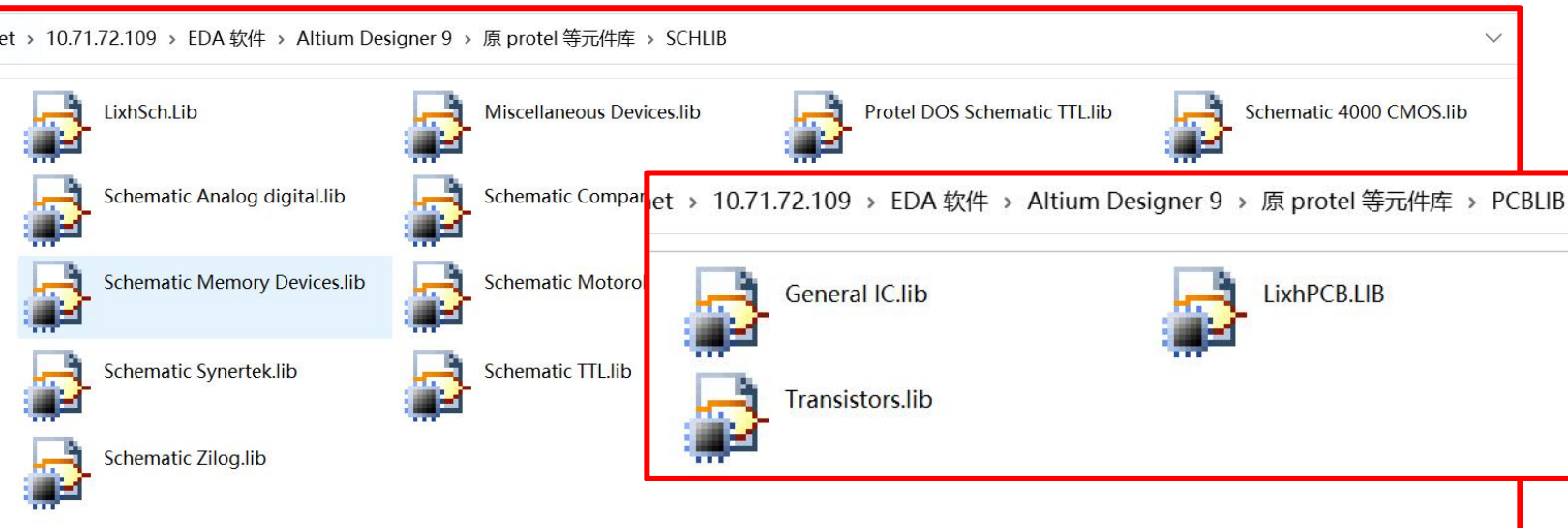
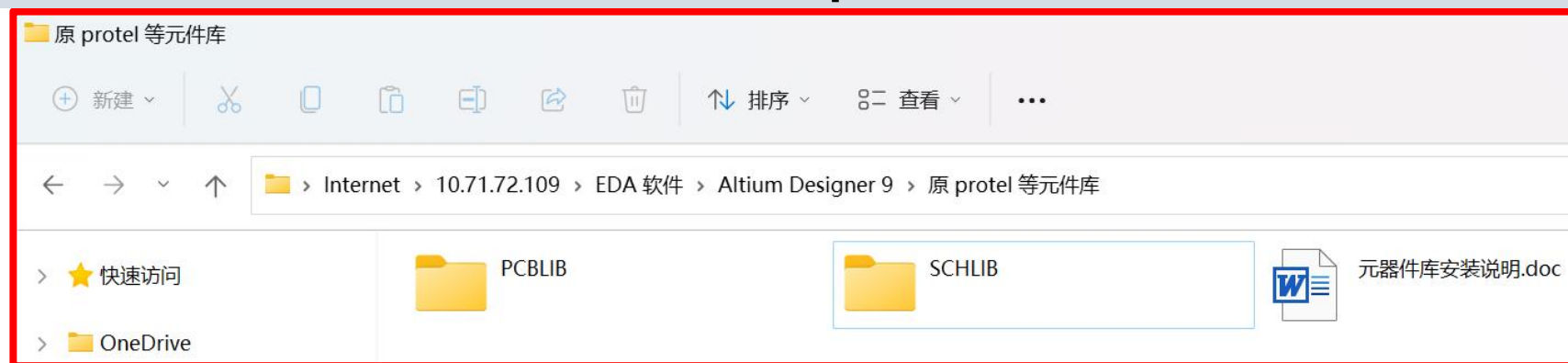
*复制库文件，放在安装目录下的Library文件夹

*原理图库文件和**PCB**封装库文件放在安装目录下的SCHLIB文件夹和PCBLIB文件夹

1. ftp上提供的原理图库和封装库；
2. 根据需要安装，不需要不要安装太多；
3. 安装——

原理图库：LixhSch.lib, Schematic Operational Amplifiers.lib

封装库LixhPCB.LIB, PCB Footprints.lib





目录

一、电路板设计概述

二、电路原理图设计

三、印刷电路板设计

电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

在完成原理图设计后，就可以开始设计电路板（**PCB**）

1、在工程中创建**PCB**文件

- ★在工程面板中点击“**Project**”按钮；

- ★或右击工程面板中的工程项目名；

- ★或打开主菜单“**Project**”

- ★在弹出的菜单中选择“**Add New to Project**” → “**PCB**”

- ★则系统就在该工程下新建了一个名为“**PCB.PcbDoc**”的**PCB**文件。

电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

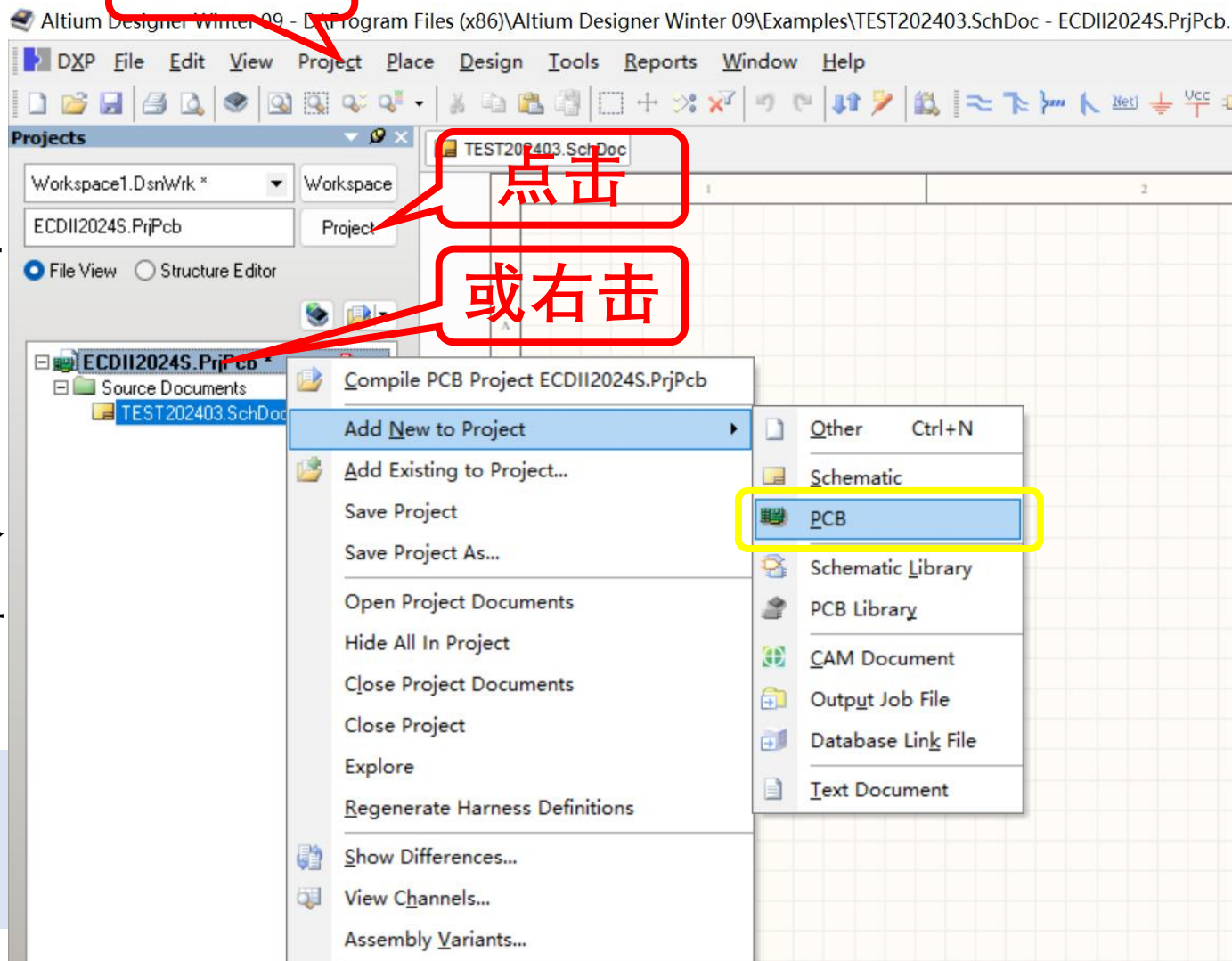
或打开

1. 在工程中创建PCB

★ 点击工程面板中的“project”按钮，或右击工程面板中的工程名，或打开主菜单“Project”，在弹出的菜单中选择

“Add New to Project” → “PCB”，系统就在该工程下新建了一个名为“PCB.PcbDoc”的PCB文件元件。

可通过**Save As**命令保存为**合适**的路径和文件名



电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

1. 在工程中创建PCB

★这是保存后的情形

★工程文件名为：

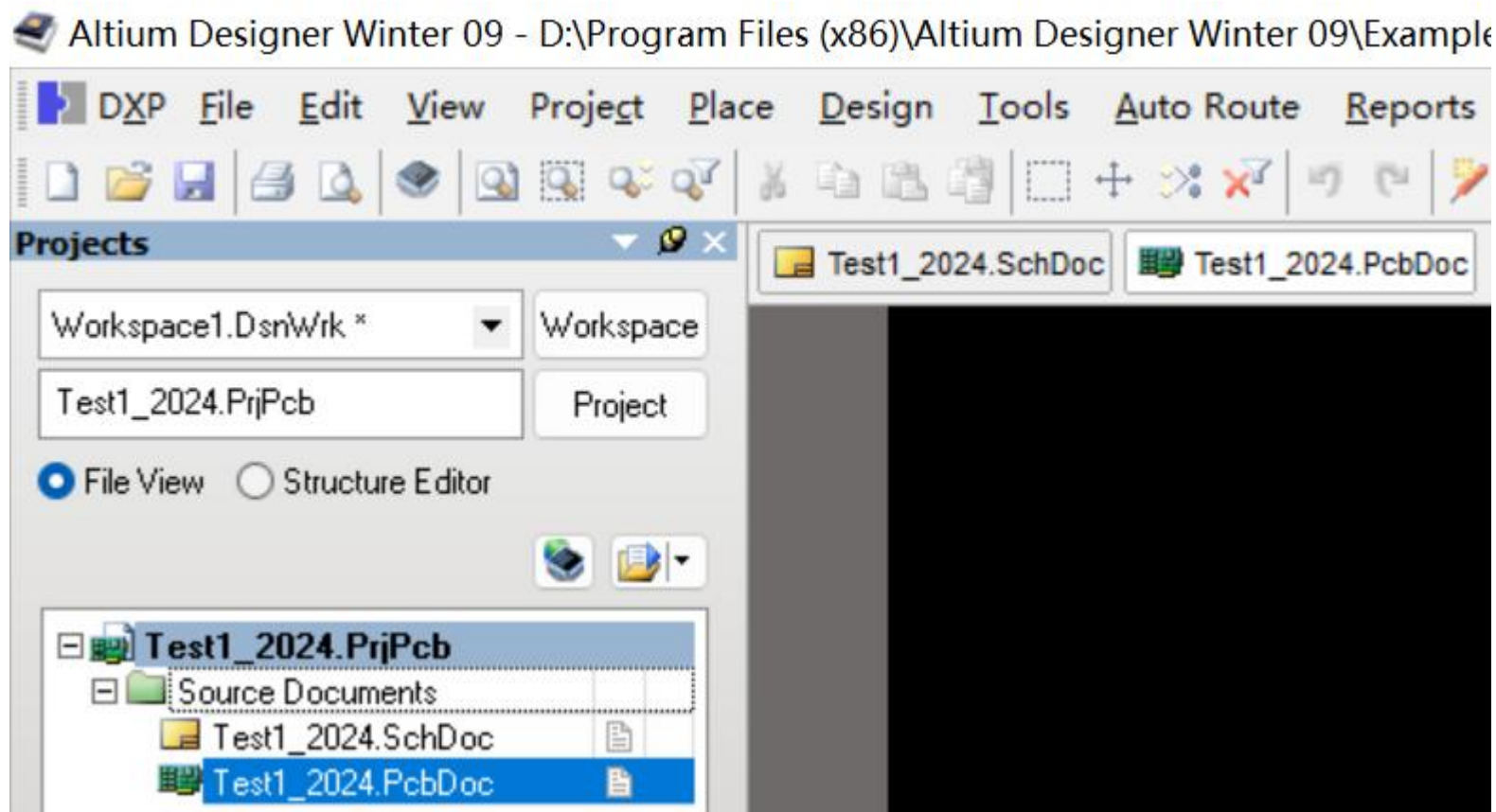
Text1_2024.PrjPcb

★原理图文件名为：

Test1_2024.SchDoc

★PCB文件名为：

Test1_2024.PcbDoc



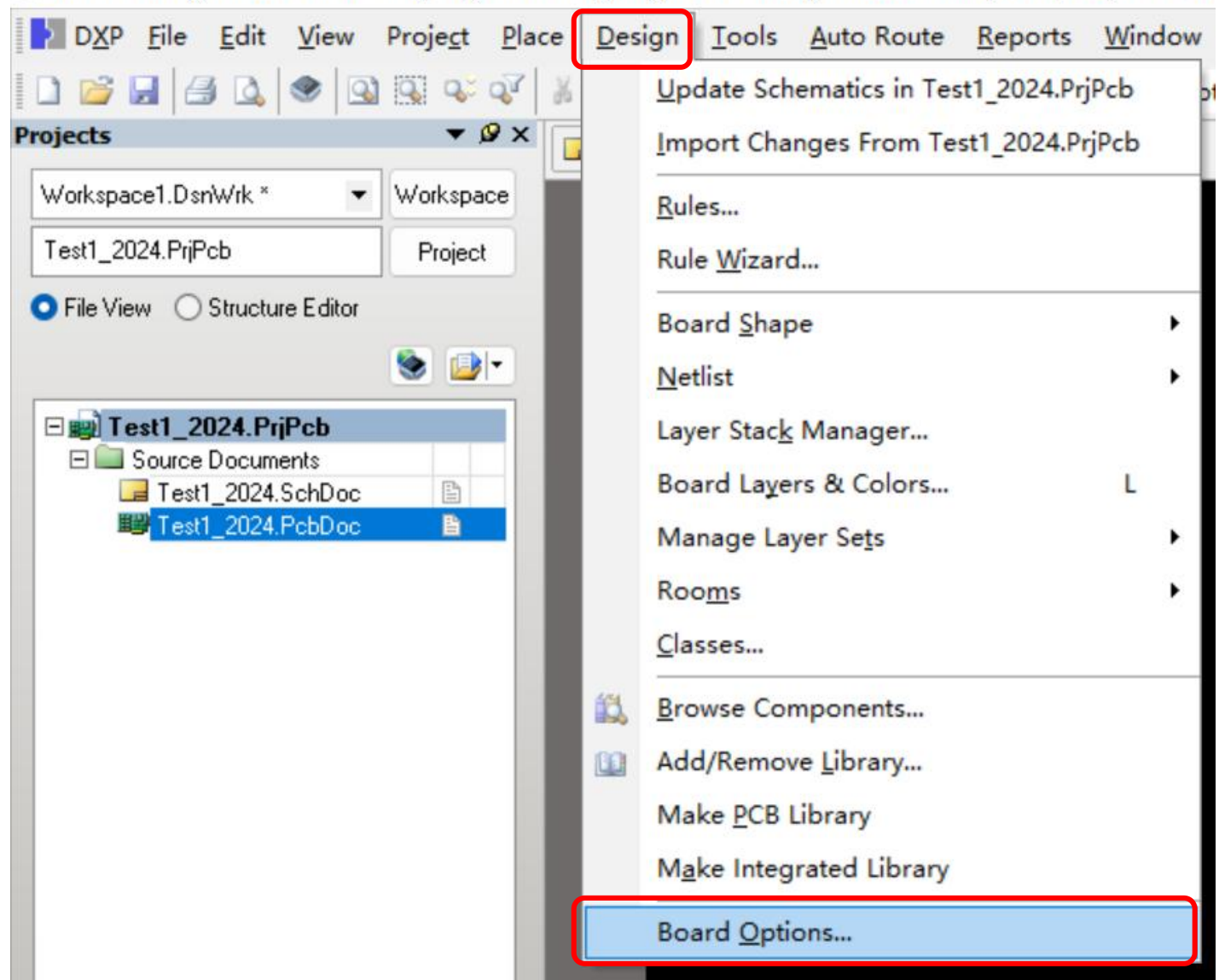
电路板设计概述——使用AD设计印刷电路板图

2. 设置环境参数

★设置PCB编辑器中的栅格及尺寸、长度单位等的参数，便于PCB编辑。

★Design菜单→Board Options设置如图参数

Altium Designer Winter 09 - D:\Program Files (x86)\Altium Designer Winter 09\Examples\Test1_20



电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

2. 设置环境参数

★设置PCB编辑器中的栅格及尺寸、长度单位等的参数，便于PCB编辑。

★Design菜单→Board Options设置如图参数：

测量单位：英制单位

捕捉栅格：X 10mil, Y 10mil

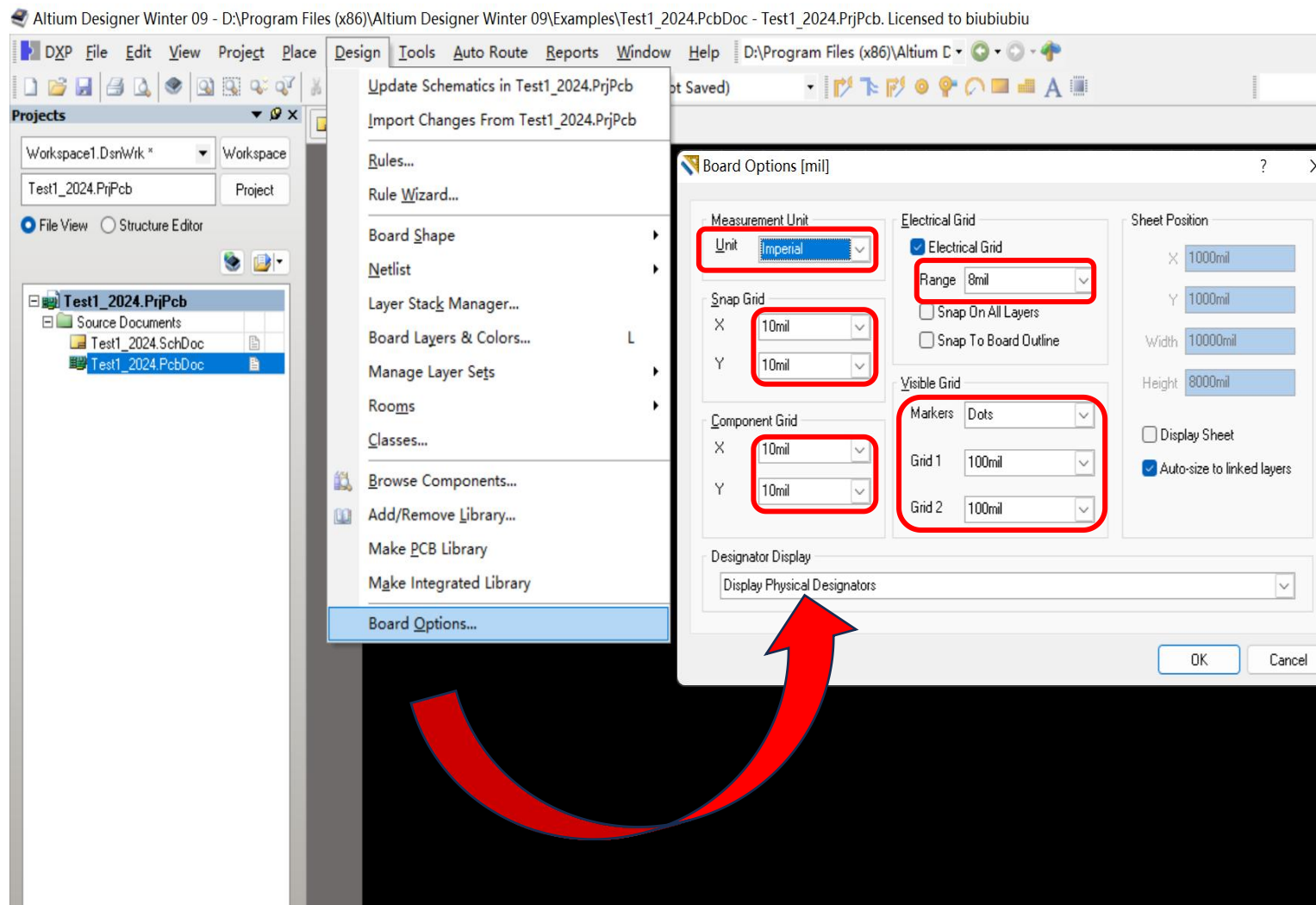
原件栅格：X 10mil, Y 10mil

电器栅格：8 mil

可见栅格：markers: Dots

Grid 1: 100mil

Grid 2: 100mil



https://blog.csdn.net/weixin_30241919/article/details/98156293

Altium Designer中各种栅格（grid）的意义

转载

weixin_30241919

于 2016-01-06 22:25:00 发布

阅读量955

收藏 2

点赞数

版权

Snap Grid:捕获栅格。指光标移动的最小间隔。

Component Grid:元件放置捕获栅格。指放置元件时，元件移动的间隔。

Electrical Grid:电气栅格。电气栅格的作用是在移动或放置元件时，当元件与周围电气实体的距离在电气栅格的设置范围内时，元件与电气实体会互相吸住。

Visible Grid:可视栅格。该选项可以对栅格类型设定选择Lines和Dots，可以设定第一可视栅格和第二可视栅格的尺寸，在编辑过程中看到的网格就是可视网格。

Electrional Grid, Snap Grid, Component Grid, Visible Grid

原创

蚂蚁取经

于 2019-05-30 18:46:41 发布

阅读量1k

收藏 2

点赞数

版权

分类专栏: Altium Designer



Altium Designer 专栏收录该内容

0 订阅

4 篇文章

订阅专栏

ElectrionalGrid：电气网格，当手动布线时，鼠标靠近具有电气的导线或者焊盘的时候，自动跳到焊盘的中心处，设置的值越大，电气“吸引”更远。

Snap Grid^Q：移动鼠标的步进距离，需要精度高的尺寸时，就把这个值设置小一点。

ComponentGrid：元件步进网格，在进行元件布局的时候，移动元件步进的距离大小设置。

Visible Grid：可视网格，设置背景中看见的格子的大小。

过孔：在双面或者多面板才会有过孔，它是双面或者不同层面电气连接的桥梁，使得电信号绕开障碍而换到板子的另外一层走。

焊盘：是焊接元件和接插件的孔，视元件引脚大小不同，形状不一，所以焊盘形状也有多种形式，而过孔一般都是圆形的，尺寸上焊盘要比过孔大

<https://blog.csdn.net/zhengyanan815/article/details/90703049>

电路板设计概述——使用AD设计印刷电路板图

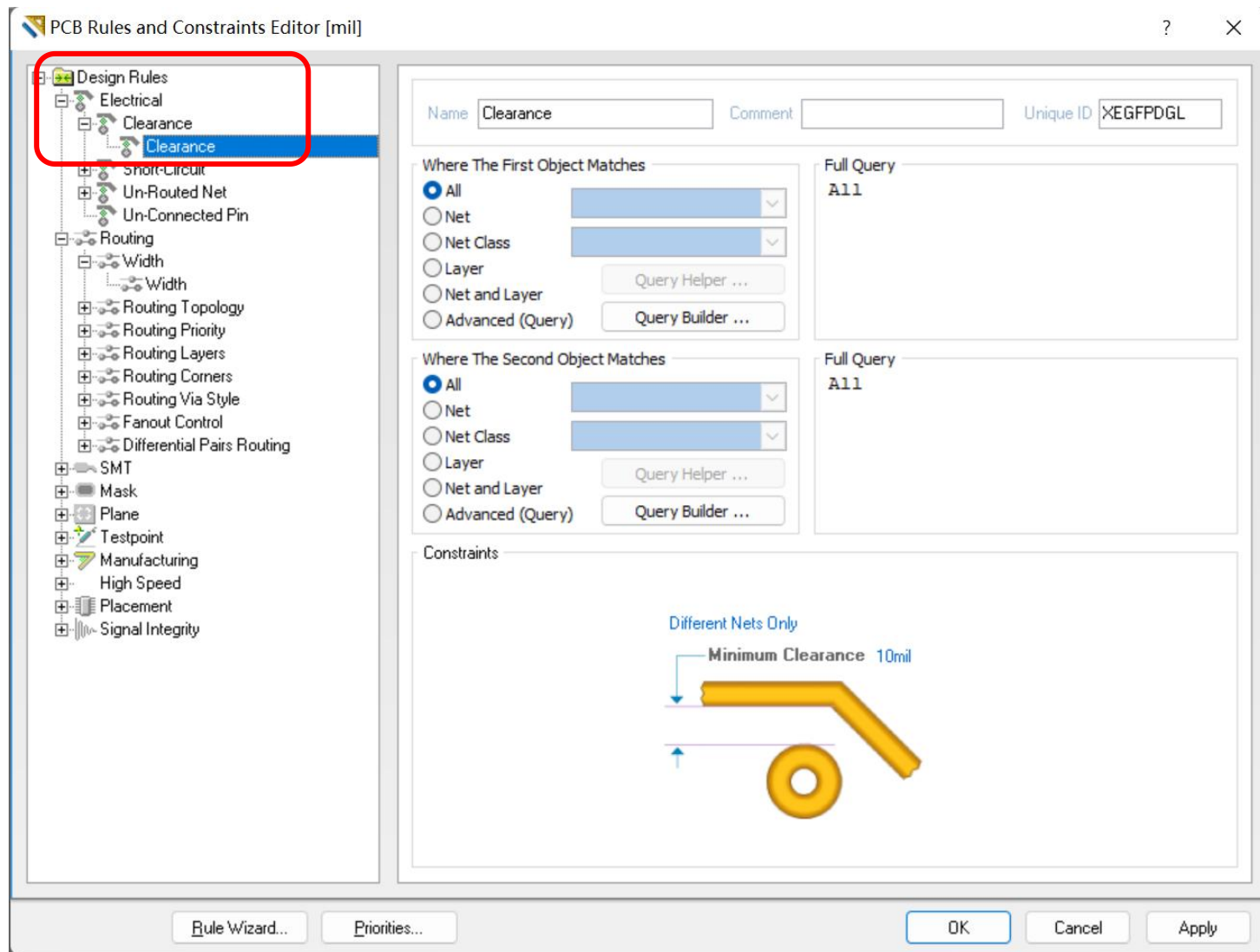
3. 设置布线规则

Design菜单→

Rules...

★设置:间隔

间隔是指走线和焊盘之间的距离，一般按默认的数字就可以



电路板设计概述——使用AD设计印刷电路板图

3. 设置布线规则

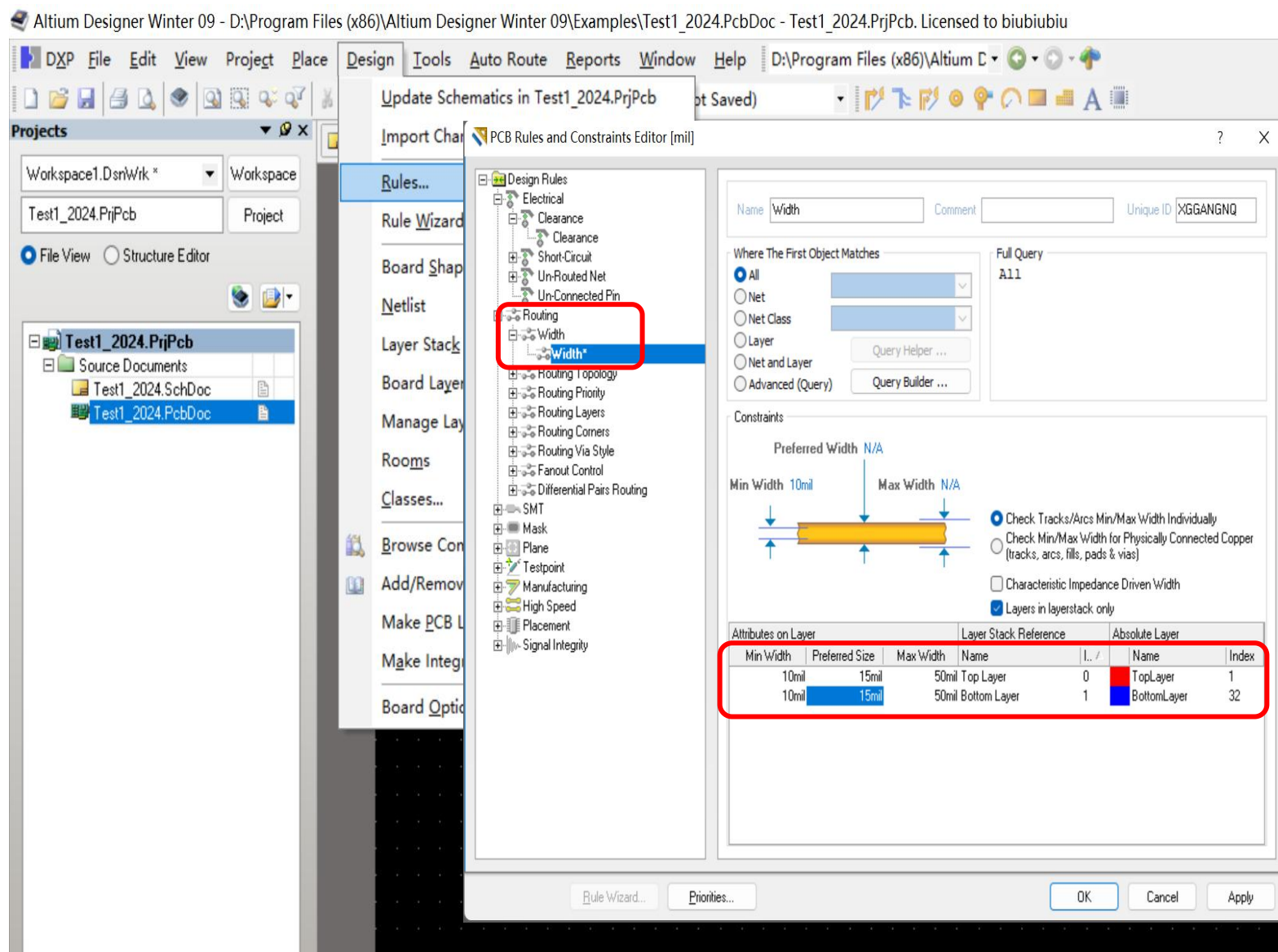
Design菜单→
Rules...

★设置:线宽

线宽范围:[10mil, 50mil]

一般线宽设为15mil~20mil
模拟电路可适当增加线宽:

〔 信号线: 20mil
电源和地: 50mil 〕



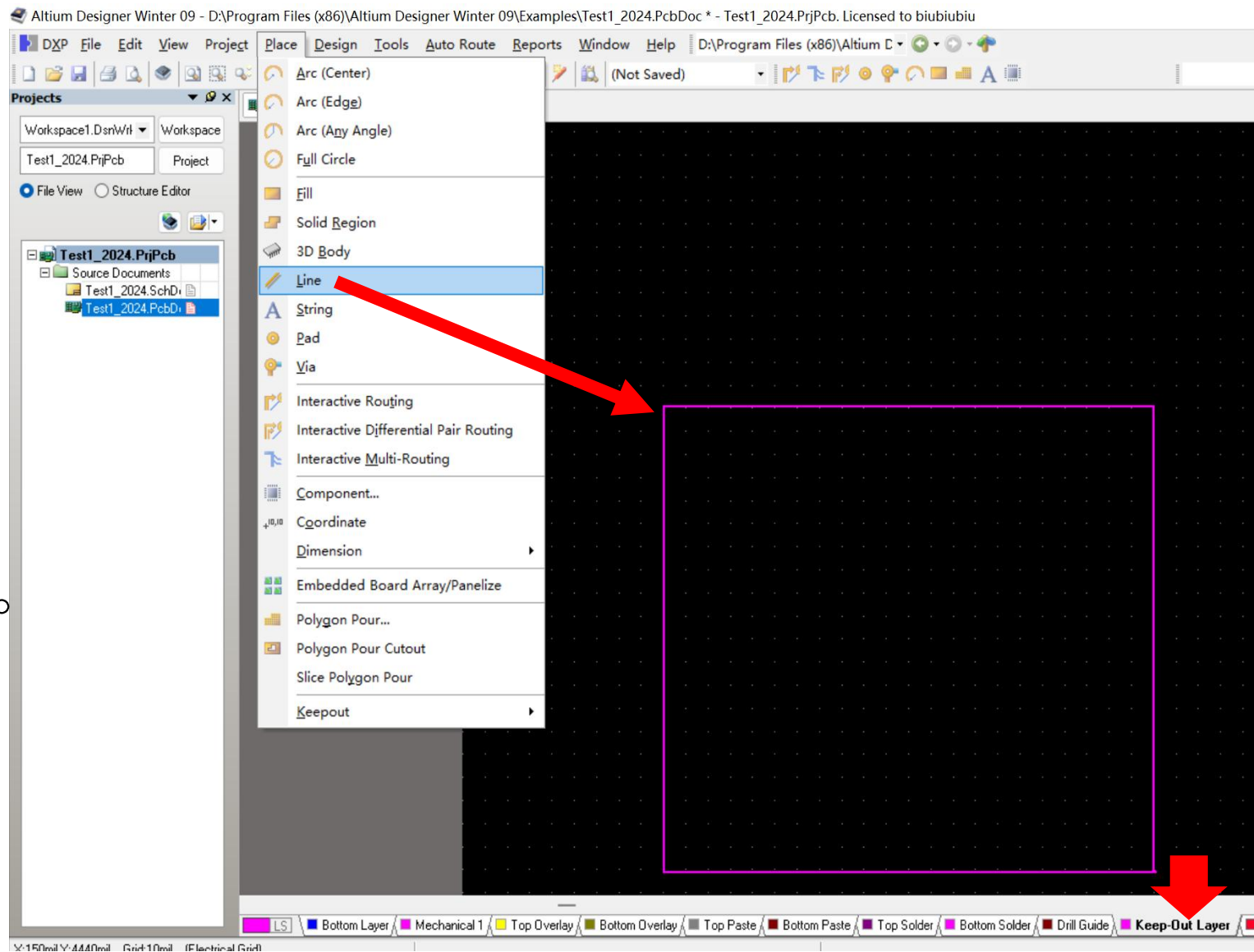
电路板设计概述——使用AD设计印刷电路板图

4. 设置电路板禁止布线区

★根据电路的情况预估电路板的大小和形状，确定电路板的电气边界。

★**选择keepout layer层**，执行“place”→“line”，画出电路板的预估形状和大小。

★随时观察窗口左下角的坐标以掌握实际尺寸。



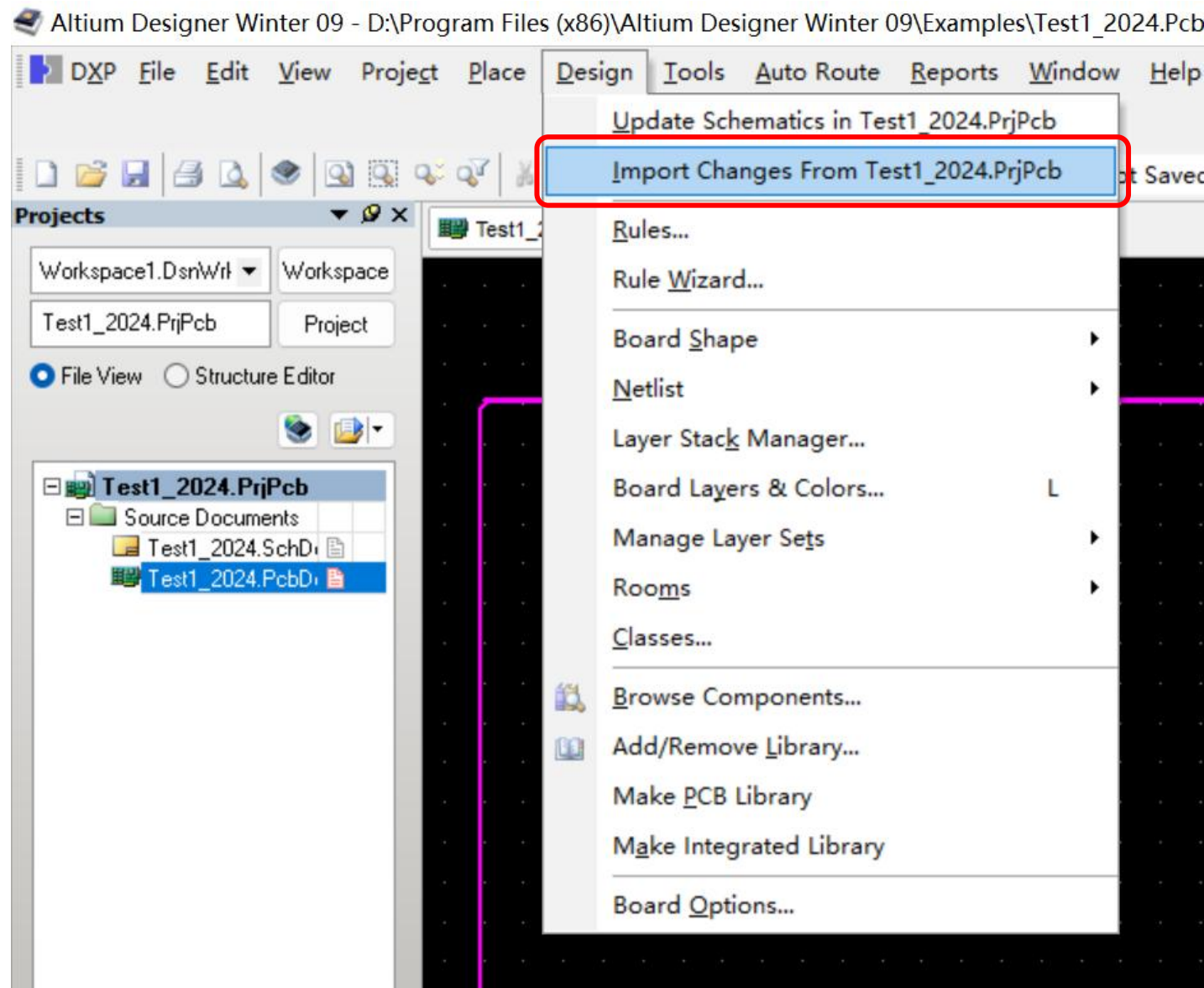
电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

5. 导入原理图数据

★在原理图文件中执行：

“Design”→

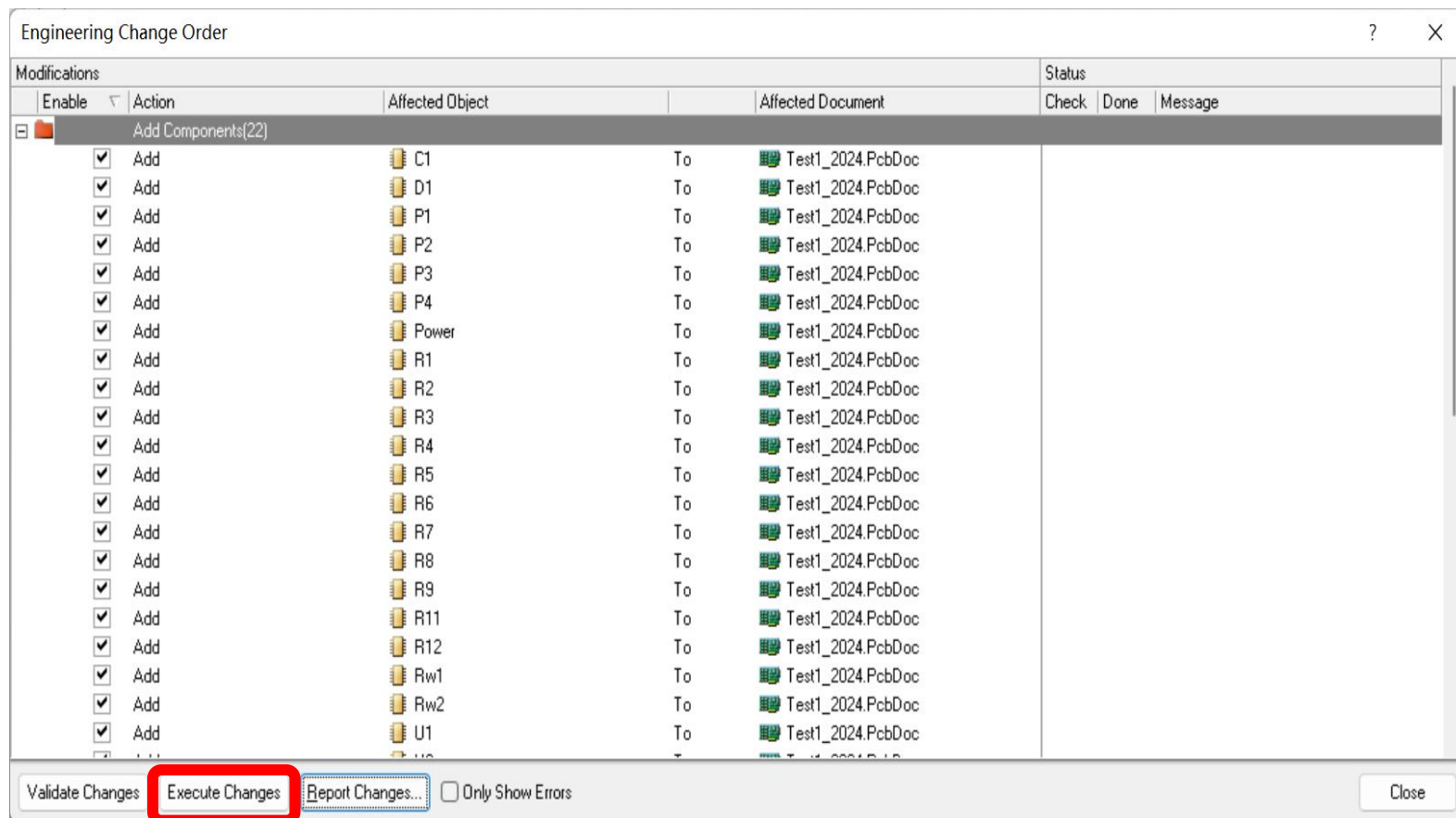
“**Import Changes From...**”



电路板设计概述——使用AD设计印刷电路板图

5. 导入原理图数据

★ 点击“**Execute Changes**”

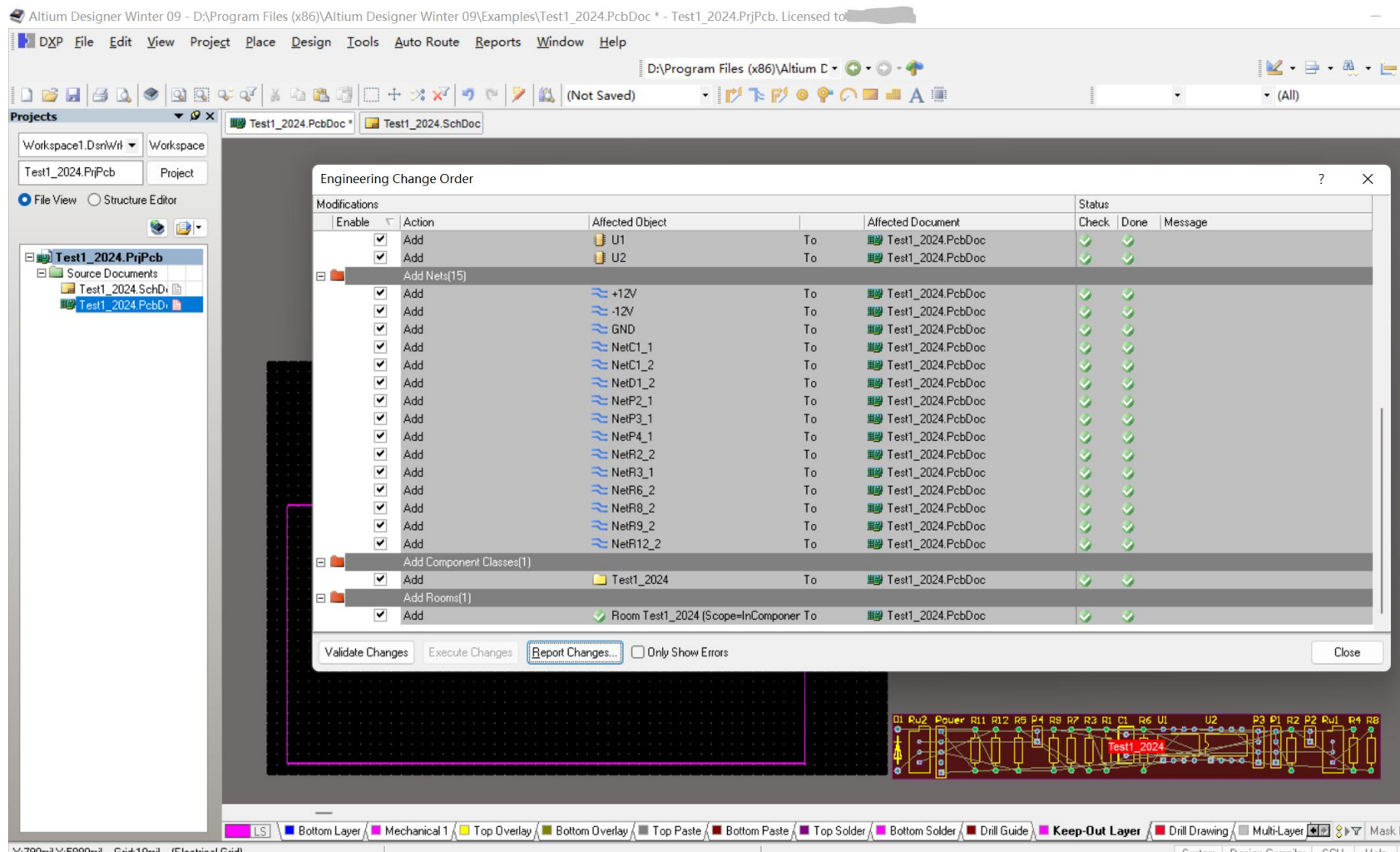


电路板设计概述——使用AD设计印刷电路板图

5. 导入原理图数据

★ 点击

“Execute Changes”后



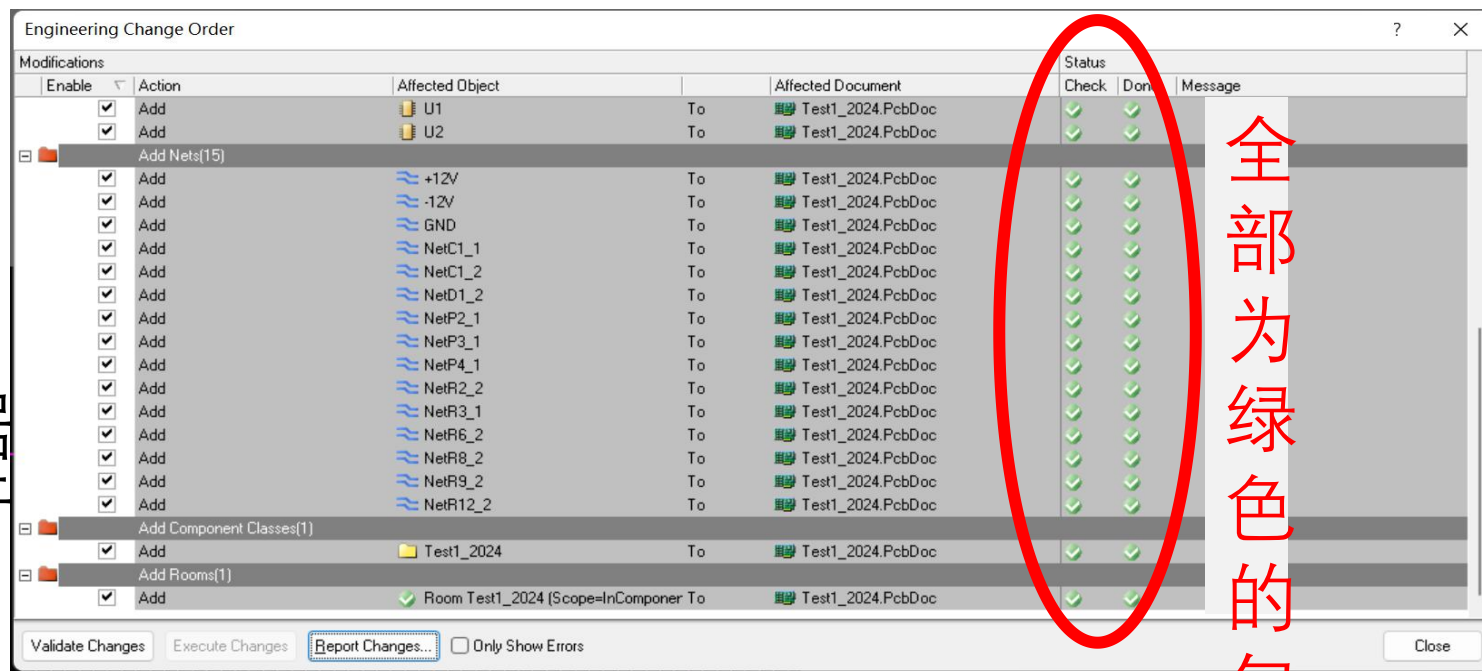
电路板设计概述——使用AD设计印刷电路板图

5. 导入原理图数据

★ 点击“Execute Changes”

后应为全部绿色的勾，点击“Close”

★ 如果有红色的X，则需要根据X后面的信息，返回原理图进行修改，直到没有X。



全部为绿色的勾

电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

6. 合理放置元件（布局）

★执行“Execute Changes”

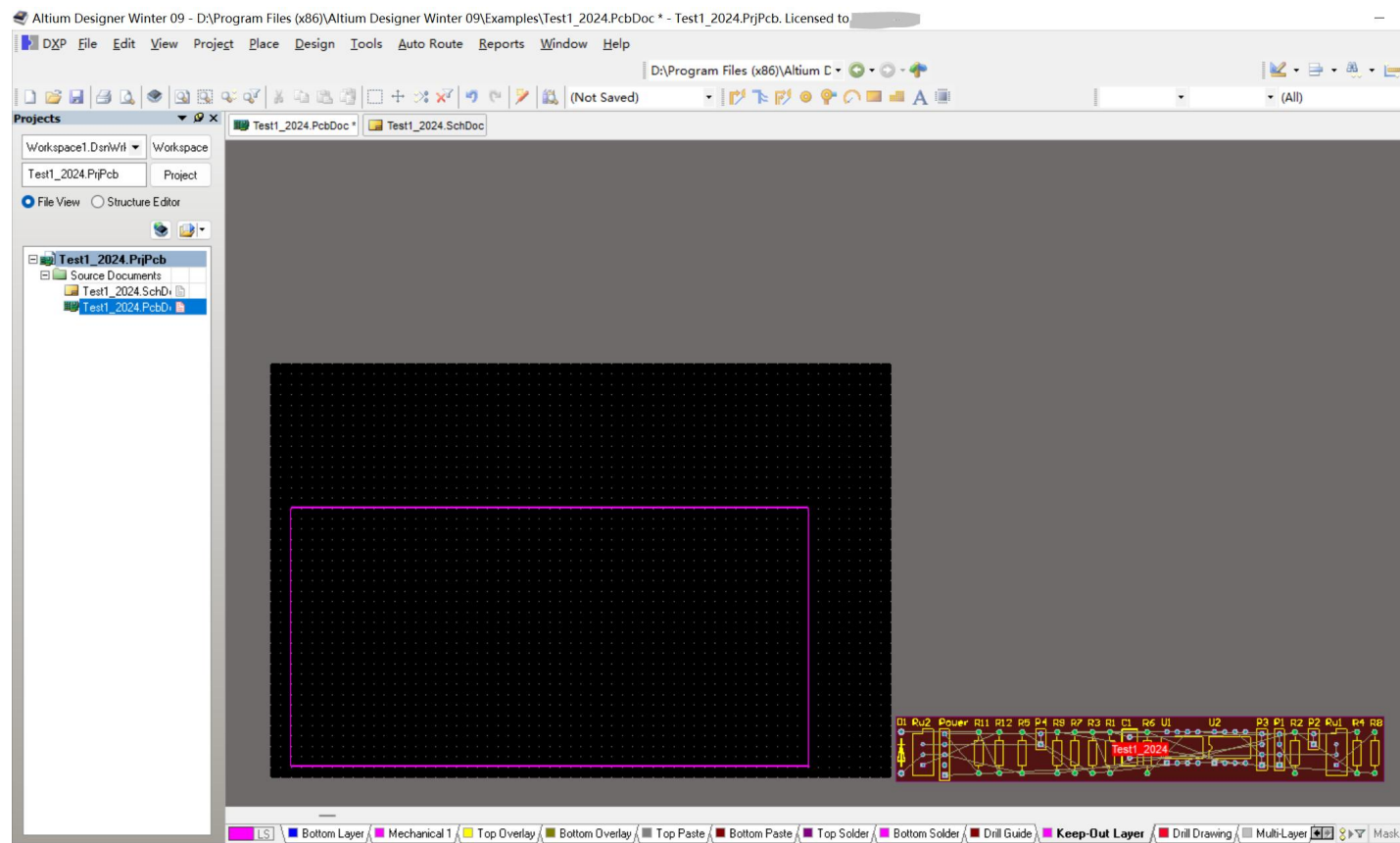
导入后所有的原件都自动调入了PCB板中。

★把所有元件拖入预设电路板中，并合理的放置位置。

快捷键

放大：PgUp

缩小：PgDn



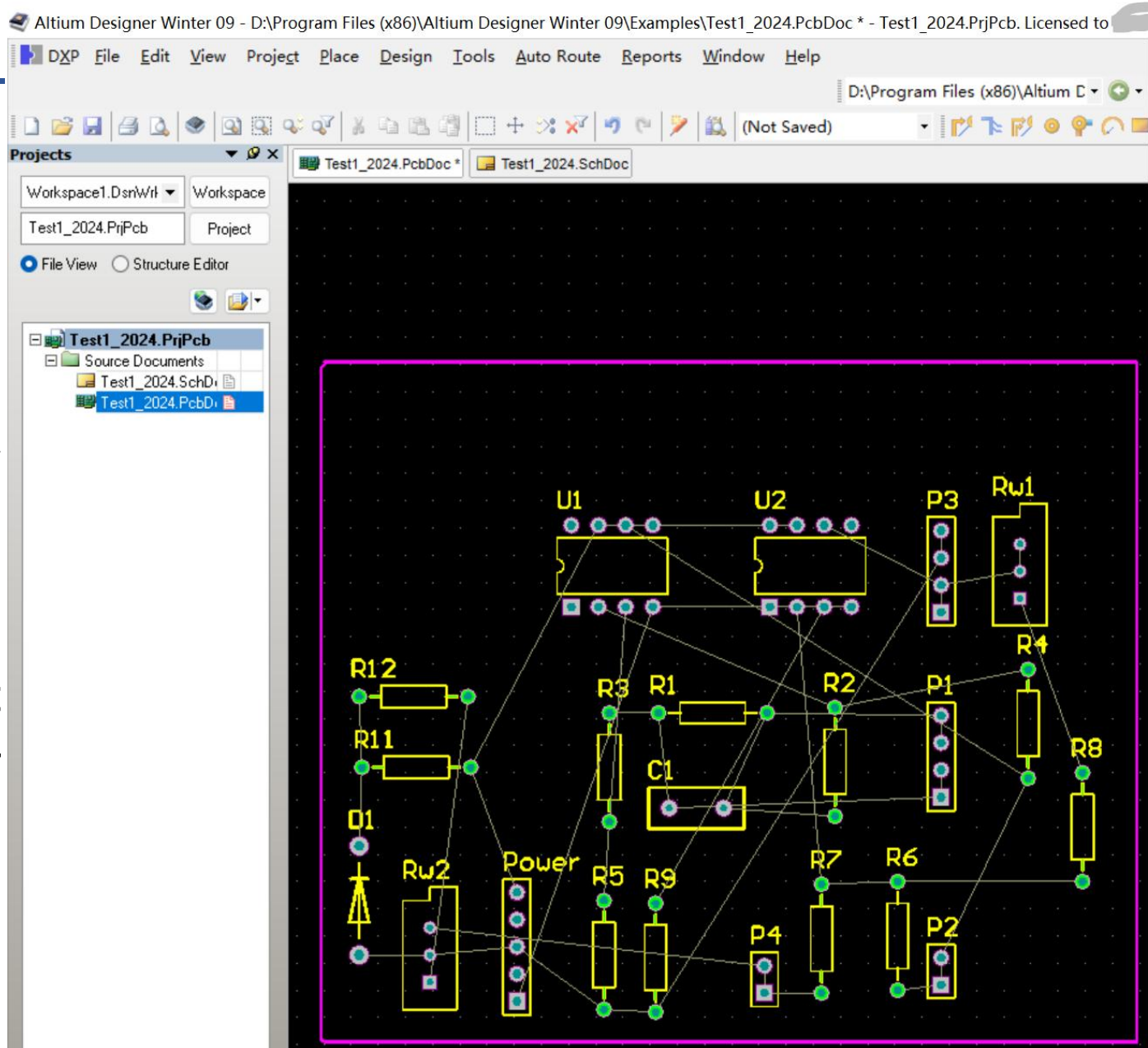
电路板设计概述

6. 合理放置元件（布局）

★元件布局至关重要，布局合理可提高导线布通率，提高电路性能和抗干扰能力。

★放置元件时，元件放置在栅格点上，排列整齐，间距合适尽量靠近，飞线尽量短且交叉少。

★需要反复调整元件位置才能获得满意的布局。



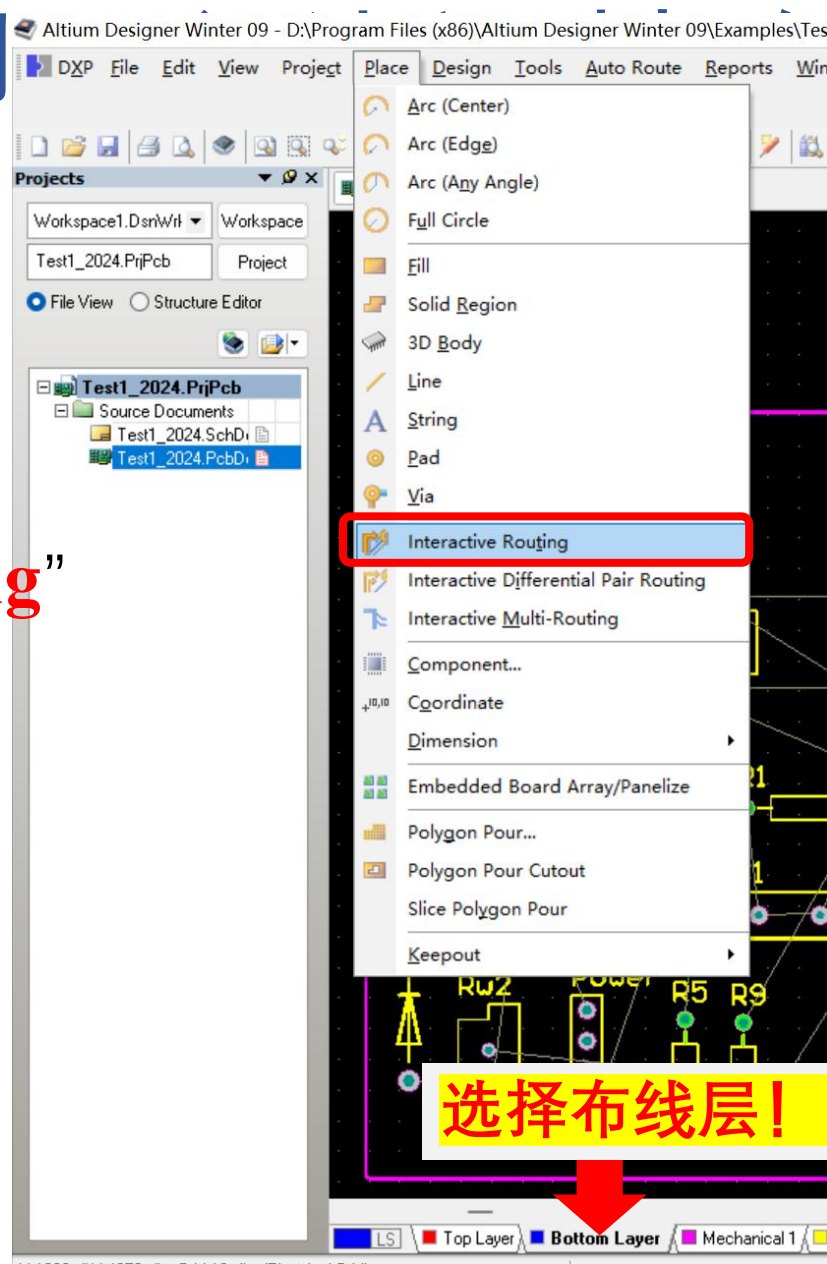
电路板设计概述——使用

版图

7. 开始布线:

Step1: 选择布线层

Step2“Place”→:“Interactive Routing”



选择布线层!!

电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

7. 开始布线

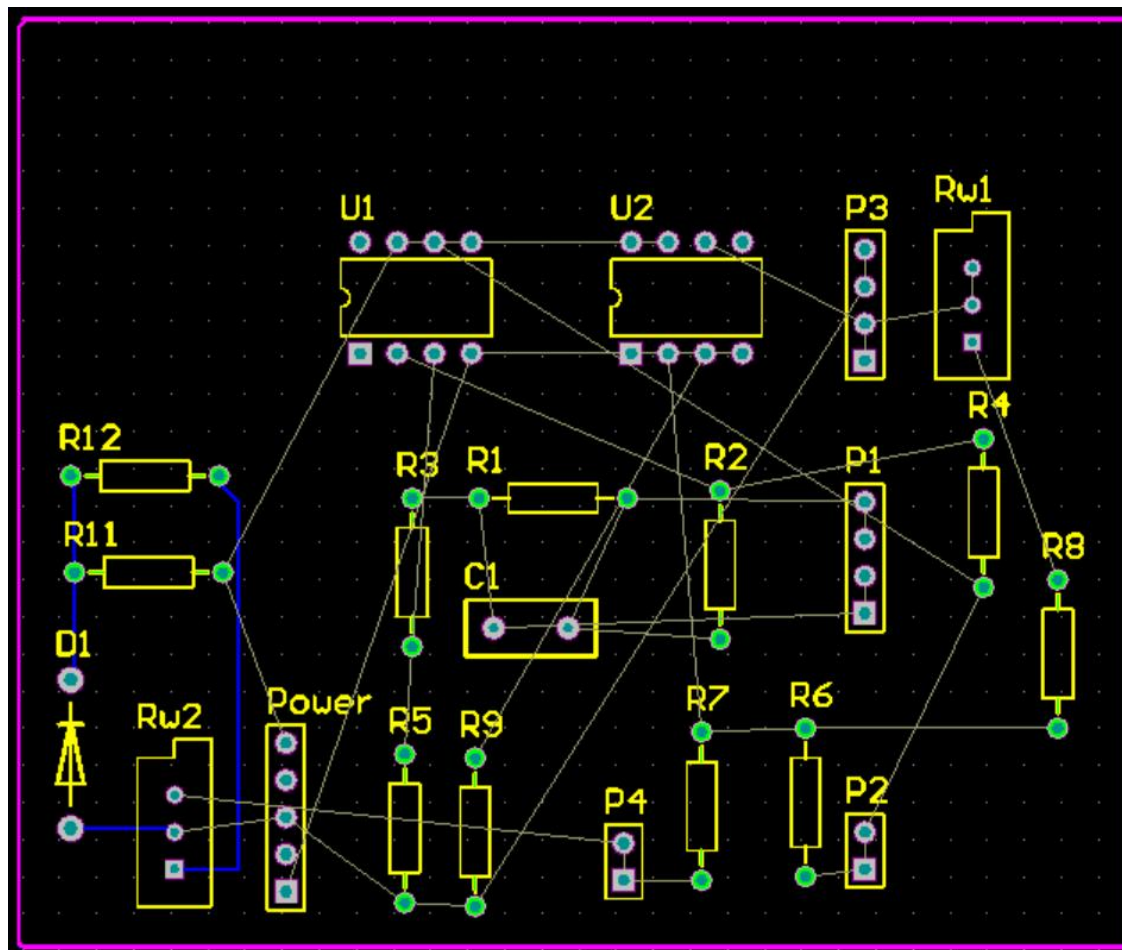
★光标移到布线起点点击开始布线。

★在布线状态下可随时按TAB键改变接下来的布线宽度。

★可按小键盘的*键或+、-键随时切换布线层。

★根据预设的路径，移动到合适的点位点击完成一段导线的布设。

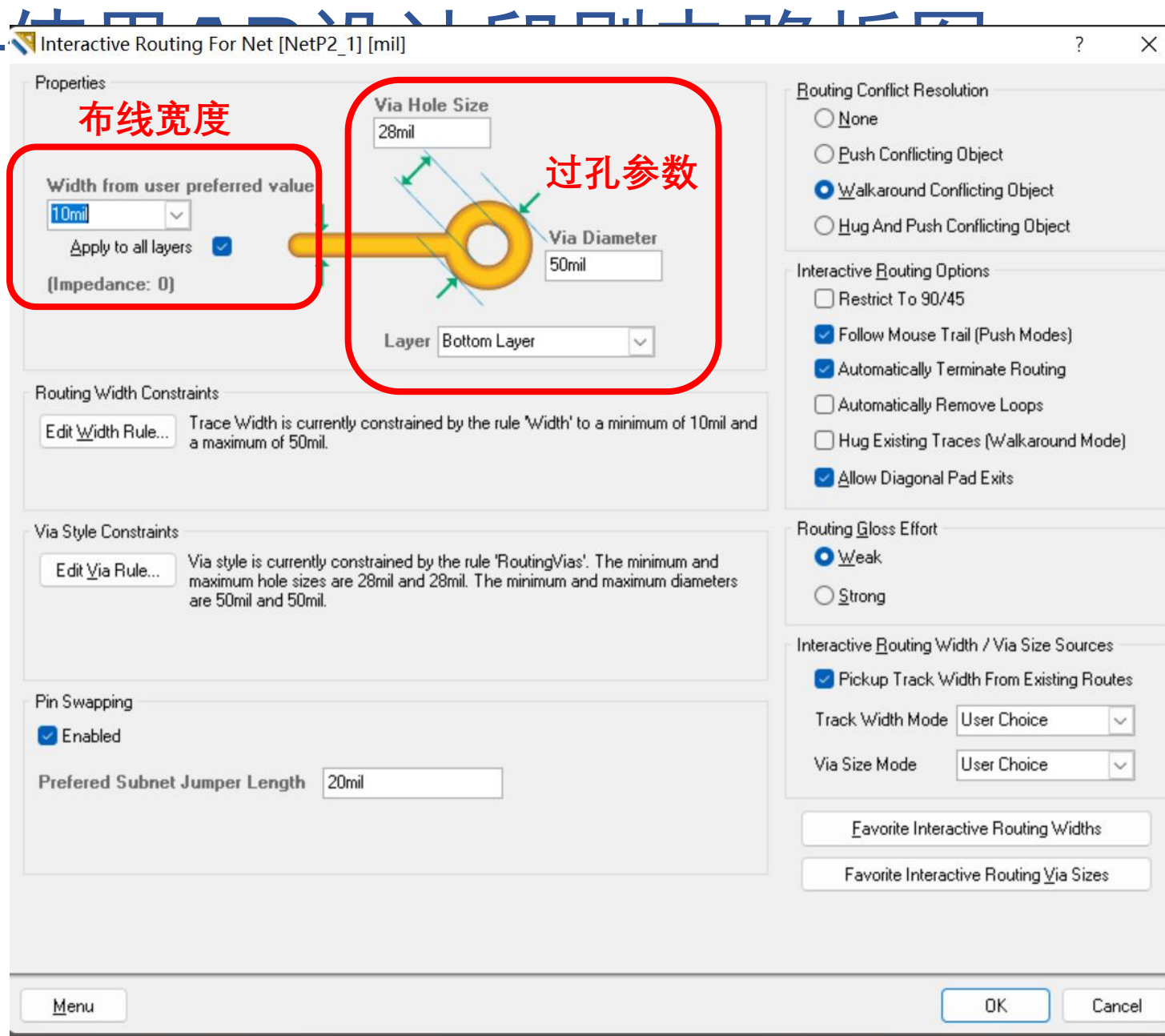
★再移动到下一个合适的点位点击完成下一段导线的布设，直至该连接完成全部导线布设。



电路板设计概述

7. 开始布线

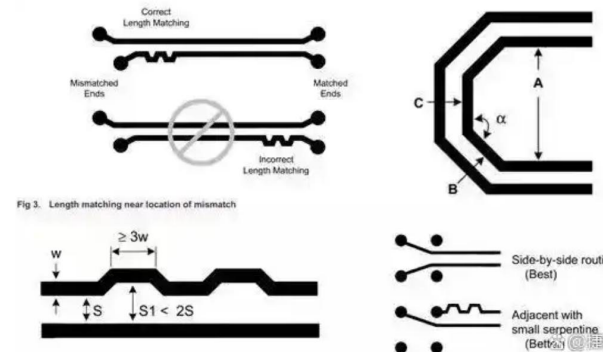
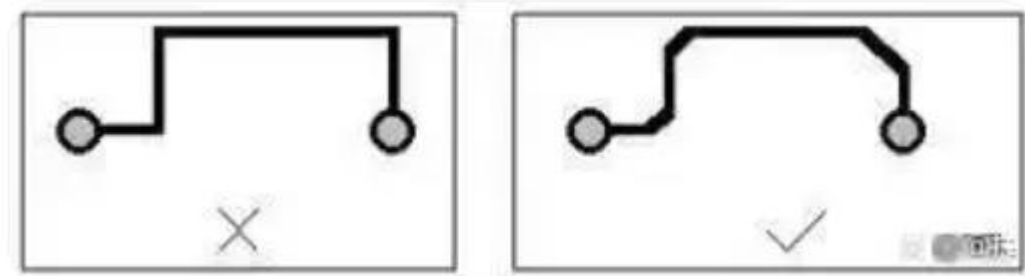
★这是在布线状态下按Tab键后出现的对话框，可改变接下来的布线宽度以及过孔参数等。



电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

7. 开始布线

- ★ PCB布线不能走直角；
- ★ 电源线宽一些，电压越高线越宽；
- ★ 模拟地与数字地分开布线；
- ★ 元件与元件之间要留足间隙；
- ★ 将电磁元件（继电器、电感、变压器、霍尔传感器等与磁场有关元件）分开放置。



电路板设计概述——使用AD设计印刷电路板图

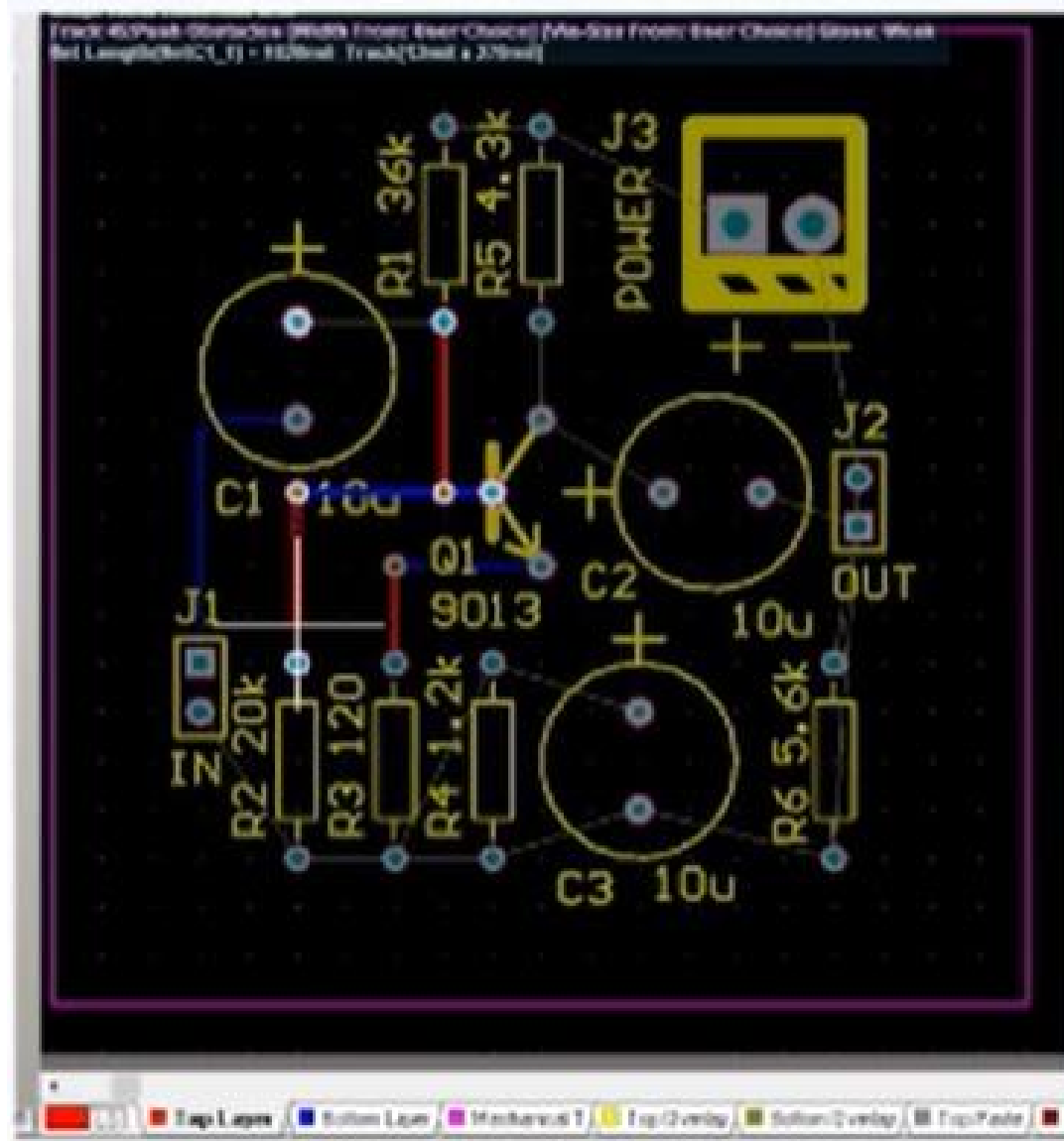
8. 双面布线

★当电路比较复杂，单面布线无法布通的情况下，可进行双面布线，也就是不仅在电路板的底面布线，还可以在电路板的顶面进行布线。

★在布线过程中可通过小键盘的*键或+、-键来切换布线层。

★当切换布线层时，系统自动放置一个过孔。点击后固定过孔位置。

★双面布线时，一个面布一个方向。即一面布水平线，另一面布垂直线，这样可提高布通率。

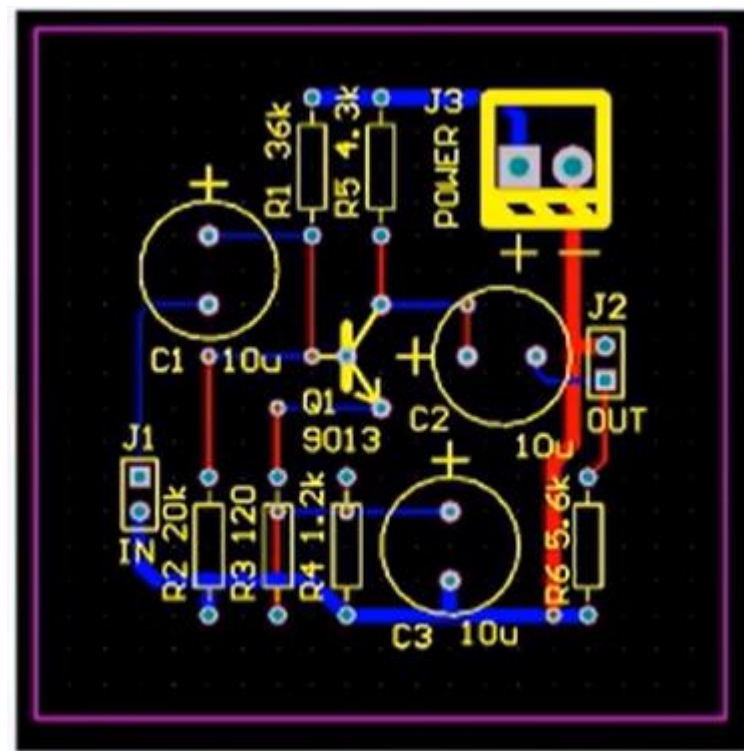


电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

8. 双面布线

★全部布线完成后如图所示。
电源和地线适当宽一些，元件标识和参数值标识调整到合适的位置。

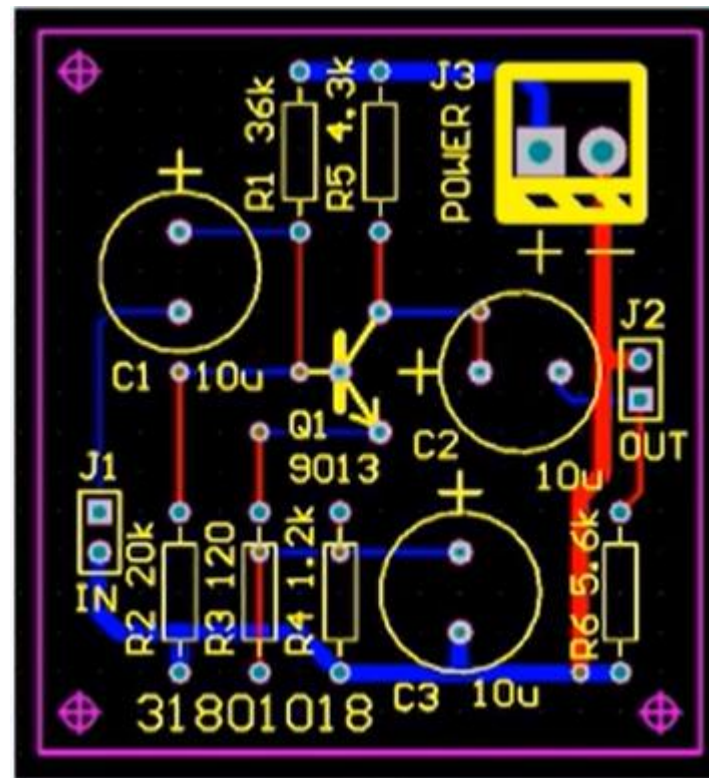
★还可放置一些字符串来作标识：如在电源的正负极接入处放置“+”、“-”。对于电路板产品，需要安装在仪器机箱里，所以还要放置安装孔等。



电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

8. 完成布线的电路板

★边缘合适、必要的标识、安装孔。



电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

禁止布线层（Keep-Out Layer）

- 用于定义在电路板上能够**有效放置元件和布线的区域**；
- 在该层绘制一个封闭区域作为布线有效区，在该区域外不能进行自动布局和布线。
- 电路板外形可以在禁止布线层绘制，也可以在机械层绘制



电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

丝印层（Silkscreen layer）

- 丝印层包括顶层丝印层（Top Overlay）和底层丝印层（Bottom Overlay）；
- 是印刷在阻焊层上的一些文字符号，如元件的标称值、外轮廓、标识符，以及版权、注释字符、厂家标志图案等；
- 以方便PCB元件安装、焊接和维修。



电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

(1) 顶层丝印层(Top Overlay)



用于标注元器件的投影轮廓、标称值、型号以及注释字符和图片等。

这些信息不会对电路板的功能产生影响，主要用于：

- **标识信息**-可以印制元件编号、字符等信息，帮助识别和组装电路板；
- **辅助设计**-在设计和制造过程中，Top overlay上的信息可以辅助工程师和生产线进行操作和组装。

电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

(2) 底层丝印层(Bottom Overlay)

与顶层丝印层相同，若所有标注在顶层丝印层都已经包含，底层丝印层可关闭。



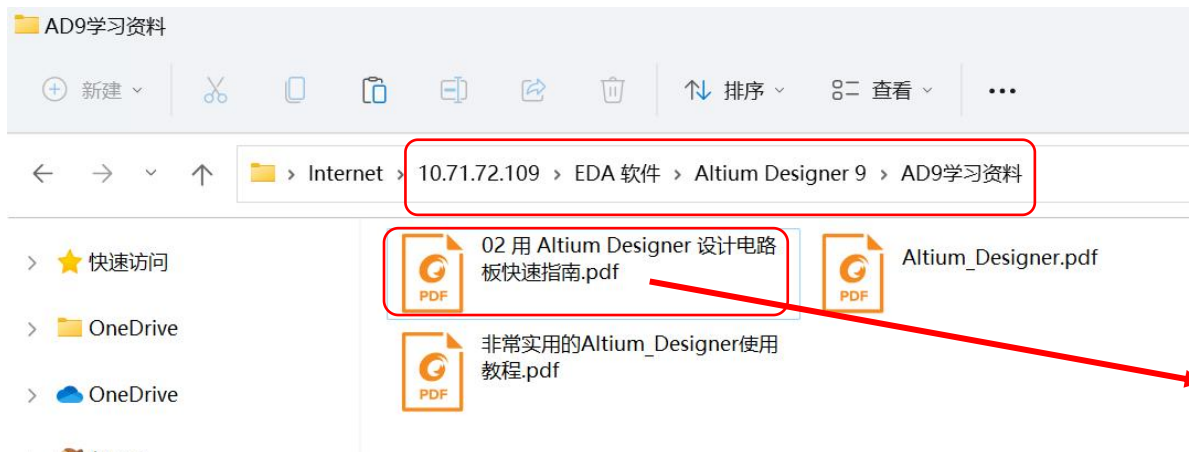
电路板设计概述——使用**AD**设计印刷电路板图

实际应用中的设置方法

在PCB编辑器中设置Top overlay：

1. **选择顶层丝印层**（Top Overlay）。
2. 在该层上绘制所需的丝印字符、文字或图片。
3. 确保这些信息不会干扰电路的正常工作，并且能够**清晰地标识电路板的关键部分**。

电路板设计概述——使用AD设计印刷电路板图



可能会用到的元器件的封装在该文档的第八页

常用元器件的封装:

普通电阻	AXIAL0.4
瓷片电容	RAD0.1、RAD0.2、CAP0.2
电解电容	RB.2/.4、CAP-EL
单排排针	SIPn, n=排针数
双排排针	IDCn, n=排针数
二极管	DIODE0.4, DIODE-4
晶振	XTAL1, RAD0.1, RAD0.2
双列直插 IC	DIPn, n=IC 管脚数
大按钮	AN-L
小按钮	AN-S
发光二极管	LED-3、LED-5
三极管	NPN-2、PNP、PNP-2
2 线电源插座	POWER PLUG2
3 线(5 芯)电源插座	POWER PLUG5